دانشگاه تهران

دانشکدگان فارابی

دانشکده مهندسی

گروه مهندسی کامپیوتر

طراحی و پیاده‌سازی دستیار هوشمند بالینی (Clinical AI Copilot) مبتنی بر تلفیق پرونده بیمار و دانش پزشکی معتبر

نگارش

ایمان کربلائی

استاد راهنما

دکتر کاظم فولادی قلعه

گزارش پروژه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته مهندسی کامپیوتر

سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵

ماه و سال ارائه: [تکمیل شود]

مشخصات جلسه داوری

نام دانشجو: ایمان کربلائی

شماره دانشجویی: [تکمیل شود]

عنوان پروژه: طراحی و پیاده‌سازی دستیار هوشمند بالینی (Clinical AI Copilot) مبتنی بر تلفیق پرونده بیمار و دانش پزشکی معتبر

استاد راهنما: دکتر کاظم فولادی قلعه

تاریخ جلسه: [تکمیل شود]

اعضای هیئت داوری: [تکمیل شود]

نتیجه و نمره: [تکمیل شود]

محل امضاها: .....

چکیده

این پروژه یک نمونه دانشگاهی دستیار هوشمند بالینی تحت وب است که پرونده بیمار، اسناد، مستندسازی صوتی و پاسخ متنی مدل آماده را در یک فضای کار فارسی گردآوری می‌کند. گزارش حاضر بر حوزه مسئولیت تعیین‌شده برای ایمان کربلائی، یعنی معماری فرانت‌اند و گردش کار بالینی، تمرکز دارد. رابط با Next.js، React و TypeScript پیاده‌سازی شده و اطلاعات اولیه صفحات از API دریافت می‌شود. فرم‌ها، ضبط صوت و گفت‌وگو در اجزای تعاملی مدیریت می‌شوند. جهت راست‌به‌چپ، فونت محلی، اجزای عمومی و نمایش جداگانه داده پرونده و محتوای هوش مصنوعی، پایه ارائه سامانه را تشکیل می‌دهند.

تحلیل بر کد فعلی، قراردادهای API، پیکربندی و تقسیم وظایف پروپوزال استوار است. مسیرهای مدیریت بیمار، بارگذاری سند، مشاهده متن، ضبط یا انتخاب صوت، بازبینی رونوشت، خلاصه ساختاریافته، تایم‌لاین، گفت‌وگوی پایدار و شواهد داخلی بررسی شده‌اند. میان قابلیت‌های سرور و کنش‌های قابل دسترسی رابط تمایز گذاشته شده است؛ نمایش OCR، ویرایش آن نیست و برچسب گوینده نیز نقش بالینی قطعی را اثبات نمی‌کند. تحلیل ایمنی دارو در فرم جاری اختیاری و مبتنی بر AI است و ذخیره رکورد را مسدود نمی‌کند. مسیر آزمایشی Agent جدا از گفت‌وگوی پایدار ارائه می‌شود.

بررسی نوع و ساخت تولیدی در اجرای جاری موفق و lint دارای هفت خطا و دو هشدار بود. مشکلات هماهنگی وضعیت و قرارداد، از جمله دانلود مستقیم در برابر احراز Bearer، نتیجه کهنه تحلیل و پیام ثبت‌شده پس از شکست پاسخ، از محدودیت‌های قابل بررسی‌اند. مطالعه کاربری یا ارزیابی بالینی اثبات‌شده ارائه نمی‌شود. نتیجه نشان می‌دهد سهم فرانت‌اند در تبدیل سرویس‌ها به گردش‌های قابل فهم و قابل بازبینی است؛ تکمیل قرارداد، آزمون مرورگر و ارزیابی کنترل‌شده، گام‌های بعدی توسعه‌اند. سامانه ابزار کمک تصمیم‌گیری است و برای تشخیص یا تجویز مستقل معرفی نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: رابط کاربری فارسی، Next.js، پرونده بیمار، مستندسازی صوتی، گفت‌وگوی بالینی، شواهد داخلی، کاربردپذیری، تصمیم‌یار بالینی.

فهرست مطالب

فصل ۱ مقدمه، پرسش مهندسی و دامنه سهم ایمان ۱

۱ـ۱ مشاهده رابط عمومی و مرز ادعای آن اجرای تولیدی فرانت‌اند در مرورگر، صفحه معرفی را بدون نیاز به پایگاه داده نمایش داد. شکل ۱ چیدمان آغازین را نشان می‌دهد: نام محصول، کنش ورود، توضیح کوتاه و نشان‌های حوزه‌های پرونده. این تصویر از برنامه در حال اجرا گرفته شده است، اما محتوای پیش‌نمایش بیمار در پایین همان صفحه یک نمونه ثابت طراحی است؛ آن را نمی‌توان شاهد پاسخ API یا عملکرد بالینی دانست. ۱

۱ـ۲ مسئله از دید رابط کاربری پروژه «طراحی و پیاده‌سازی دستیار هوشمند بالینی (Clinical AI Copilot) مبتنی بر تلفیق پرونده بیمار و دانش پزشکی معتبر» یک نمونه دانشگاهی برای سازمان‌دهی اطلاعات بیمار و ارائه کمک متنی به پزشک است. در این سامانه، بخش مهمی از مسئله به چگونگی دسترسی کاربر به داده مربوط می‌شود. وجود یک API برای پرونده، سند یا پاسخ مدل به‌تنهایی گردش کار قابل استفاده ایجاد نمی‌کند. پزشک باید بتواند پرونده درست را انتخاب کند، نوع اطلاعات نمایش‌داده‌شده را تشخیص دهد، نتیجه یک عملیات را ببیند و در صورت شکست بدون از دست‌دادن ورودی خود به کار ادامه دهد. ازاین‌رو، رابط کاربری بخشی از منطق ارائه سامانه است، نه صرفاً لایه‌ای برای زیباتر کردن خروجی سرور. ۳

۱ـ۳ هدف و دامنه نمونه دانشگاهی هدف طرح اولیه، اتصال ابزارهای آماده در یک وب‌اپلیکیشن منسجم بوده است. آموزش مدل زبانی، ساخت مدل تشخیص تصویر پزشکی، تجویز مستقل و اتصال عملیاتی به سامانه بیمارستانی در محدوده نمونه اولیه قرار ندارند. در گزارش حاضر نیز فناوری هوش مصنوعی در جایگاه سرویس پاسخ‌گویی کمکی بررسی می‌شود. رابط باید زمینه بیمار، محدودیت داده و امکان بازبینی را به کاربر نشان دهد؛ مسئولیت تصمیم درمانی به یک دکمه یا پاسخ متنی منتقل نمی‌شود. این مرز در متن‌های توضیحی چت، فرم ایمنی دارو و پنجره بازبینی رونوشت قابل مشاهده است. ۴

۱ـ۴ مسئولیت ایمان و مرز کار مشترک در بخش ۲.۲ پروپوزال، مسئولیت اصلی ایمان کربلائی «Frontend و گردش کار بالینی» تعیین شده است. معماری فرانت‌اند، طراحی اجزای قابل استفاده مجدد، داشبورد بیمار، رابط اسناد، ثبت و مرور صوت، تایم‌لاین، خلاصه، چت و نمایش هشدارها در این محدوده‌اند. مسئولیت اصلی عرفان کربلائی شامل بک‌اند، پایگاه داده، پردازش سمت سرور اسناد و صوت، ساخت زمینه بیمار و اتصال مدل آماده است. معماری کلان، قرارداد API، یکپارچه‌سازی، تست سرتاسری، استقرار و ارائه نهایی در پروپوزال مشترک معرفی شده‌اند. این تقسیم، چارچوب سازمان‌دهی گزارش و بیان سهم پروژه را تعیین می‌کند. ۵

۱ـ۵ روش بررسی و اعتبار ادعاها مبنای تحلیل، نسخه موجود کد به همراه تغییرات ثبت‌نشده هنگام بررسی است. فایل‌های فرانت‌اند، قراردادهای داده، مسیرهای مرتبط بک‌اند و پیکربندی تحویل بررسی شده‌اند. برای

هر موضوع، چهار پرسش مطرح می‌شود: ورودی کاربر چیست؛ کدام جزء آن را دریافت می‌کند؛ چه درخواست یا تبدیل داده‌ای انجام می‌شود؛ و موفقیت یا شکست چگونه نمایش داده می‌شود. این روش از تبدیل گزارش به فهرست نام کتابخانه‌ها جلوگیری می‌کند. نام یک تابع یا توضیح داخل README فقط نقطه آغاز بررسی است و رفتار نهایی باید از بدنه تابع و مصرف‌کننده آن روشن شود. ۶

۱ـ۶ معیار موفقیت در این گزارش موفقیت مهندسی رابط، در این مرحله، به داشتن زنجیره روشن و قابل پیگیری بین کنش کاربر و پاسخ سامانه مربوط است. برای نمونه، در فرم بیمار، باید معلوم باشد چه داده‌ای ضروری است، چه داده‌ای اختیاری است و خطای تکراری‌بودن شناسه چگونه برمی‌گردد. در ثبت صوت، توقف ضبط با تکمیل رونویسی یکسان نیست. در چت، ثبت پرسش در سرور با تولید موفق پاسخ دو رخداد جداگانه‌اند. گزارش این تفاوت‌ها را به‌صورت مشخص توضیح می‌دهد تا خواننده بتواند رفتار و محدودیت را از یکدیگر تشخیص دهد. وجود همه این مراحل هنوز معادل آماده‌بودن برای استفاده واقعی درمانی نیست. ۷

۱ـ۷ سازمان گزارش فصل دوم نیازمندی‌ها را از گردش کار پزشک استخراج می‌کند. فصل سوم زمینه فنی لازم برای فهم تصمیم‌های پیاده‌سازی را توضیح می‌دهد. معماری مؤلفه‌ها، قرارداد API و مدیریت وضعیت در فصل‌های چهارم و پنجم آمده‌اند. فصل‌های ششم تا نهم مسیرهای عملی ورود، پرونده، سند، چت، صوت و دارو را بررسی می‌کنند. در این فصل‌ها توضیح بک‌اند فقط تا حدی گسترش می‌یابد که برای فهم رفتار رابط ضروری باشد. کیفیت تعامل، آزمون و تحویل در فصل‌های دهم و یازدهم بررسی می‌شوند؛ سپس تطبیق اهداف، محدودیت‌ها و نتیجه‌گیری آمده‌اند. ۸

فصل ۲ نیازمندی‌ها و سناریوهای تعامل پزشک ۱

۱ـ۲ تبدیل نیاز به کنش قابل اجرا نیاز «مرور پرونده» به مجموعه‌ای از کنش‌های کوچک‌تر شکسته می‌شود: یافتن بیمار، اطمینان از هویت، مشاهده وضعیت فعلی، دسترسی به سوابق و بررسی منشأ اطلاعات. هر کنش باید نقطه شروع و خروجی مشخص داشته باشد. در رابط فعلی، فهرست بیماران نقطه ورود است و نوار هویتی در بالای پرونده، زمینه را هنگام جابه‌جایی میان تب‌ها حفظ می‌کند. وجود نام بیمار در پنل چت نیز به همین مسئله مربوط است. کاربر نباید برای فهم این‌که پاسخ درباره چه بیماری تولید می‌شود، صرفاً به آخرین مسیر مرورگر تکیه کند. این نیاز در سطح طراحی اطلاعات قابل تحلیل است، حتی اگر خطای انتخاب بیمار در یک مطالعه واقعی اندازه‌گیری نشده باشد. ۱

۲ـ۲ جست‌وجو و تشکیل پرونده برای فهرست بیمار، نیاز عملکردی شامل جست‌وجو، پیمایش نتایج و ایجاد پرونده است. صفحه patients عبارت جست‌وجو را از q در URL دریافت می‌کند، فاصله‌های ابتدا و انتها را حذف می‌کند و درخواست را با limit و offset می‌فرستد. این رویکرد امکان بازکردن پیوند نتایج و استفاده از دکمه بازگشت مرورگر را فراهم می‌کند. جست‌وجوی خالی و عدم وجود نتیجه دو وضعیت معنایی متفاوت‌اند: اولی می‌تواند شروع کار در سامانه باشد، ولی دومی حاصل یک پرس‌وجوی مشخص است. رابط برای این دو حالت متن و کنش متفاوتی دارد و به کاربر مسیر شروع یا پاک‌کردن جست‌وجو را پیشنهاد می‌دهد. ۲

۲ـ۳ مرور داده‌های ساختاریافته نیاز مرور وضعیت فعلی با نمایش شرایط فعال، حساسیت‌ها، داروهای فعال و آزمایش‌های اخیر پاسخ داده می‌شود. خلاصه فعلی از داده ثبت‌شده ساخته می‌شود و نتیجه مدل زبانی نیست. در طراحی نیازمندی باید «خلاصه نمایشی» از «خلاصه تولیدشده» جدا شود، زیرا خطای دسته‌بندی یا ناقص‌بودن رکورد با خطای تولید مدل متفاوت است. مثلا نبود داروی فعال در پاسخ می‌تواند ناشی از نبود داده یا وضعیت stopped باشد و نباید به‌صورت نتیجه بالینی درباره عدم مصرف دارو تعبیر شود. عنوان‌ها باید این محدودیت ثبت را منتقل کنند. ۳

۲ـ۴ اسناد و بازبینی اطلاعات نیاز مربوط به اسناد چند مرحله دارد: انتخاب فایل، تعیین نوع یا عنوان، ارسال، آگاهی از وضعیت پردازش، مشاهده خروجی و مراجعه به منبع. رابط انتخاب فایل مجاز را تسهیل می‌کند، اما accept یک راهنمای مرورگر است و نقش کنترل امنیتی نهایی ندارد. پردازش در سرور پس از بارگذاری انجام می‌شود؛ بنابراین نمایش موفقیت آپلود باید از موفقیت استخراج متن جدا باشد. وضعیت pending و processing نباید با completed ادغام شود، زیرا کاربر ممکن است در فاصله میان این مراحل صفحه را ببیند. پیشنهاد آینده، روشن‌کردن آخرین زمان به‌روزرسانی وضعیت و مسیر بازآوری داده است. ۴

۲ـ۵ ثبت صوت و تأیید انسانی نیاز صوتی از دو سناریو تشکیل می‌شود: یادداشت تک‌نفره پزشک و مکالمه پزشک و بیمار. رابط یک انتخاب‌گر نوع گفتگو دارد، ولی این انتخاب جای تشخیص خودکار نقش افراد را نمی‌گیرد. فایل صوتی پس از توقف ضبط ارسال می‌شود و رونویسی در بک‌اند انجام می‌گیرد؛ بنابراین این مسیر «دستیار صوتی زنده» نیست. کاربر همچنین می‌تواند به‌جای میکروفون، فایل آماده انتخاب کند. این مسیر جایگزین برای حالت نبود اجازه میکروفون یا ناسازگاری ضبط کاربرد دارد، بدون آن‌که نتیجه سرویس گفتار را از پیش تضمین کند. ۵

۲ـ۶ سؤال، شواهد و هشدار دارویی چت بالینی باید پرسش را به پرونده منتخب متصل کند، وضعیت انتظار را نشان دهد و خطای سرویس را از پاسخ مدل متمایز کند. گفت‌وگوهای پایدار، امکان مراجعه مجدد را فراهم می‌کنند، ولی برای بازسازی شرایط پاسخ، نگهداری صرف متن کافی نیست. زمینه بیمار در سرور هنگام هر پیام تازه ساخته می‌شود؛ در نتیجه پاسخ قدیمی ممکن است بر داده‌ای تکیه داشته باشد که اکنون تغییر کرده است. رابط فعلی زمان پیام و شواهد اعتبارسنجی‌شده را نمایش می‌دهد، اما نسخه کامل زمینه تاریخی را ارائه نمی‌کند. نیاز به قابلیت بازبینی زمان‌مند باید با این محدودیت توضیح داده شود. ۶

۲ـ۷ نیازهای غیرعملکردی و معیار پذیرش پشتیبانی از فارسی، قابل‌فهم‌بودن خطا، حفظ وضعیت ورودی، واکنش‌گرایی و کنترل دسترسی از نیازهای غیرعملکردی‌اند. بررسی آن‌ها باید معیار مشاهده‌پذیر داشته باشد. برای RTL، ترتیب متن و مقادیر لاتین بررسی می‌شود؛ برای خطا، وجود پیام و مسیر ادامه؛ برای کنترل دسترسی، رفتار واقعی سرور و رابط؛ و برای واکنش‌گرایی، چیدمان در اندازه‌های مشخص صفحه. موفقیت build فقط بخشی از این معیارها را پوشش می‌دهد. یک صفحه می‌تواند بدون خطای نوع ساخته شود و همچنان روی موبایل سرریز یا ابهام معنایی داشته باشد. ۷

فصل ۳ مبانی فنی تصمیم‌های رابط ۱

۳ـ۱ مؤلفه و مرز اجرا در معماری مبتنی بر React، مؤلفه واحدی برای سازمان‌دهی نمایش و رفتار است. در این پروژه، تفاوت بین مؤلفه‌ای که داده ابتدایی را روی سرور می‌خواند و مؤلفه‌ای که رویداد مرورگر را مدیریت می‌کند، اهمیت عملی دارد. صفحات بیماران به‌صورت تابع async تعریف شده‌اند و اطلاعات اولیه را از API می‌گیرند؛ فرم‌ها و چت با use client به محدوده مرورگر وارد می‌شوند. راهنمای Next.js نیز وضعیت، رویداد و APIهای اختصاصی مرورگر را از دلایل استفاده از مؤلفه Client معرفی می‌کند [۱]. در تحلیل پروژه، ملاک نام پوشه نیست، بلکه مرز واقعی وابستگی و کد اجراست. ۱

۳ـ۲ قرارداد نوع و داده واقعی TypeScript ساختار مورد انتظار داده را در کد مشخص می‌کند. در types.ts، رشته‌های محدود برای وضعیت استخراج، رونویسی، دارو و حساسیت تعریف شده‌اند و interfaceها شکل بیمار، سند، رونوشت و پیام را توضیح می‌دهند. این تعریف‌ها به مصرف‌کننده کمک می‌کنند نام فیلد را درست بنویسد و مقدار را در محدوده مناسب نمایش دهد. مستندات زبان، اتحاد انواع و نوع‌های شیء را برای همین توصیف ساختار ارائه می‌کنند [۲]. اما در request<T>، پاسخ JSON با as T برگردانده می‌شود؛ این عبارت خود یک اعتبارسنج زمان اجرا نیست. ۲

۳ـ۳ ارتباط HTTP و انتخاب قالب ورودی داده‌های ساختاریافته بیمار و پیام‌ها با JSON ارسال می‌شوند، ولی فایل‌ها به FormData نیاز دارند. در API client، برای بدنه FormData، Content-Type به‌طور دستی تنظیم نمی‌شود تا مرورگر boundary لازم را بسازد. برای بدنه‌های دیگر مقدار پیش‌فرض application/json تعیین می‌شود. همچنین عدم موفقیت response.ok بررسی می‌شود، زیرا دریافت پاسخ HTTP با شکست شبکه یکسان نیست. راهنمای Fetch این تفاوت میان ردشدن Promise شبکه و دریافت وضعیت HTTP ناموفق را توضیح می‌دهد [۳]. برنامه از همین تمایز برای ساخت ApiError با کد صفر یا وضعیت سرور استفاده می‌کند. ۳

۳ـ۴ وضعیت، Effect و منابع خارجی وضعیت محلی فرم، مقدار ورودی، باز یا بسته‌بودن پنجره و انتظار پاسخ را نگه می‌دارد. Effect برای هماهنگ‌کردن مؤلفه با بیرون از چرخه رندر به کار می‌رود؛ برای مثال، خواندن فهرست گفت‌وگو یا تنظیم موقعیت پیمایش. مستندات React بر پاک‌سازی اثر و هماهنگی با سیستم خارجی تأکید می‌کنند [۴]. در نسخه حاضر، برخی فرم‌ها هنگام بازشدن، state خود را مستقیماً در Effect بازتنظیم می‌کنند. lint نصب‌شده این الگو را در چند فایل با قانون set-state-in-effect علامت زده است. این نتیجه به معنای اثبات خرابی همه فرم‌ها نیست، بلکه نشان‌دهنده ناسازگاری با قاعده کیفیت فعلی ابزار است. ۴

۳ـ۵ جهت متن و بومی‌سازی پشتیبانی از فارسی فقط ترجمه عنوان‌ها نیست. جهت کلی صفحه، جهت کنترل ورودی، نمایش عدد و تاریخ، و ترتیب شناسه‌های لاتین باید با هم هماهنگ باشند. layout.tsx جهت html را rtl و زبان را fa تعیین می‌کند و DirectionProvider برای اجزای رابط نیز همین جهت را اعلام می‌کند. در global CSS، فونت فارسی و فونت تک‌عرض لاتین به‌طور جداگانه تعریف شده‌اند. دوز دارو، مقدار آزمایش و نام عمومی لاتین در چند محل dir=ltr دارند. این انتخاب به حفظ ترتیب رشته‌هایی مانند ۵۰۰ mg کمک می‌کند، بدون آن‌که کل بخش پرونده چپ‌به‌راست شود. ۵

۳ـ۶ داده مشتق‌شده و نظارت انسانی خلاصه، متن پاک‌سازی‌شده و پاسخ چت ممکن است از داده اولیه مشتق شوند. حفظ فایل اصلی و رونوشت خام، امکان مراجعه مجدد را فراهم می‌کند، ولی رابط باید این زنجیره را توضیح دهد. وقتی متن AI با عنوان مشخص نمایش داده می‌شود و کاربر باید پیش از ثبت آن اقدام کند، یک مرحله نظارت انسانی در گردش کار قرار می‌گیرد. وجود این مرحله تضمین نمی‌کند که کاربر همه خطاها را تشخیص دهد؛ کیفیت نظارت به طراحی مقایسه، خوانایی و فرصت بازبینی نیز وابسته است. گزارش، سازوکار بازبینی موجود را شرح می‌دهد و اثر بالینی آن را اندازه‌گیری‌شده فرض نمی‌کند..... ۶

۳ـ۷ معیارهای تعامل و قابلیت نگهداری اجزای مشترک مانند ConfirmDialog، ErrorState و SectionCard از پراکندگی الگوی رفتار جلوگیری می‌کنند. اگر حذف در چند زیرسامانه از یک قرارداد pending و error پیروی کند، تغییر بعدی الگو نیز در یک نقطه قابل انجام است. بااین‌حال، بازاستفاده باید در سطحی انجام شود که تفاوت معنایی عملیات حفظ شود. حذف سند، قطع دارو و ثبت یادداشت یک پیام تأیید یکسان ندارند؛ متن و callback باید به موضوع مربوط باشند. قابلیت نگهداری در اینجا از رابطه میان جزء عمومی و استفاده اختصاصی حاصل می‌شود، نه از تعداد کم فایل‌ها..... ۷

فصل ۴ معماری کلان سامانه و نظام طراحی فرانت‌اند ۱

۴ـ۱ طراحی پیام ایمنی در صفحه عمومی بخش ایمنی در شکل ۳ مرز تصمیم‌یار و پزشک را در زبان رابط نشان می‌دهد. وجود این پیام، به‌تنهایی کنترل بالینی همه خروجی‌ها را تضمین نمی‌کند؛ ارزش آن در آشکار کردن نقش سامانه برای کاربر است. محل این پیام در صفحه عمومی از اجزای فضای پرونده جداست و برای اعتبارسنجی عملی هشدارها باید تعامل درون پرونده نیز آزموده شود. ۱

۴ـ۲ ساختار مسیرها و مسئولیت پوشه‌ها ساختار فرانت‌اند از App Router استفاده می‌کند. layout.tsx پوسته زبان، جهت و فونت را برای کل درخت تعیین می‌کند. صفحه اصلی نقش معرفی محصول دارد، login به ورود و ثبت‌نام اختصاص یافته و مسیر patients نقطه ورود پرونده‌هاست. مسیر patients/[id] پرونده یک بیمار را نمایش می‌دهد. در خروجی build جاری، صفحه اصلی و ورود ایستا و دو مسیر بیمار پویا گزارش شده‌اند. این نتیجه درباره روش ساخت است و نباید به‌عنوان تأیید اتصال موفق همه صفحات به سرویس داده تفسیر شود. صفحات پویا می‌توانند بدون فراخوانی پایگاه داده واقعی در مرحله build آماده شوند. ۲

۴ـ۳ فضای کار پرونده صفحه پرونده، پس از اعتبارسنجی شناسه، زمینه بیمار و تایم‌لاین را هم‌زمان می‌خواند. بخش پرونده در یک ستون و ClinicalChat در ستون دیگر قرار می‌گیرد. در RTL، ترتیب ستون‌های grid و ترتیب عناصر DOM باید با هم تحلیل شوند. کد پرونده را ابتدا در DOM می‌آورد، اما برای aside در اندازه کوچک order-first تعیین می‌کند؛ در اندازه xl این ترتیب دوباره عادی می‌شود. بنابراین، چیدمان موبایل فقط کوچک‌شدن نسخه دسکتاپ نیست و پنل چت ممکن است پیش از داده پرونده دیده شود. این رفتار باید در ارزیابی اولویت اطلاعات بررسی شود، زیرا پزشک برای تفسیر پاسخ به دیدن زمینه پرونده نیاز دارد..... ۳

۴ـ۴ هویت بیمار به‌عنوان زمینه ثابت PatientIdentityBar نام، سن، جنسیت و شناسه‌های موجود را در بالای فضای کار نشان می‌دهد. هشدارهای حساسیت شدید نیز در همین نوار ارائه می‌شوند. نوار sticky است و هنگام پیمایش در موقعیت بالای صفحه باقی می‌ماند. این انتخاب با مسئله حفظ زمینه بیمار مرتبط است: کاربر در تب اسناد یا در میانه تاریخچه نباید برای دیدن نام بیمار به ابتدای کل صفحه برگردد. از کد می‌توان گفت اطلاعات هویتی در سطح مشترک پرونده قرار دارند؛ نمی‌توان بدون مطالعه، میزان کاهش خطای انتخاب بیمار را به این چیدمان نسبت داد. ۴

۵ـ۴ تب‌ها و آدرس‌پذیری WorkspaceTabs پنج گزینه summary، timeline، medications، labs و documents دارد. تب فعال از query parameter به نام tab خوانده می‌شود. parseWorkspaceTab مقدار ناشناخته را به summary برمی‌گرداند. هر گزینه یک Link واقعی است و aria-current وضعیت جاری را مشخص می‌کند. این ساختار امکان ارجاع به بخش خاص پرونده را فراهم می‌کند؛ برای مثال، شاهد دارو در چت می‌تواند به تب medications برود. معماری ناوبری در اینجا با نمایش شواهد پیوند می‌خورد و کاربر از پاسخ مدل به سطح داده مربوط هدایت می‌شود..... ۵

۶ـ۴ توکن‌های طراحی و معناشناسی رنگ global CSS رنگ‌ها را از طریق متغیرهای مشترک تعریف می‌کند. brand برای بخش‌های اصلی و محتوای AI، critical برای وضعیت شدید، warning برای هشدار و success برای نتیجه یا وضعیت مثبت به کار می‌رود. surface و faint به تفکیک زمینه و اطلاعات کم‌اولویت کمک می‌کنند. این نام‌ها نسبت به رنگ ثابت در هر جزء، قرارداد معنایی روشن‌تری ایجاد می‌کنند. تغییر رنگ بحرانی در یک نقطه، اجزای مصرف‌کننده را هماهنگ می‌کند. بااین‌حال، معنای وضعیت از داده یا منطق برنامه می‌آید؛ رنگ قرمز به‌تنهایی اعتبار بالینی یک هشدار را بیشتر نمی‌کند. ۶

۷ـ۴ تایپوگرافی و تراکم اطلاعات Vazirmatn از بسته محلی وارد می‌شود و برای متن فارسی به کار می‌رود. IBM Plex Mono نیز برای مقادیر فنی و بالینی لاتین در پروژه بسته‌بندی شده است. اتکا به فایل محلی، وابستگی بارگذاری فونت به یک CDN خارجی را در این مسیر حذف می‌کند. اندازه متن در چند سطح تعریف شده: نام و عنوان اصلی بزرگ‌تر، متن رکورد متوسط و فراداده کوچک‌تر است. این سلسله‌مراتب به مرور سریع کمک می‌کند، ولی برای فراداده بسیار کوچک باید خوانایی عملی در نمایشگرهای متفاوت سنجیده شود. کد اندازه‌ها را نشان می‌دهد؛ رضایت کاربر یا سرعت خواندن از آن استنتاج نمی‌شود. ۷

۸ـ۴ اجزای عمومی و قرارداد بازاستفاده SectionCard و SectionHeader الگوی عنوان، شمارنده و کنش یک بخش را یکسان می‌کنند. CompactEmptyState نیز نبود رکورد را با متن کوتاه و گاهی راهنمای اقدام نمایش می‌دهد. ConfirmDialog وضعیت انتظار و خطا را در عملیات حساس نگه می‌دارد. مزیت این ساختار در یکپارچگی رفتار است: callback موفق پنجره را می‌بندد و callback ناموفق پیام را در همان محل نگه می‌دارد. حذف سند و حذف گفتگو می‌توانند این سازوکار را به اشتراک بگذارند، در حالی که توضیح پیامد حذف متفاوت باقی بماند. ۸

۴ـ۹ صفحه معرفی و مرز ادعای محصول صفحه معرفی از بخش‌های landing تشکیل شده و Reveal برای ورود تدریجی عناصر استفاده می‌شود. در این جزء، useReducedMotion تنظیم حرکت کمتر را در نظر می‌گیرد و انیمیشن هنگام مشاهده یک‌بار اجرا می‌شود. این یک اقدام مشخص برای سازگاری حرکت است، ولی جای بررسی کامل دسترس‌پذیری صفحه معرفی را نمی‌گیرد. عنوان‌ها و تصاویر معرفی نیز باید با قابلیت‌های اجرایی هماهنگ باشند. نمایش یک پیش‌نمایش محصول یا متن تبلیغی، شواهدی برای اتصال واقعی به بیمارستان یا صحت خروجی AI نیست؛ در گزارش، شواهد اجرای زیرسامانه از کد عملی آن گرفته می‌شود..... ۹

فصل ۵ قرارداد داده و مدیریت وضعیت میان مرورگر و API..... ۱

۵ـ۱ یک مرز مشترک برای درخواست‌ها lib/api.ts مجموعه درخواست‌های دامنه را در شیء api فراهم می‌کند. هر جزء فرم به‌جای نوشتن مستقیم URL و تفسیر پاسخ، از تابعی مانند createPatient یا uploadDocument استفاده می‌کند. بدنه request<T> مسئول سرآیند، fetch، خطای شبکه، وضعیت HTTP و تبدیل پاسخ است. این تمرکز باعث می‌شود پیام عمومی قطع ارتباط و رفتار پاسخ ۲۰۴ در همه مصرف‌کنندگان هماهنگ باشند. در عین حال، تبدیل همه جزئیات ۴۲۲ به یک پیام عمومی، بخشی از اطلاعات فیلد خطادار را پنهان می‌کند. تمرکز درخواست، فرصت اصلاح چنین رفتارهایی را در یک محل ایجاد می‌کند..... ۱

۵ـ۲ خواندن اولیه و ثبت تغییر صفحه پرونده داده ابتدایی را از api.getPatientContext و api.getPatientTimeline می‌گیرد. دو Promise هم‌زمان اجرا می‌شوند و سپس داده به اجزای نمایش داده می‌شود. فرم‌های ثبت، درخواست جهش‌دهنده را در مرورگر انجام می‌دهند و پس از موفقیت router.refresh را صدا می‌زنند. در مستند محلی Next.js، refresh به بازخوانی داده سرور و ترکیب نتیجه با وضعیت رابط مربوط می‌شود؛ در کد پروژه نیز روش غالب بازآوری پس از ثبت همین است. این الگو را نباید با تغییر خوش‌بینانه همه داده پرونده یا وجود کتابخانه cache اشتباه گرفت..... ۲

۵ـ۳ ساخت پارامتر و معنای مقدار خالی withQuery از URLSearchParams برای ساخت query استفاده می‌کند. مقدار undefined و رشته خالی کنار گذاشته می‌شوند و مقدار عددی به رشته تبدیل می‌شود. این رفتار برای q و offset اهمیت دارد: جست‌وجوی خالی به پارامتر بی‌معنا تبدیل نمی‌شود و صفر در offset همچنان قابل ارسال است. در payload فرم، emptyToNull رشته خالی پس از trim را null می‌کند. null و حذف‌کردن کل فیلد در PATCH یک معنا ندارند؛ null می‌تواند درخواست پاک‌کردن مقدار باشد، در حالی که فیلد حذف‌شده معمولاً به معنای حفظ مقدار قبلی است. بنابراین فرم باید قصد کاربر را دقیق در payload منعکس کند..... ۳

۵ـ۴ احراز هویت در دو محیط authHeaders محیط اجرا را با وجود window تشخیص می‌دهد. در مرورگر، توکن از localStorage خوانده می‌شود و در Authorization به‌صورت Bearer قرار می‌گیرد. در سرور، cookies از next/headers به‌صورت پویا وارد می‌شود و access_token درخواست به سرآیند تبدیل می‌شود. این ساختار اجازه می‌دهد همان api از صفحات سرور و فرم‌های

مرورگر استفاده شود. کلید امضای JWT وارد فرانت‌اند نمی‌شود و خواندن توکن با امضای توکن متفاوت است. احراز معتبر و بررسی نقش همچنان در بک‌اند انجام می‌شوند..... ۴

۵ـ۵ خطا به‌عنوان بخشی از قرارداد در request، خطای fetch به ApiError با status برابر صفر تبدیل می‌شود. پاسخ ۴۲۲ متن عمومی اعتبار داده دارد و سایر وضعیت‌ها، در صورت وجود detail رشته‌ای، پیام سرور را حفظ می‌کنند. در خطای ۴۰۱ مرورگر، کلید localStorage حذف و کاربر به login منتقل می‌شود. در صفحات سرور، خطای ۴۰۱ با redirect مدیریت می‌شود. این تفاوت لازم است چون window در سرور وجود ندارد. برای خطای ۴۰۴ پرونده، notFound فراخوانی می‌شود، اما خطای ۴۰۳ به نمایش ErrorState می‌رسد و نباید به‌صورت «بیمار وجود ندارد» بازنویسی شود..... ۵

۵ـ۶ وضعیت محلی و رقابت پاسخ‌ها در فرم‌ها، open، submitting و error نقش‌های متفاوت دارند. open نمایش پنجره را کنترل می‌کند؛ submitting جلوی اقدام تکراری هنگام انتظار را می‌گیرد؛ و error نتیجه شکست را نگه می‌دارد. در چت، علاوه بر این‌ها، activeId و turns وابستگی به گفت‌وگوی منتخب دارند. هنگام بارگذاری اولیه، یک پرچم cancelled در cleanup وجود دارد تا پاسخ پس از تغییر بیمار وارد وضعیت قبلی نشود. این سازوکار لغو درخواست شبکه نیست؛ فقط اعمال نتیجه را محدود می‌کند. تفاوت میان توقف انتقال و نادیده‌گرفتن نتیجه برای تحلیل مصرف منابع و رفتار ضروری است. ۶

۵ـ۷ پردازش طولانی و بازآوری وضعیت آپلود سند و صوت پس از پاسخ اولیه می‌تواند پردازش پس‌زمینه داشته باشد. refresh بعد از آپلود، فقط یک بار داده را دوباره می‌خواند. در اجزای فعلی، حلقه polling برای دنبال‌کردن pending تا completed در رابط بررسی‌شده پیدا نشده است. بنابراین نشان processing می‌تواند تا تازه‌سازی بعدی همان‌طور بماند، حتی اگر سرور کار را تمام کرده باشد. این مسئله به «عدم اجرای پردازش» مربوط نیست، بلکه به زمان اطلاع کاربر از نتیجه مربوط است. گزارش پردازش سرور و به‌روزرسانی نمایش را در دو مرحله جدا توضیح می‌دهد..... ۷

۵ـ۸ جدول قراردادهای اصلی جدول ۱ توابع اصلی مورد استفاده رابط را با قالب ورودی و نقششان مقایسه می‌کند. مسیرها نسبت به پیشوند API نوشته شده‌اند و نام‌ها از api.ts گرفته شده‌اند. جدول، فهرست کامل همه endpointهای بک‌اند نیست؛ فقط مرزهای مهم گردش کار فرانت‌اند را نشان می‌دهد. در پیوست، نمونه payloadهای مصنوعی آورده می‌شوند تا خواننده بتواند رابطه فیلد فرم و بدنه درخواست را دنبال کند. نمونه‌ها نتیجه فراخوانی واقعی سرویس AI محسوب نمی‌شوند و فاقد داده بیمار واقعی‌اند. ۸

فصل ۶ ورود، فهرست بیماران و تشکیل پرونده ۱

۶ـ۱ مشاهده مستقیم ورود و ثبت‌نام شکل ۶ صفحه ورود اجراشده را نشان می‌دهد. فرم فقط ایمیل و گذرواژه می‌خواهد و متن آن ورود به پرونده‌ها را هدف کنش معرفی می‌کند. ورودی ایمیل و گذرواژه در کد جهت چپ‌به‌راست دارند تا حروف لاتین و نشانه‌ها در متن فارسی جابه‌جا نشوند. تصویر، وجود فرم و چیدمان آن را ثابت می‌کند؛ موفقیت احراز هویت را ثابت نمی‌کند..... ۱

۶ـ۲ مرز اعتماد بین رابط و سرور فرانت‌اند مسئول دریافت ورودی و ارائه وضعیت ورود است، ولی تصمیم معتبر دسترسی در سرور انجام می‌شود. پنهان‌بودن دکمه یا نبود یک بیمار در فهرست، به‌تنهایی محافظت از

endpoint ایجاد نمی‌کند. در بک‌اند، get_current_user توکن را اعتبارسنجی و کاربر فعال را بازیابی می‌کند و ensure_patient_access ارتباط کاربر با بیمار را می‌سنجد. برای مسیرهای تودرتو، patient_from_id و برای منابع تخت مانند سند، کنترل دسترسی پس از یافتن منبع استفاده می‌شود. این ساختار، مرز اصلی بررسی اجازه است و گزارش آن را از کنترل‌های صرفاً نمایشی جدا می‌کند.....۲

۶ـ۳ ورود و ثبت‌نام در رابط فعلی LoginPage با state mode بین login و register تغییر می‌کند. فرم ایمیل و گذرواژه را دارد و در حالت ثبت‌نام نام کامل نیز افزوده می‌شود. حداقل هشت نویسه گذرواژه در کنترل رابط و schema ثبت‌نام سرور دیده می‌شود. ایمیل trim و گذرواژه به‌عنوان مقدار کاربر ارسال می‌شود. در موفقیت، مسیر patients باز و داده صفحه تازه می‌شود. هنگام انتظار، دکمه اصلی disabled است و خطای عملیات در فرم نمایش داده می‌شود. این گردش کار، ورود موفق برنامه را پیگیری می‌کند، ولی مطالعه‌ای درباره فهم متن خطا یا تجربه کاربران در شواهد حاضر وجود ندارد.....۳

۶ـ۴ توکن و نگهداری نشست login، access_token را دریافت و setToken را صدا می‌زند. توکن در localStorage با کلید clinical_copilot_token و در cookie با نام access_token ذخیره می‌شود. cookie مسیر /، عمر هشت ساعت و SameSite=Lax دارد. چون با document.cookie نوشته می‌شود، HttpOnly نیست و در کد نوشتن آن Secure نیز تعیین نشده است. سرور Next این cookie را به Bearer تبدیل می‌کند تا صفحات سرور بتوانند API را بخوانند. این راهکار ساده دو نیاز مرورگر و SSR را پوشش می‌دهد، اما سطح دسترسی JavaScript به توکن را افزایش می‌دهد.....۴

۶ـ۵ انقضا و خروج clearToken هم localStorage را پاک و هم cookie را با max-age صفر می‌نویسد. LogoutButton از همین تابع استفاده و سپس کاربر را به login هدایت می‌کند. fetchMe در پاسخ ناموفق نیز clearToken را صدا می‌زند. در مقابل، request<T> در خطای ۴۰۱ مرورگر فقط localStorage را پاک می‌کند و انتقال مسیر انجام می‌دهد؛ cookie در این شاخه صریحاً پاک نمی‌شود. بنابراین دو مسیر پایان نشست یکسان نیستند و ممکن است صفحه سرور هنوز cookie قدیمی را برای درخواست بعدی بخواند. این تفاوت باید در تست انقضا و بازگشت مرورگر دیده شود.....۵

۶ـ۶ ورود تلفنی و دامنه واقعی رابط در backend، auth_otp.py مسیر درخواست و بررسی کد یک‌بارمصرف دارد و تاریخچه نیز افزودن آن را نشان می‌دهد. اما LoginPage فعلی، فرم شماره تلفن یا کنترل واردکردن OTP ندارد و lib/auth.ts مسیرهای ورود ایمیل و ثبت‌نام را فراهم می‌کند. بنابراین، قابلیت سرور تلفنی نباید به‌عنوان گردش کار قابل استفاده همین صفحه معرفی شود. این نمونه برای گزارش ایمان مهم است: وجود قابلیت بک‌اند به معنی تکمیل وظیفه رابط مربوط نیست. جدول ۲، دو سطح را جدا می‌کند. ۶

۶ـ۷ فایل، URL امضاشده و محرمانگی فایل اصلی در MinIO است و مسیر API باید پیش از صدور لینک امضاشده دسترسی بیمار را بررسی کند. URL کوتاه‌عمر، پس از صدور می‌تواند تا پایان اعتبار خود قابل استفاده باشد و نباید مانند لینک عمومی دائمی در گزارش یا پیام ذخیره شود. در evidence، document_id به رکورد اشاره دارد و لینک از مسیر رسمی ساخته می‌شود. این طراحی، وابستگی مدل

به URL را حذف می‌کند. بااین‌حال، احراز هویت مرحله درخواست لینک در فرانت‌اند هنوز باید هماهنگ شود؛ ایجاد URL امضاشده سمت سرور به‌تنهایی مشکل لینک مستقیم بدون Bearer را حل نمی‌کند..... ۷
۶ـ۸ محتوای نامطمئن و زمینه مدل نام سند، رونوشت و پاسخ مدل ورودی‌های متنی‌اند و باید به‌عنوان داده رندر شوند. AnswerText از JSX برای متن استفاده می‌کند و متن سند در pre قرار می‌گیرد؛ مسیر اجراکردن کد داخل متن در این اجزا مشاهده نشده است. این امر از رندر HTML خام متفاوت است. اما محتوای سند می‌تواند بر درخواست مدل اثر بگذارد و موضوع prompt injection به مرز دیگری مربوط است. محافظت در برابر HTML و محافظت در برابر دستور نامطمئن داخل زمینه مدل دو مسئله جدا هستند. در گزارش، وجود قالب متن امن به معنای دفاع کامل AI معرفی نمی‌شود..... ۸
۶ـ۹ ارتباط امن و محدودیت محیط تحویل پیکربندی Nginx موجود مرحله HTTP دارد و TLS به مرحله بعدی اشاره شده است. این وضعیت برای توضیح نمونه قابل راه‌اندازی مفید است، ولی انتقال امن اطلاعات واقعی را ثابت نمی‌کند. محیط امن برای میکروفون و clipboard نیز به اجرای واقعی مرورگر وابسته است. در localhost استثناهای توسعه می‌توانند رفتار متفاوتی نسبت به دامنه HTTP عمومی داشته باشند. ازاین‌رو، موفقیت یک قابلیت در توسعه را نباید بدون بررسی به سرور عمومی تعمیم داد. این رابطه میان امنیت انتقال و تجربه کاربر در فصل استقرار با مسیرهای مشخص توضیح داده می‌شود..... ۸
۶ـ۱۰ چرخه ورود به فهرست صفحه patients پس از دریافت searchParams، q را trim می‌کند و page را از رشته URL به عدد تبدیل می‌کند. مقدار صفحه با Math.max حداقل یک نگه داشته می‌شود و PAGE_SIZE برابر ۲۰ است. سپس listPatients با offset برابر حاصل ضرب شماره صفحه منهای یک در اندازه صفحه فراخوانی می‌شود. این رابطه، فهرست را به صفحه‌بندی سرور متصل می‌کند و فرانت‌اند همه بیماران را برای برش محلی دریافت نمی‌کند. نتیجه API شامل items و total است و تعداد صفحات از total محاسبه می‌شود. این ساختار در صورت افزایش تعداد پرونده‌ها از دریافت کامل فهرست جلوگیری می‌کند..... ۹
۶ـ۱۱ جست‌وجو و حفظ زمینه پیمایش فرم جست‌وجو action برابر patients/ دارد و نام کنترل q است. ارسال فرم URL قابل بازگشت می‌سازد و مقدار defaultValue از query جاری پر می‌شود. کاربر می‌تواند عبارت را در نوار جست‌وجو ببیند و با پیوند پاک‌کردن، به فهرست بدون q برگردد. عنوان شمارنده تعداد بیمار نیز از total پاسخ می‌آید، نه تعداد سطرهای صفحه. این تفاوت برای صفحه دوم و بعدی مهم است؛ شمارنده کل فهرست را نشان می‌دهد و pagination محل فعلی را تعیین می‌کند. رفتار فهرست با URL قابل پیگیری‌تر از state پنهان یک کنترل جست‌وجو است..... ۱۰
۶ـ۱۲ سطر بیمار و اطلاعات وضعیت PatientListRow نام بیمار را برجسته نشان می‌دهد، سن و جنسیت را زیر آن می‌آورد و برای شناسه و تلفن جهت لاتین تعیین می‌کند. ستون‌های تماس و آخرین به‌روزرسانی در اندازه‌های کوچک پنهان‌اند و وضعیت‌های بالینی به خط جدا منتقل می‌شوند. این سازگاری اندازه، اطلاعات اصلی را حفظ می‌کند، اما پنهان‌کردن کد ملی در صفحه کوچک باید با نیاز تشخیص بیماران هم‌نام سنجیده شود. در نسخه بزرگ، اطلاعات بیشتر هم‌زمان دیده می‌شوند؛ در نسخه کوچک، مسیر

مشاهده پرونده زمینه تکمیلی را فراهم می‌کند. ارزیابی مناسب باید هر دو حالت و بیمار با نام بلند را شامل شود..... ۱۱
۶ـ۱۳ هزینه ارتباط و شمارنده‌های بالینی برای صفحه‌ای با ۲۰ بیمار، درخواست فهرست می‌تواند با حداکثر ۲۰ درخواست overview دنبال شود. این الگو از نظر ارتباط، شکل N+۱ دارد؛ هم‌زمانی، تعداد درخواست‌ها را کم نمی‌کند، فقط انتظار سری را کاهش می‌دهد. در نمونه کوچک قابل استفاده است، ولی برای توسعه بهتر، اطلاعات لازم تراشه‌ها می‌تواند با یک قرارداد خلاصه فهرست یا درخواست دسته‌ای فراهم شود. چنین API دسته‌ای در مسیر فعلی وجود ندارد و به‌عنوان پیشنهاد معرفی می‌شود. مقدار latency واقعی این الگو در این بررسی اندازه‌گیری نشده است و از تعداد درخواست نمی‌توان زمان قطعی نتیجه گرفت..... ۱۲
۶ـ۱۴ فرم ایجاد و ویرایش بیمار PatientFormDialog بر حسب وجود patient در props، حالت ایجاد یا ویرایش را انتخاب می‌کند. هنگام بازشدن، مقادیر از رکورد یا رشته خالی پر می‌شوند و error پاک می‌شود. کنترل‌های نام و نام خانوادگی required و دارای سقف طول‌اند. کد ملی inputMode عددی و pattern ده‌رقمی دارد، اما required نیست و در خالی‌بودن null ارسال می‌شود. جنسیت با مجموعه گزینه نوع‌دار عرضه می‌شود و تاریخ به‌صورت date با جهت لاتین است. این کنترل‌ها اعتبار اولیه را تسهیل می‌کنند؛ منطق سرور برای کد تکراری، تاریخ نامعتبر یا حد طول مرجع نهایی است..... ۱۳
۶ـ۱۵ بیماری و حساسیت ConditionFormDialog نام، وضعیت، تاریخ شروع، تاریخ رفع و یادداشت را دریافت می‌کند. فرم ایجاد و ویرایش از همان جزء استفاده می‌کنند و payload بر اساس رکورد موجود یا جدید به API می‌رود. تغییر وضعیت به resolved باید با تاریخ و معنای روند هماهنگ باشد؛ صرف یک Select جای قواعد اعتبار زمانی را نمی‌گیرد. در نمای Summary، فقط active نمایش داده می‌شود. در نتیجه، رکوردی که resolved شده ممکن است دیگر دکمه ویرایش مستقیم در این نما نداشته باشد. این محدودیت از فیلتر نما و نبود تب مستقل شرایط ناشی می‌شود و برای مرور تاریخچه باید مسیر تکمیلی در نظر گرفت..... ۱۴
۶ـ۱۶ حذف، قطع و حفظ تاریخچه DeletePatientButton پیش از حذف، ConfirmDialog ارائه می‌کند و پس از پاسخ موفق به فهرست برمی‌گردد. این عملیات با ویرایش مشخصات تفاوت دارد، زیرا حذف بیمار می‌تواند رکوردهای وابسته را نیز تحت تأثیر قرار دهد. متن تأیید باید دامنه عمل را نشان دهد و حالت pending از اقدام تکراری جلوگیری کند. برای داده واقعی، سیاست نگهداری، بازیابی و ممیزی موضوعی فراتر از این پنجره است. در نمونه حاضر، وجود دکمه تأیید را نمی‌توان معادل حفاظت کامل از تاریخچه درمانی یا انطباق حقوقی نگهداری داده دانست..... ۱۵
۶ـ۱۷ پوشش نقش‌های داده و محدودیت فرم‌ها آزمایش‌ها و یادداشت‌های بالینی در پرونده ارائه می‌شوند، اما وجود نمایش به معنای فراهم‌بودن همه فرم‌های ایجاد یا ویرایش نیست. مسیر مستقیم ثبت یک یادداشت از رونوشت وجود دارد؛ برای هر نوع ClinicalNote نمی‌توان ویرایش عمومی در رابط فعلی ادعا کرد. همچنین LabResult مقدار، واحد، محدوده مرجع و flag دارد، ولی در صفحه فعلی کنترل ثبت دستی

جامع برای همه فیلدهای آزمایش مشاهده نشده است. جدول ۳ سطح پوشش هر گروه را نشان می‌دهد تا نیازهای پروپوزال با امکانات واقعی اشتباه نشوند.....۱۶
فصل ۷ فضای پرونده، خلاصه، خط زمان و اسناد..... ۱
۷ـ۱ خلاصه به‌عنوان نمای منتخب داده SummaryView اطلاعات شرایط، حساسیت‌ها، داروها، آزمایش‌ها و اسناد را دریافت می‌کند. در این جزء فراخوانی مدل زبانی وجود ندارد. عنوان خلاصه به معنای انتخاب و گروه‌بندی بخش‌های مهم پرونده است، نه تولید استنتاج جدید. این تفاوت، پایه خواندن درست صفحه است: تعداد داروهای فعال یا آزمایش‌های اخیر از آرایه داده می‌آید و جمله تولیدی مدل در این بخش قرار نگرفته است. برای توضیح نقش ایمان، این فصل بر انتخاب اطلاعات، ترتیب دیداری و ناوبری به جزئیات تمرکز دارد؛ ساخت query و مدل داده در سرور زمینه مشترک یا حوزه اصلی عرفان است..... ۱
۷ـ۲ اعلان حساسیت و رابطه با ثبت داده CriticalAlerts آرایه حساسیت را به severe و سایر موارد تقسیم می‌کند. اگر حساسیت شدید وجود نداشته باشد اما موارد دیگر ثبت شده باشند، یک اعلان آرام با فهرست آن‌ها نشان داده می‌شود. اگر severe وجود داشته باشد، نخستین حساسیت در عنوان برجسته می‌شود و دیگر حساسیت‌ها و واکنش موجود در زیرخط قرار می‌گیرند. اگر هیچ رکوردی نباشد، این جزء چیزی نمایش نمی‌دهد. نبود اعلان نباید از نظر بالینی به «بیمار قطعاً حساسیت ندارد» تبدیل شود، زیرا مدل داده فقط نبود رکورد در پاسخ را نشان می‌دهد..... ۲
۷ـ۳ داروها و شرایط فعال ActiveProblems شرایط active را فیلتر و دکمه افزودن و کنش سطر را ارائه می‌کند. این نما تمرکز بر وضعیت جاری دارد، ولی شرایط برطرف‌شده در آن دیده نمی‌شوند. ActiveMedications نیز فقط active را نشان می‌دهد و با «مشاهده همه» به تب داروها می‌رود. در شمارنده این بخش، تعداد فعال از کل رکوردهای دارویی ارائه می‌شود. این الگو به کاربر می‌گوید نمای خلاصه برشی از مجموعه است و برای تاریخچه باید مسیر کامل را باز کند. برای شرایط، مسیر مشابه «مشاهده همه» در جزء بررسی‌شده دیده نمی‌شود و عدم تقارن در پوشش تاریخچه باید ثبت شود. ۲
۷ـ۴ آزمایش‌های اخیر و محدودیت برداشت RecentLabs پنج رکورد ابتدای آرایه را نمایش می‌دهد و «مشاهده همه» به تب labs می‌رود. انتخاب اخیر به مرتب‌سازی سرور وابسته است؛ این جزء به‌طور مستقل بر اساس تاریخ مرتب نمی‌کند. value، unit و reference_range رشته‌های قراردادند و flag از داده آمده است. کلاس رنگ بر حسب normal، abnormal یا critical انتخاب می‌شود. جزء نمایش، از مقایسه عدد با محدوده مرجع وضعیت تازه‌ای نمی‌سازد. بنابراین نباید در گزارش ادعا شود فرانت‌اند تشخیص خودکار غیرطبیعی‌بودن آزمایش را انجام می‌دهد..... ۳
۷ـ۵ اسناد اخیر و مسیر جزئیات RecentDocuments سه سند اول را نشان می‌دهد و بر حسب نوع سند آیکون آزمایش، تصویربرداری یا یادداشت انتخاب می‌کند. این آیکون‌ها نقش ناوبری و طبقه‌بندی نمایشی دارند؛ هیچ تحلیل خودکار تصویر پزشکی از آن‌ها نتیجه نمی‌شود. پیوند مشاهده همه، به بخش documents پرونده می‌رود که اسناد، رونوشت‌ها و یادداشت‌های بالینی را در چند کارت کنار هم قرار

می‌دهد. در خلاصه، عنوان «اسناد و یادداشت‌های اخیر» می‌تواند انتظار ترکیب چند نوع داده ایجاد کند، در حالی که ورودی این جزء اسناد است. عنوان و دامنه داده باید در بازنگری کاربردپذیری هماهنگ شوند.....۴

۷ـ۶ ساخت و نمایش روند زمانی build_timeline در سرور از رکوردهای واقعی شرایط، داروها، آزمایش‌ها، اسناد، صوت و یادداشت رویداد می‌سازد. این مسیر فقط جدول clinical_events را نمایش نمی‌دهد. تاریخ اصلی در صورت وجود به datetime تبدیل و در نبود آن created_at جایگزین می‌شود. خروجی به ترتیب جدیدتر ارائه می‌شود و هر رویداد source_type و source_id دارد. در رابط، TimelineView یک ol با خط جانبی و آیکون نوع رویداد می‌سازد. نقش فرانت‌اند ارائه عنوان، زمان، توضیح و تمایز بصری رویداد است و تولید ترتیب و داده در سرور انجام می‌شود. ۵

۷ـ۷ زمان، کلید رکورد و کامل‌بودن زمینه هر رویداد با کلیدی متشکل از نوع منبع، شناسه، نوع رویداد و index در فهرست رندر می‌شود. این ترکیب اجازه می‌دهد برای یک دارو، شروع و قطع دو آیتم مستقل باشند. عنوان و توضیح از API می‌آیند و آیکون بر حسب event_type انتخاب می‌شود. ناشناخته‌بودن نوع رویداد به آیکون عمومی Activity می‌رسد. این fallback به معنای پشتیبانی معنایی کامل از همه رویدادهای آینده نیست؛ ممکن است نوع تازه فقط با ظاهر عمومی دیده شود. قرارداد نوع و عنوان باید هنگام افزایش رویدادها هم‌زمان بررسی شود. ۶

۷ـ۸ ارزیابی نمای مرور برای ارزیابی خلاصه، باید وظیفه مشخص تعریف شود: پیدا کردن حساسیت شدید، داروی فعال، آزمایش اخیر یا سند منبع. برای تایم‌لاین، وظیفه می‌تواند یافتن ترتیب شروع و قطع دارو یا تشخیص ثبت سند تازه باشد. معیارهای ممکن شامل موفقیت انجام وظیفه، تعداد مسیرهای ناوبری و ابهام درباره منشأ تاریخ‌اند. در این پروژه نتیجه عددی این معیارها در شواهد بررسی‌شده وجود ندارد. جدول ۴، آنچه اکنون از کد قابل تأیید است و آنچه به بررسی بعدی نیاز دارد را مقایسه می‌کند. ۷

۷ـ۹ نقش سند در پرونده سند یکی از ورودی‌های غیرساختاریافته سامانه است. فایل اصلی، فراداده و متن استخراج‌شده سه سطح متفاوت را تشکیل می‌دهند. فایل می‌تواند PDF، تصویر یا متن ساده باشد؛ فراداده شامل عنوان، نوع، نام، اندازه و وضعیت است؛ و extracted_text نتیجه پردازش است. در نوع Document، ai_summary و analysis_status نیز وجود دارند که خروجی مشتق‌شده دیگری را معرفی می‌کنند. این لایه‌ها باید مستقل باقی بمانند تا کاربر بتواند نتیجه را به منبع برگرداند. ارتباط هر سند با patient_id نیز مرز پرونده را تعیین می‌کند و دسترسی باید پیش از ارائه فایل بررسی شود.....۸

۷ـ۱۰ انتخاب فایل و اطلاعات کمکی AddDocumentButton پنجره بارگذاری را باز می‌کند. stateهای file، title و docType ورودی را نگه می‌دارند و useRef برای پاک‌کردن کنترل فایل هنگام بازشدن استفاده می‌شود. accept پسوندهای PDF، PNG، JPEG، WebP و TXT را پیشنهاد می‌دهد. عنوان اختیاری است و در خالی‌بودن به‌صورت undefined کنار گذاشته می‌شود تا سرور نام فایل را به‌عنوان پیش‌فرض به کار گیرد. نوع سند از documentTypeOptions انتخاب می‌شود و مقدار اولیه other است. تعیین نوع توسط کاربر یک برچسب طبقه‌بندی است؛ تحلیل خودکار محتوا یا تأیید بالینی نوع سند از آن نتیجه نمی‌شود. ۹

۷ـ۱۱ ارسال multipart و ثبت موفق handleSubmit نبود فایل را با پیام فارسی اعلام می‌کند، submitting را فعال و error را پاک می‌کند. uploadDocument یک FormData می‌سازد و فیلدهای file، title و doc_type را مطابق قرارداد می‌فرستد. request برای این بدنه Content-Type دستی نمی‌گذارد. در موفقیت، پنجره بسته و router.refresh اجرا می‌شود؛ در شکست، پیام در فرم دیده می‌شود و انتخاب کاربر در state باقی می‌ماند. پاسخ اولیه سند را معرفی می‌کند و شروع پردازش در Backend BackgroundTasks رخ می‌دهد. بدین ترتیب، ارتباط بارگذاری یک درخواست مشخص است و گزارش آن را stream پردازش OCR معرفی نمی‌کند..... ۱۰

۷ـ۱۲ وضعیت استخراج و زمان اطلاع کاربر ExtractionStatus چهار مقدار pending، processing، completed و failed دارد. نگاشت فارسی هر مقدار در format.ts تعریف شده و کلاس نشان در صفحه پرونده، موفقیت، شکست و حالت درحال پردازش را از هم جدا می‌کند. آیکون و عنوان سند نیز امکان مرور فهرست را فراهم می‌کنند. completed یعنی پردازش متن در این قرارداد پایان یافته، نه این‌که محتوای پزشکی آن به‌طور کامل صحیح استخراج شده است. OCR ممکن است خطا داشته باشد و PDF ممکن است متن ناقص بدهد؛ رابط به همین دلیل فایل اصلی را معتبرترین منبع معرفی می‌کند..... ۱۱

۷ـ۱۳ مشاهده متن استخراج‌شده ViewExtractedTextButton فقط زمانی ظاهر می‌شود که وضعیت completed و extracted_text غیرخالی باشد. در پنجره، عنوان سند و توضیح منشأ متن نمایش داده می‌شوند و بدنه در pre با whitespace-pre-wrap و overflow-auto قرار می‌گیرد. این انتخاب سطرهای متن را حفظ می‌کند و برای خروجی چندخطی مناسب است. ارتفاع محدود، پنجره را از صفحه خارج نمی‌کند و کاربر می‌تواند متن را پیمایش کند. بااین‌حال، متن سند ممکن است ترکیب فارسی، اعداد و لاتین داشته باشد؛ جهت و شکست خطوط باید با نمونه‌های واقعی و بدون اطلاعات خصوصی بررسی شود. ۱۲

۷ـ۱۴ تحلیل AI و تفاوت ظرفیت سرور با رابط بک‌اند مسیر POST /documents/{id}/analyze را دارد و ai_summary را به‌عنوان نتیجه مشتق‌شده نگه می‌دارد. این مسیر قبل از استخراج کامل، پاسخ مناسب خطا می‌دهد و فایل یا متن اولیه را جایگزین نمی‌کند. اما در api.ts و document-actions.tsx بررسی‌شده، کنترل درخواست تحلیل سند مانند دکمه analyze یافت نشد. از وجود route و فیلد نوع Document نمی‌توان نتیجه گرفت کاربر فعلی همه عملیات تحلیل سند را از این صفحه انجام می‌دهد. گزارش، قابلیت سرور و سطح دسترسی رابط را جدا توصیف می‌کند..... ۱۲

۷ـ۱۵ فایل اصلی و دسترسی مجاز documentDownloadUrl آدرس مسیر دانلود را تولید می‌کند و در صفحه پرونده یا EvidenceList به‌صورت لینک باز می‌شود. سرور پس از بررسی دسترسی، کاربر را با پاسخ ۳۰۷ به URL امضاشده فایل هدایت می‌کند. امضاشدن URL جای احراز هویت مرحله نخست را نمی‌گیرد. از آنجا که لینک معمولی سرآیند Bearer درخواست‌های api را همراه ندارد، زنجیره فعلی باید

اصلاح یا در پیکربندی واقعی بررسی شود. تولید لینک و وجود مسیر دانلود شواهد ساختاری‌اند؛ دسترسی موفق مرورگری به فایل در این محیط تأیید نشده است. ۱۳

۱۶ـ۷ تکرار و حذف سند DocumentRowActions برای failed امکان پردازش مجدد و برای رکورد، حذف را عرضه می‌کند. درخواست تکرار با ConfirmDialog انجام می‌شود و سپس refresh صورت می‌گیرد. بک‌اند برای processing می‌تواند ۴۰۹ برگرداند تا اجرای هم‌زمان کنترل شود. حذف به فایل و فراداده و رویداد مرتبط مربوط است و پیام پنجره به بازگشت‌ناپذیری عمل اشاره می‌کند. وجود تأیید، قصد کاربر را صریح‌تر می‌کند، اما سازوکار بازیابی یا آرشیو سند در این جریان دیده نمی‌شود. برای استفاده عملی، سیاست نگهداری اسناد باید جداگانه طراحی و ارزیابی شود. ۱۴

فصل ۸ گفت‌وگوی بالینی و نمایش شواهد ۱

۸ـ۱ نقش پنل دستیار در فضای پرونده ClinicalChat یک جزء Client است که patientId و نام بیمار را دریافت می‌کند. نام بیمار در سربرگ پنل، پاسخ‌ها را به زمینه انتخاب‌شده متصل می‌کند. چهار پرسش پیشنهادی در حالت خالی ارائه می‌شوند: مرور وضعیت، داروها، آزمایش‌های غیرطبیعی و تغییرات اخیر. این پیشنهادها شروع تعامل را ساده می‌کنند، ولی خودشان اجرای تحلیل یا صحت پاسخ را ثابت نمی‌کنند. متن ثابت پنل، سامانه را کمک تصمیم‌گیری معرفی می‌کند و مسئولیت نهایی را به پزشک می‌سپارد. چت در کنار پرونده قرار دارد تا کاربر بتواند تفسیر را با داده مقایسه کند، نه آن‌که پاسخ مدل جای داده را بگیرد. ۱

۸ـ۲ بارگذاری گفت‌وگوهای قبلی Effect وابسته به patientId، فهرست گفتگوهای بیمار را می‌گیرد و در صورت وجود، نخستین مورد را انتخاب و جزئیات آن را بارگذاری می‌کند. داده پیام از role، content، evidence و created_at به RenderedTurn تبدیل می‌شود. ترتیب فهرست در سرور جدیدترین به‌روزرسانی است و ترتیب پیام جزئیات از قدیم به جدید. cancelled در cleanup جلوی اعمال نتیجه پس از تغییر یا خروج را می‌گیرد. این پرچم درخواست HTTP را قطع نمی‌کند، ولی از برخی به‌روزرسانی‌های دیررس وضعیت جلوگیری می‌کند. این رفتار باید از کنترل لغو واقعی شبکه جدا توصیف شود. ۲

۸ـ۳ ایجاد، انتخاب و حذف گفتگو handleNewConversation یک گفتگوی خالی در سرور ایجاد می‌کند، آن را به ابتدای فهرست محلی می‌افزاید، activeId را تنظیم و ورودی و پیام‌ها را پاک می‌کند. در ارسال نخستین پرسش نیز اگر activeId موجود نباشد، همین ایجاد به‌صورت ضمنی انجام می‌شود. عنوان اولیه در بک‌اند مشخص است و پس از نخستین پیام، از متن آن به‌صورت قطعی مشتق می‌شود؛ مدل برای تولید عنوان استفاده نمی‌شود. در رابط، پس از تبادل موفق، فهرست دوباره خوانده می‌شود تا عنوان و ترتیب فعالیت هماهنگ شوند. شکست این تازه‌سازی ثانویه، پاسخ موجود را حذف نمی‌کند. ۳

۸ـ۴ ورودی، ارسال و حفظ متن ورودی پرسش حداکثر ۲۰۰۰ نویسه دارد و مقدار خالی پس از trim ارسال نمی‌شود. Enter برای ارسال و Shift+Enter برای خط جدید استفاده شده و isComposing مانع ارسال ناخواسته هنگام ترکیب ورودی می‌شود. دکمه ارسال در حالت انتظار یا نبود متن غیرفعال است.

handleSubmit متن را از state می‌گیرد، ورودی را پاک و send را اجرا می‌کند. send یک پیام کاربر محلی به فهرست می‌افزاید و loading را فعال می‌کند. این نمایش اولیه، صرفاً بازتاب قصد ارسال است و هنوز سند مستقل موفقیت ثبت در سرور نیست. ۴

۸ـ۵ تاریخچه گفتگو و زمینه بیمار سرور در send_conversation_message ابتدا تاریخچه پیش از پیام جاری را می‌خواند و حداکثر ۲۰ پیام اخیر را در ترتیب زمانی برای مدل آماده می‌کند. سپس پیام کاربر ثبت می‌شود و زمینه بیمار به‌صورت تازه از داده فعلی ساخته می‌شود. تاریخچه گفتگو و زمینه بیمار دو مفهوم متفاوت‌اند: اولی جریان پرسش و پاسخ را نگه می‌دارد و دومی وضعیت فعلی پرونده را برای هر درخواست می‌سازد. ذخیره متن پاسخ به‌تنهایی ثابت نمی‌کند تمام داده مورد استفاده برای پاسخ قدیمی هنوز همان است. در مدل فعلی، snapshot کامل زمینه همراه پیام ذخیره نمی‌شود. ۴

۸ـ۶ انتخاب ارائه‌دهنده و مدل Effect جداگانه، catalog ارائه‌دهنده‌ها را از ai/providers/ می‌خواند. انتخاب‌های ذخیره‌شده در localStorage فقط شناسه provider و model هستند. اگر شناسه ذخیره‌شده با فهرست جاری تطبیق نداشته باشد، مسیر پیش‌فرض سرور باقی می‌ماند یا مدل نخست ارائه‌دهنده انتخاب می‌شود. گزینه‌های Select از ترکیب شناسه ارائه‌دهنده و مدل با جداکننده ساخته می‌شوند. کلید API و URL سرویس از رابط دریافت نمی‌شوند و ساخت provider در سرور انجام می‌شود. این مرز از دادن اعتبارنامه سرویس به مرورگر جلوگیری می‌کند، ولی اعتبار خود توکن ورود موضوع جداگانه‌ای است. ۵

۸ـ۷ ارائه پاسخ و ایمنی متن AnswerText پاسخ plain text را به بلوک‌های عنوان، پاراگراف و فهرست تبدیل می‌کند. سطر کوتاه پایان‌یافته با دونقطه عنوان و سطر آغازشده با نشانه گلوله، فهرست می‌شود. این parser محتوای تازه بالینی تولید نمی‌کند و فقط ظاهر رشته را تغییر می‌دهد. متن به‌عنوان مقدار JSX رندر می‌شود و مسیر درج مستقیم HTML در این جزء دیده نمی‌شود. نبود dangerouslySetInnerHTML در این مسیر، خطر مشخص درج HTML خام را کاهش می‌دهد، ولی نمی‌توان از آن امنیت کامل همه محتوای برنامه را نتیجه گرفت. ۶

۸ـ۸ شواهد داخلی و مراجعه به اصل در بک‌اند، برای رکوردهای زمینه، شناسه‌هایی مانند MED، LAB، DOC، NOTE و VOICE از شناسه پایگاه داده ساخته می‌شود. model باید فقط شناسه‌های عرضه‌شده را برگرداند. validate_evidence آن‌ها را با index همین بیمار تطبیق می‌دهد و شناسه ساختگی، متعلق به بیمار دیگر یا رشته نامعتبر را کنار می‌گذارد. این کنترل درباره وجود منبع در زمینه است. پشتیبانی معنایی همه ادعاهای پزشکی پاسخ، صرفاً با معتبر بودن شناسه اثبات نمی‌شود. در نتیجه اصطلاح «شواهد بالینی» در این بخش به provenance پرونده محدود است و بازیابی مقاله پزشکی بیرونی نیست. ۷

۸ـ۹ حالت ابزار و مرز آزمایش وقتی agentMode فعال باشد، send از agentChat استفاده می‌کند و پاسخ همراه tools_used به RenderedTurn اضافه می‌شود. پاسخ این مسیر در گفتگوی پایدار ذخیره نمی‌شود. بااین‌حال، تابع پیش از شاخه Agent ممکن است یک گفتگوی خالی بسازد، زیرا ایجاد

ضمنی conversation قبل از بررسی agentMode قرار دارد. این اثر، با بی‌حالت بودن پاسخ تناقض معنایی ندارد، اما می‌تواند گفتگوی خالی در فهرست ایجاد کند. گزارش آن را به‌عنوان پیامد ترتیب کد و نیاز به بازنگری معرفی می‌کند. در این مسیر provider/model منتخب و safetyMode نیز مانند درخواست پایدار ارسال نمی‌شوند. ۸

فصل ۹ مستندسازی صوتی و بررسی ایمنی دارو ۱

۹ـ۱ دو سناریو در یک گردش کار AddVoiceNoteButton یک پنجره مشترک برای ضبط یا انتخاب فایل فراهم می‌کند. نوع گفتگو با دو مقدار physician_note و doctor_patient تعیین می‌شود. اولی برای گفتار تک‌نفره و دومی برای مکالمه کنترل‌شده است. انتخاب این مقدار در FormData به سرور فرستاده می‌شود و به سیاست رونویسی مربوط می‌شود. رابط جداگانه‌ای برای تخصیص صریح نقش گوینده به پزشک یا بیمار در کد بررسی‌شده دیده نمی‌شود. بنابراین حتی وقتی سرویس برچسب گوینده برمی‌گرداند، باید آن را برچسب صوتی ناشناس دانست، نه تأیید هویت یا نقش درمانی. ۱

۹ـ۲ انتخاب حالت و مدیریت ورودی mode در state بین record و file تغییر می‌کند. در حالت ضبط، دکمه شروع یا پایان و شمارنده زمان نشان داده می‌شود. در حالت فایل، کنترل انتخاب فایل با accept صوتی وجود دارد. عنوان اختیاری و نوع گفتگو در هر دو حالت مشترک‌اند. تغییر حالت، قصد ارسال را تغییر می‌دهد؛ handleSubmit در حالت ضبط از recordedRef و در حالت فایل از file استفاده می‌کند. این جداسازی مانع آن است که آخرین فایل انتخاب‌شده بی‌اختیار به جای ضبط تازه ارسال شود. بااین‌حال، رفتار تغییر حالت در حین ضبط باید در مرورگر آزموده شود، زیرا کنترل‌های حالت در نسخه حاضر به وضعیت recording وابسته نشده‌اند. ۲

۹ـ۳ آغاز ضبط و سازگاری نوع رسانه supportedMimeType سه گزینه audio/webm;codecs=opus، audio/webm و audio/mp۴ را به ترتیب با MediaRecorder.isTypeSupported بررسی می‌کند. اگر هیچ‌کدام پشتیبانی نشوند، رشته خالی برمی‌گردد و ساخت recorder بدون گزینه MIME انجام می‌شود. ابتدا getUserMedia با audio:true درخواست stream می‌کند و سپس MediaRecorder ساخته می‌شود. مستندات MDN، MediaRecorder را رابط ضبط stream رسانه و getUserMedia را نیازمند دسترسی و محیط امن معرفی می‌کنند [۵،۶]. در پروژه، انتخاب قابلیت مرورگر انجام شده، اما ضبط موفق و تطابق قالب واقعی فایل همچنان باید عملاً بررسی شوند. ۳

۹ـ۴ زمان، توقف و آزادسازی میکروفون تایمر هر ثانیه seconds را افزایش می‌دهد و مقدار آن در دکمه پایان ضبط نشان داده می‌شود. stopRecording، recorder.stop و stopTimer را اجرا می‌کند و state recording را false می‌گذارد. در onstop، تمام trackهای stream متوقف و فایل ساخته می‌شود. این آزادسازی مهم است، زیرا پایان ظاهر ضبط نباید به فعال‌ماندن نامحدود میکروفون منجر شود. همچنین هنگام بسته‌شدن پنجره، cleanup مربوط به open تایمر و recorder را متوقف می‌کند.

مسیر فعلی، چند منبع را کنترل می‌کند، ولی کامل‌بودن پاک‌سازی در همه خطاهای میان دریافت stream و ساخت recorder باید آزمایش شود..... ۴

۹ـ۵ ارسال و وضعیت پردازش در handleSubmit، اگر فایل نهایی موجود نباشد پیام «اول ضبط کنید» یا «انتخاب فایل صوتی الزامی است» نمایش داده می‌شود. uploadVoiceNote، file و در صورت وجود title، conversation_type و duration_seconds را به FormData اضافه می‌کند. مدت به عدد صحیح گرد می‌شود. در حالت انتخاب فایل، مدت از رابط ارسال نمی‌شود و مقدار صفر فرضی به‌عنوان مدت واقعی استفاده نمی‌شود. سرور فایل اصلی را نگه می‌دارد و پردازش رونویسی در پس‌زمینه آغاز می‌شود. حداکثر حجم پذیرفته‌شده در مسیر بک‌اند ۵۰ مگابایت است و از محدودیت سند جداست..... ۵

۹ـ۶ توان سرویس و نمایش گویندگان در مسیر Speechmatics، فرمت transcript می‌تواند مرز تغییر speaker را نگه دارد و متن را در سطرهای برچسب‌دار بسازد. GoogleSpeechProvider و OpenRouterSTTProvider در کد فعلی، diarization را پشتیبانی نمی‌کنند و در درخواست آن، متن ساده می‌دهند یا هشدار ثبت می‌کنند. fallback ممکن است از مسیر دارای گوینده به مسیری بدون آن منتقل شود. برای رابط، دانستن نوع گفتگو کافی نیست؛ بهتر است metadata توان یا نتیجه تفکیک را در پاسخ داشته باشد. چنین نشان قابلیت صریحی در نوع VoiceNote فعلی دیده نمی‌شود و گزارش آن را پیشنهاد می‌کند. ۶

۹ـ۷ متن خام، نسخه مشتق‌شده و فرم بازبینی ViewTranscriptButton در صورت وجود transcript، متن خام را در پنجره فقط‌خواندنی ارائه می‌کند. ViewCleanedNoteButton نیز cleaned_note را با توضیح منشأ AI نشان می‌دهد. فرم CreateNoteFromVoiceDialog، متن اولیه را از cleaned_note یا در نبود آن transcript می‌گیرد. این تقدم نسخه مشتق‌شده، مرور متن مرتب‌شده را تسهیل می‌کند، ولی برای کاربر باید روشن باشد نسخه پیش‌فرض کدام است. پنجره مشاهده خام جدا از فرم ذخیره است و در نسخه جاری مسیر مقایسه هم‌زمان دو متن در فرم دیده نمی‌شود. ازاین‌رو، گزارش ادعای ویرایش هم‌زمان یا مقایسه اختلاف‌ها ندارد. ۷

۹ـ۸ پخش، تکرار و حذف کنترل دارای PlayIcon یک لینک به مسیر download صوت در پنجره جدید است. پخش داخلی با عنصر audio و کنترل‌های پیش‌شنیدن قبل از ارسال در این جزء مشاهده نشده است. بازشدن فایل در مرورگر ممکن است به پخش یا دانلود بسته به نوع پاسخ منجر شود، ولی عنوان «پخش/دانلود» نباید با وجود پلیر داخلی اشتباه شود. همان مسئله Bearer لینک مستقیم در این مسیر نیز مطرح است. بنابراین پوشش هدف پروپوزال درباره playback در رابط فعلی باید محدود و نیازمند بررسی عملی توصیف شود..... ۸

۹ـ۹ هدف و تفاوت با تجویز بخش ایمنی دارو برای ارائه تحلیل کمکی درباره داروی کاندید طراحی شده است. این بخش نباید به‌صورت سامانه صدور مجوز مصرف یا تجویز خودکار معرفی شود. فرم افزودن دارو، نام و در صورت وجود دوز را برای تحلیل می‌فرستد و نتیجه را کنار داده ورودی نشان می‌دهد. متن رابط اختیاری‌بودن و مانع‌نشدن برای ذخیره را صریح بیان می‌کند. این قرارداد، تصمیم نهایی را در گردش کار

انسانی نگه می‌دارد، اما نبود مانع به معنی ایمن‌بودن دارو نیست. هشدار و عدم هشدار هر دو باید در زمینه محدودیت مدل و اطلاعات پرونده خوانده شوند.....۹

۹ـ۱۰ فرم کاندید و دو مسیر ایجاد و ویرایش فرم دارو، medicationName، dosage، frequency، وضعیت، تاریخ‌ها و notes را نگه می‌دارد. در ایجاد، نام دارو وارد می‌شود و API می‌تواند رکورد کاتالوگ را استفاده یا ایجاد کند. در ویرایش، نام دارو غیرفعال و فیلدهای تغییرپذیر مقدار مصرف، تناوب، وضعیت، شروع، پایان و توضیح عرضه می‌شوند. این تفاوت، تغییر نام هویت دارو را از ویرایش مصرف بیمار جدا می‌کند. بخش بررسی ایمنی در کد فعلی فقط در حالت ایجاد نمایش داده می‌شود. پس نباید ادعا کرد همه تغییرات دوز یا وضعیت در فرم ویرایش الزاماً تحلیل ایمنی تازه‌ای اجرا می‌کنند.....۱۰

۹ـ۱۱ اجرای تحلیل و استقلال وضعیت‌ها runSafetyCheck نام را trim می‌کند و اگر نام خالی یا درخواست درحال انجام باشد، برمی‌گردد. safetyLoading، safetyError و safetyResult از submitting و error ذخیره جدا هستند. درخواست شامل medications با یک عنصر نام و dose است، هرچند قرارداد API در سرور تعداد بیشتری را اجازه می‌دهد. داشتن ظرفیت چند دارو در API به معنای وجود کنترل چندکاندیدی در این فرم نیست. پس از پاسخ، نتیجه ذخیره می‌شود؛ در شکست، خطای تحلیل جدا ارائه می‌شود و فرم ثبت همچنان موجود می‌ماند. این تفکیک وضعیت از آمیختن شکست AI و شکست ثبت رکورد جلوگیری می‌کند.....۱۱

۹ـ۱۲ شکل خروجی و ارائه بخش‌ها AiMedicationSafetyResult شامل overall_assessment، interactions، patient_factors، missing_information، uncertainty، disclaimer و generated_at است. SafetySection برای آرایه خالی چیزی نمایش نمی‌دهد و برای آرایه غیرخالی عنوان و فهرست می‌سازد. عنوان‌های جاری «تداخل‌ها»، «نکات خاص این بیمار» و «اطلاعات ناقص» هستند. عدم قطعیت در صورت وجود، جدا از متن ارزیابی کلی دیده می‌شود. فیلد severity ساختاریافته یا rule_id در این قرارداد AI وجود ندارد. بنابراین نباید به رابط نسبت داد که همه هشدارها را طبق شدت عددی یا شناسه قاعده رتبه‌بندی می‌کند. ۱۲

۹ـ۱۳ نقش داده بیمار و اطلاعات ناقص سرور زمینه فعلی پرونده را برای تحلیل می‌سازد و کاندید را همراه آن به provider می‌دهد. شرایط، حساسیت‌ها، داروها و آزمایش‌های موجود می‌توانند در متن تحلیل مطرح شوند. اما زمینه نیز محدود به داده ثبت‌شده است؛ نبود آزمایش یا حساسیت در رکورد، فقدان واقعی آن را اثبات نمی‌کند. وجود بخش missing_information به نمایش این محدودیت کمک می‌کند. کیفیت اینکه مدل واقعاً اطلاعات ناقص مهم را تشخیص می‌دهد، نیازمند سناریو مرجع و ارزیابی است. گزارش، وجود فیلد و نمایش را تأیید می‌کند و عملکرد بالینی آن را اثبات‌شده معرفی نمی‌کند.....۱۳

۹ـ۱۴ کهنگی نتیجه و تغییر ورودی پس از دریافت safetyResult، تغییر medicationName یا dosage در onChangeهای فعلی نتیجه را خودکار پاک نمی‌کند. بنابراین ممکن است تحلیل مربوط به کاندید قبلی در کنار ورودی تازه دیده شود. حتی اگر loading مانع اجرای هم‌زمان همان دکمه باشد، تغییر فیلدها و دیررسیدن پاسخ همچنان نیازمند بررسی است. معیار قابل قبول آینده این است که نتیجه به

یک snapshot روشن از ورودی متصل شود و پس از تغییر، با نشان «نیازمند بررسی دوباره» یا حذف کنترل‌شده از نتیجه جاری جدا گردد. گزارش این وضعیت را خطر وابستگی داده و ارائه می‌داند، نه نرخ شکست اندازه‌گیری‌شده. ۱۴

۹ـ۱۵ خطا، ذخیره و تاریخچه دارو نبود پیکربندی AI یا شکست پاسخ در سرور به خطای مناسب تبدیل می‌شود و متن فارسی در رابط ارائه می‌شود. چون وضعیت تحلیل جداست، خطای آن مقدارهای دارو را پاک نمی‌کند. در ثبت موفق، پنجره بسته و پرونده تازه می‌شود. در عملیات سطر، قطع دارو با status=stopped و تاریخ پایان انجام می‌شود و رکورد باقی می‌ماند. حذف رکورد با پیام مستقل، کاربر را به استفاده از قطع در صورت قصد توقف مصرف هدایت می‌کند. این دو مسیر بر داده و تایم‌لاین اثر متفاوت دارند و تحلیل ایمنی نباید این تفاوت را پنهان کند. ۱۵

۹ـ۱۶ ارزیابی و تکمیل آینده برای ارزیابی فنی این رابط، سناریوهایی مانند نام خالی، دوز خالی، شکست AI، تغییر کاندید پس از تحلیل، ذخیره بدون تحلیل و قطع به‌جای حذف مفیدند. برای ارزیابی پزشکی موتور، سناریوهای مرجع مستقل و معیارهایی مانند حساسیت و خطای منفی کاذب لازم است. این دو سطح نباید با هم ادغام شوند: آزمون موفق نمایش error، دقت تشخیص تداخل را ثابت نمی‌کند و نتیجه یک مدل نیز کیفیت رابط را به‌تنهایی تعیین نمی‌کند. هدف فصل، نشان‌دادن این مرزها و طرح سنجش قابل تکرار است. ۱۵

فصل ۱۰ طراحی واکنش‌گرا، فارسی‌نویسی و کیفیت تعامل ۱

۱۰ـ۱ مشاهده محدود چیدمان موبایل دو تصویر شکل ۱۳ و شکل ۱۴ از مرورگر با عرض ۳۹۰ و ارتفاع ۸۴۴ پیکسل ثبت شدند. در صفحه معرفی، عناصر اصلی از دو ستون دسکتاپ به ترتیب عمودی می‌آیند و دکمه‌ها در عرض قابل لمس قرار می‌گیرند. فرم ورود نیز در عرض محدود بدون بریدگی افقی دیده می‌شود. این مشاهده فقط همین دو مسیر عمومی را پوشش می‌دهد؛ درباره رفتار موبایل فضای پرونده که در این اجرای محلی قابل دسترس نبود، ادعای آزمون نمی‌شود. ۱

۱۰ـ۲ روش تحلیل کیفیت رابط کیفیت تعامل در این پروژه از سه سطح بررسی می‌شود: آنچه کد صریحاً تعیین کرده، آنچه باید در مرورگر مشاهده شود و آنچه به مطالعه با کاربران هدف نیاز دارد. برای مثال، وجود aria-label یک شاهد کد است؛ خوانده‌شدن درست آن توسط screen reader به آزمون عملی نیاز دارد؛ و قابل‌فهم‌بودن عنوان برای پزشک نیازمند مشاهده کاربر است. این تمایز از تبدیل یک بررسی فایل به ادعای رضایت کاربران جلوگیری می‌کند. در شواهد موجود، مطالعه‌ای با تعداد مشارکت‌کننده، داده خام یا امتیاز SUS یافت نشده است؛ بنابراین فصل حاضر تحلیل و طرح ارزیابی را از نتیجه مطالعه جدا می‌کند. ۴

۱۰ـ۳ وضوح کنش و پیشگیری از خطا فرم‌ها از عنوان، توضیح، Label و required برای هدایت ورود استفاده می‌کنند. دکمه درحال ارسال متن متفاوتی دارد و در چند مسیر disabled می‌شود.
ConfirmDialog پیش از حذف سند، گفتگو و رکوردها پیامد عمل را توضیح می‌دهد. در قطع دارو نیز متن روشن می‌کند سابقه حذف نمی‌شود. این تفکیک کنش برای جلوگیری از انتخاب اشتباه مفید است.

بااین‌حال، برخی آیکون‌ها می‌توانند معنای دیگری ایجاد کنند؛ مانند مداد برای مشاهده متن استخراج‌شده. آزمون آینده باید تنها از فهم متن دکمه نپرسد، بلکه انتظار کاربر از آیکون و نتیجه واقعی را نیز ثبت کند.....۵

۱۰ـ۴ اعلام وضعیت و بازیابی شکست چت برای حالت انتظار aria-live=polite دارد و متن درحال بررسی پرونده را ارائه می‌کند. در سایر فرم‌ها، error عمدتاً یک پاراگراف رنگی است و الزاماً live region ندارد. راهنمای W۳C درباره Status Messages بر قابل تشخیص بودن پیام وضعیت بدون جابه‌جایی اجباری تمرکز تأکید می‌کند [۱۱]. در این پروژه، وجود این ویژگی در پنل چت شاهد مشخصی است، اما پوشش همه پیام‌های خطا و موفقیت با فناوری کمکی تأیید نشده است. آزمون باید بررسی کند پیام خطای آپلود یا ثبت برای کاربری که فقط صفحه‌کلید و خوانش صوتی دارد، قابل اطلاع هست یا نه.....۶

۱۰ـ۵ صفحه‌کلید و تمرکز دیداری CSS یک قاعده focus-visible برای لینک، دکمه، ورودی، select، textarea و عناصر tabindex دارد. outline و فاصله آن به توکن مشترک متصل است. راهنمای Focus Visible در W۳C لزوم قابل مشاهده‌بودن محل تمرکز را توضیح می‌دهد [۷]. وجود این قاعده در کد، شروع مناسب بررسی است؛ ولی باید در پس‌زمینه‌های گوناگون، دکمه‌های کوچک، پنجره‌ها و ناحیه sticky مشاهده شود. عنصر دارای outline ممکن است در یک ظرف overflow-hidden بریده شود یا رنگ کم‌تفاوت داشته باشد. در این بررسی آزمایش کامل تمرکز در مرورگر انجام نشده است. ۷

۱۰ـ۶ رنگ، نشانه و خوانایی نمای حساسیت شدید از متن، آیکون و رنگ استفاده می‌کند و وضعیت دارو نیز عنوان دارد. این ترکیب نسبت به تنها رنگ، معنای قابل پیگیری‌تری دارد. راهنمای Use of Color در W۳C می‌گوید رنگ نباید تنها راه انتقال اطلاعات باشد [۱۰]. در پروژه، بسیاری از وضعیت‌ها دارای متن‌اند، اما باید همه نشان‌ها، خطاها و حالت‌های فعال به همین معیار بررسی شوند. نبود آزمون همه صفحات، اجازه ادعای انطباق جامع WCAG نمی‌دهد. گزارش از چند تصمیم درست، نتیجه گواهی استاندارد نمی‌گیرد.....۷

۱۰ـ۷ حرکت، بارگذاری و داده‌های خالی Reveal در صفحه معرفی، prefers-reduced-motion را در نظر می‌گیرد و CSS برای داده-reveal-safe حالت قابل مشاهده بدون حرکت را تضمین می‌کند. در مقابل، skeleton و animate-pulse در برخی بخش‌ها همچنان انیمیشن دارند و باید دامنه ترجیح کاهش حرکت برای آن‌ها بررسی شود. این تفاوت نشان می‌دهد یک اقدام اختصاصی صفحه معرفی، همه حرکت‌های برنامه را پوشش نمی‌دهد. تحلیل گزارش بر همین سطح واقعی می‌ماند. نمایش placeholder بارگذاری می‌تواند انتظار را روشن کند، ولی طول انتظار و رفتار در قطع سرویس از وجود skeleton به دست نمی‌آید.....۸

۱۰ـ۸ طرح ارزیابی کنترل‌شده طرح پیشنهادی ارزیابی از سناریوهای بدون اطلاعات واقعی بیمار استفاده می‌کند. کاربر ابتدا بیمار هم‌نام را از روی شناسه متمایز می‌کند، سپس حساسیت شدید و داروی فعال را می‌یابد، سند مناسب را باز و متن استخراج‌شده را مرور می‌کند. در بخش صوت، فایل آزمایشی داده می‌شود تا متن را بازبینی و با تأیید ذخیره کند. در چت، به‌جای سنجش تشخیص پزشکی، وظیفه یافتن منبع پاسخ و فهم تفاوت داده و تفسیر بررسی می‌شود. این سناریوها برای ارزیابی تعامل‌اند و استفاده درمانی واقعی در آن‌ها انجام نمی‌گیرد.....۹

۱۰ـ۹ اولویت اصلاح‌ها و نقش ایمان بر پایه تحلیل کد، اولویت‌ها شامل روشن‌کردن منشأ و کهنگی نتیجه AI، رفع لینک‌های دانلود، بازآوری وضعیت پردازش، خطای اختصاصی فیلد، حفظ فوکوس و تکمیل مسیر تاریخچه‌اند. برخی اصلاح‌ها در جزء عمومی انجام می‌شوند و برخی به قرارداد API نیاز دارند. برای نمونه، اعلام خطا می‌تواند در فرم مشترک بهبود یابد، اما شناسه پیام ثبت‌شده پس از شکست AI به همکاری سرور نیاز دارد. این تمایز، مرز مسئولیت اصلی ایمان و کار مشترک را مشخص می‌کند و از نسبت‌دادن همه اصلاح‌های سرور به فرانت‌اند جلوگیری می‌کند. ۱۰

فصل ۱۱ آزمون، یکپارچه‌سازی و تحویل ۱

۱۱ـ۱ سطوح متفاوت راستی‌آزمایی بررسی این نسخه، سه نوع شاهد را از هم جدا می‌کند: خواندن کد، اجرای ابزار توسعه و مشاهده گردش کار در محیط واقعی. خواندن کد، مسیر تابع و قرارداد را مشخص می‌کند؛ TypeScript و build سازگاری نوع و ساخت را می‌سنجند؛ و آزمون مرورگر برای فوکوس، ضبط، ناوبری و رفتار شبکه لازم است. هیچ‌کدام به‌تنهایی جای ارزیابی بالینی یا کاربردپذیری با کاربر را نمی‌گیرد. این تفکیک برای گزارش ایمان ضروری است، زیرا بخش بزرگی از وظیفه او به تعامل مربوط است و کیفیت تعامل فقط با پاس‌شدن build اثبات نمی‌شود. ۱

۱۱ـ۲ نتیجه اجرای جاری فرانت‌اند TypeScript با کد خروج صفر پایان یافت. ESLint با کد خروج یک، ۷ خطا و ۲ هشدار گزارش کرد. خطاها عمدتاً set-state-in-effect در فرم‌های حساسیت، شرایط، سند، دارو، بیمار و دو محل صوت‌اند. هشدارها شامل دستور غیرفعال‌سازی بدون استفاده و هدایت با window.location.href در api.ts هستند. این نتیجه نشان می‌دهد سیاست lint فعلی با برخی الگوهای فرم ناسازگار است. از آن نباید نتیجه گرفت همه گردش‌ها غیرقابل استفاده‌اند، اما گزارش موفقیت همه کنترل‌های کیفیت نیز نادرست خواهد بود. جدول ۱۰ نتیجه سه بررسی را با دامنه‌شان نشان می‌دهد.. ۲

۱۱ـ۳ آزمون‌های موجود بک‌اند و محدودیت انتقال نتیجه مخزن، آزمون‌های مرتبط با بیمار، دسترسی، اسناد، رونویسی، گفتگو، evidence، safety و provider دارد. این آزمون‌ها برای قراردادهای استفاده‌شده رابط مفیدند، ولی وجود فایل test یا شمارنده تاریخی README، نتیجه اجرای جاری نیست. conftest.py برای تست پایگاه داده، یک PostgreSQL با پسوند test_ می‌سازد و schema را در پایان حذف می‌کند. در این کار، برای تهیه گزارش به زیرساخت داده واقعی دست زده نشد و این fixture روی پایگاه اجرا نشد. شواهد بک‌اند در متن از بررسی کد و آزمون‌های موجود گرفته شده و pass جدید برای آن‌ها ادعا نمی‌شود. ۳

۱۱ـ۴ سناریوهای یکپارچه‌سازی یکپارچه‌سازی از قرارداد ورودی تا نتیجه قابل مشاهده بررسی می‌شود. برای بیمار، ثبت باید به فهرست و زمینه تازه منجر شود. برای سند، موفقیت آپلود با استخراج کامل جداست و فایل باید به بیمار درست تعلق داشته باشد. برای صوت، رونوشت خام باید پیش از ثبت یادداشت قابل مرور باشد و ذخیره به endpoint صحیح برود. برای چت، پرسش ذخیره‌شده و شکست پاسخ باید قابل پیگیری باشند. برای دارو، خطای تحلیل نباید با خطای ذخیره یکسان ارائه شود. جدول ۱۱ سناریوهایی را نشان می‌دهد که بررسی ساختاری شده‌اند و اجرای مرورگری آن‌ها هنوز باید انجام شود. ۴

۱۱ـ۵ بسته‌بندی فرانت‌اند next.config.ts مقدار output را standalone قرار می‌دهد. Dockerfile فرانت‌اند سه مرحله deps، builder و runner دارد. مرحله اول از lockfile وابستگی‌ها را با npm ci آماده می‌کند؛ مرحله دوم برنامه را می‌سازد؛ و مرحله سوم خروجی standalone و static و public را در تصویر اجرا قرار می‌دهد. کاربر runtime، node غیرریشه است و server.js اجرا می‌شود. راهنمای Docker ساخت چندمرحله‌ای را برای جداکردن ابزار ساخت و محتوای اجرا توضیح می‌دهد [۱۲]. در پروژه، این الگو از فایل واقعی قابل تأیید است، اما اجرای موفق تصویر روی سرور عمومی در این بررسی انجام نشده است..... ۵

۱۱ـ۶ توپولوژی سرویس و فایل اصلی Compose تولیدی سرویس‌های Nginx، frontend، backend، PostgreSQL و MinIO را در یک شبکه قرار می‌دهد. پورت‌های داخلی با expose مشخص شده‌اند و تنها Nginx پورت میزبان منتشر می‌کند. پایگاه و فایل volume پایدار دارند. backend تا سلامت PostgreSQL و MinIO منتظر می‌ماند و healthcheck خود را نیز دارد. depends_on فرانت‌اند برای backend از service_started استفاده می‌کند؛ این شرط با آماده‌بودن کامل سرویس یا انجام migration برابر نیست. فایل Compose، migration را یک مرحله دستی و یک‌باره می‌داند. گزارش هیچ migration یا استقرار تولیدی تازه‌ای اجرا نکرده است..... ۶

۱۱ـ۷ پروکسی، زمان انتظار و حد حجم Nginx مسیر /api/ را به backend و دیگر مسیرها را به frontend می‌فرستد و health/ نیز جدا تعریف شده است. زمان انتظار API برای عملیات طولانی ۳۰۰ ثانیه است، ولی این مقدار timeout مرورگر یا زمان واقعی مدل نیست. client_max_body_size برابر ۲۵m است. بک‌اند صوت را تا ۵۰ مگابایت می‌پذیرد؛ بنابراین در این پیکربندی پروکسی، فایل صوتی بزرگ‌تر از حد پروکسی می‌تواند قبل از رسیدن به کنترل ۵۰ مگابایت سرور رد شود. مستندات Nginx معنی حد بدنه درخواست و پاسخ مربوط را توضیح می‌دهند [۱۳]. گزارش این ناسازگاری حدها را به‌عنوان یافته پیکربندی ثبت می‌کند. ۷

۱۱ـ۸ نتیجه کیفیت و مسیر تحویل وضعیت جاری از نظر ساخت و نوع قابل تأیید و از نظر lint نیازمند اصلاح است. چند قرارداد رابط و سرور نیز نیاز به تکمیل دارند. این نتیجه، یک عکس مشخص از نسخه است و نه قضاوت کلی درباره کیفیت همه پروژه. اولویت تحویل باید بر حل مواردی باشد که جریان واقعی را می‌شکنند یا معنا را مبهم می‌کنند: دانلود مجاز، وضعیت پردازش، کهنگی تحلیل و بازیابی پیام. پس از آن، تست‌های مرورگر و کاربر می‌توانند رفتار را اندازه بگیرند. استقرار و Demo طبق پروپوزال مسئولیت مشترک‌اند و این بخش به ایمان اجرای انفرادی زیرساخت را نسبت نمی‌دهد. ۹

فصل ۱۲ تطبیق اهداف پروپوزال با نسخه حاضر ۱

۱۲ـ۱ تطبیق مسئولیت‌ها با نسخه موجود در مسئولیت معماری فرانت‌اند، ساختار Next.js، مسیرها، پوسته فارسی، اجزای مشترک و توکن‌های طراحی در مخزن موجود است. برای داشبورد و پروفایل، جست‌وجو، صفحه‌بندی، مشخصات، شرایط، حساسیت‌ها و داروها ارائه می‌شوند و آزمایش‌ها و یادداشت‌ها نما دارند. اسناد دارای آپلود، وضعیت و مرور متن‌اند؛ صوت دارای ضبط یا فایل، وضعیت، مشاهده رونوشت و ثبت

تأییدشده یادداشت است. چت پایدار، انتخاب گفتگو و نمایش شواهد داخلی نیز اجرا شده‌اند. این موارد، پوشش مهمی از حوزه تعیین‌شده برای ایمان را در محصول تیم نشان می‌دهند، اما مالکیت انفرادی همه خطوط از تاریخچه قابل اثبات نیست. ۱

۱۲ـ۲ محدودیت شواهد و ارزیابی آزمون نوع و build موفق و lint ناموفق‌اند. این شواهد، بخشی از کیفیت مهندسی را روشن می‌کنند، ولی شمارش کلی آزمون‌های تاریخی یا وجود فایل آزمون برای تأیید جاری استفاده نشده است. اجرای همه APIها روی زیرساخت زنده، آزمون ضبط در مرورگرها و ارزیابی با پزشک در این کار انجام نشده است. به همین دلیل، گزارش عددی برای موفقیت وظیفه، SUS، زمان مرور پرونده، دقت STT، کاهش خطای درمان یا کیفیت تشخیص ارائه نمی‌کند. محدودکردن ادعا به شاهد موجود، امکان دفاع روشن از نتیجه را بیشتر می‌کند. ۲

۱۲ـ۳ اولویت‌های کوتاه‌مدت نخستین اولویت، هماهنگ‌کردن قراردادهاست. دانلود باید مسیر مجاز Bearer یا proxy داشته باشد؛ شکست چت باید وضعیت پرسش ثبت‌شده را روشن کند؛ و نتیجه تحلیل دارو باید به ورودی مربوط پیوند بخورد. برای سند و صوت، تازه‌سازی وضعیت باید از موفقیت خود پردازش جدا باشد. این اصلاح‌ها پیش از افزودن قابلیت تازه اهمیت دارند، زیرا مستقیماً بر اعتماد کاربر به نتیجه کنش اثر می‌گذارند. بخشی از آن‌ها در فرانت‌اند قابل انجام‌اند و بخشی پاسخ یا metadata جدید از بک‌اند می‌خواهند. ۳

۱۲ـ۴ توسعه میان‌مدت و ارزیابی انسانی گسترش رابط اسناد می‌تواند بازبینی و تصحیح با حفظ متن اولیه و تاریخ تغییر را فراهم کند. برای صوت، مقایسه متن خام و مشتق‌شده و نمایش توان diarization مفید است. در شواهد، رفتن به رکورد مشخص به‌جای فقط تب و نشان زمان داده می‌تواند مرور را دقیق‌تر کند. اگر منبع پزشکی بیرونی به سیستم افزوده شود، باید از provenance بیمار جدا باشد و عنوان، تاریخ و منشأ معتبر مستقل داشته باشد. هیچ‌کدام از این پیشنهادها در گزارش به‌عنوان قابلیت آماده معرفی نمی‌شوند. ۳

۱۲ـ۵ نتیجه‌گیری فرانت‌اند Clinical AI Copilot سرویس‌های داده، سند، صوت و مدل را به یک فضای کار فارسی متصل کرده است. نقش اصلی آن، نگه‌داشتن زمینه بیمار، تبدیل پاسخ‌ها به نمایش قابل مرور و فراهم‌کردن کنش‌های ثبت، بازبینی و مراجعه به منبع است. مسئولیت تعیین‌شده برای ایمان کربلائی بر همین لایه و گردش کار متمرکز است و کار مشترک در قرارداد API، یکپارچه‌سازی و تحویل معنا پیدا می‌کند. گزارش با اتکا به پیاده‌سازی، این سهم را از الگوریتم‌های سرور و پردازش AI جدا کرده و از نسبت‌دادن اجرای انفرادی بدون شاهد پرهیز کرده است. ۴

فصل ۱۳ محدودیت‌ها و مسیر اصلاح. ۱

۱۳ـ۱ مرز شواهد اجرای حاضر صفحه‌های عمومی با نسخه تولیدی Next.js و مرورگر واقعی ثبت شدند. در هنگام این بررسی، پایگاه PostgreSQL مطابق تنظیمات محلی پروژه در پورت ۵۴۳۳ پاسخ‌گو نبود؛ بنابراین نمای بیمار، گفت‌وگو و دارو بدون داده ساختگی قابل تصویربرداری نبودند. چنین محدودیتی باید در ارزیابی خروجی ثبت شود و نباید با پیش‌نمایش ثابت صفحه معرفی پوشانده شود. تحلیل عملکرد آن بخش‌ها در این گزارش بر کد، قرارداد API و آزمون‌های موجود استوار است. ۱

۱۳ـ۲ اولویت‌های اصلاح پیش از آزمون با کاربر، باید محیط آزمایشی مستقل با داده ساختگی، حساب پزشک مخصوص گزارش و حداقل یک پرونده نمونه فراهم شود. پس از آن می‌توان سناریوهای جست‌وجو، بارگذاری سند، بازبینی رونوشت و خطای پاسخ مدل را در مرورگر تکرار و ثبت کرد. در لایه پیاده‌سازی، هماهنگی احراز هویت دانلودها، تازگی نتیجه تحلیل دارو پس از ویرایش ورودی و رفتار UI در برابر شکست پاسخ AI اولویت دارند. این موارد از تحلیل مسیرهای واقعی کد به دست آمده‌اند و جایگزین سنجش بالینی نیستند. ۱

فصل ۱۴ نتیجه‌گیری ۱

۱۴ـ۱ جمع‌بندی فنی در این پروژه، ارزش رابط کاربری در تبدیل مجموعه‌ای از سرویس‌های جدا به مسیر قابل پیمایش پرونده دیده می‌شود: پزشک بیمار را می‌یابد، هویت را در فضای کار ثابت می‌بیند، داده ساختاریافته و اسناد را از پاسخ تولیدشده جدا می‌کند و در مراحل صوت و دارو امکان بازبینی دارد. این رفتار از ترکیب مسیرهای Next.js، اجزای مشترک، درخواست‌های نوع‌دار و قراردادهای FastAPI شکل گرفته است. مسئولیت اصلی این لایه در پروپوزال برای ایمان کربلائی تعریف شده؛ سهم یکپارچه‌سازی و قرارداد میان دو دانشجو مشترک است. ۱

۱۴ـ۲ حدود نتیجه بررسی کد و ساخت تولیدی نشان می‌دهد صفحات و اجزای اصلی وجود دارند، اما نتیجه یک آزمون کاربری یا ارزیابی بالینی از آن به دست نمی‌آید. تصاویر ثبت‌شده از صفحه‌های عمومی و حالت‌های ورود، شاهد چیدمان واقعی همان مسیرها هستند. برای گسترش شواهد به فضای پرونده، محیط داده ساختگی و اجرای API لازم است. گزارش، این کمبود را در کنار کاستی‌های قراردادی و امنیتی نگه می‌دارد تا نتیجه فراتر از شواهد نرود. ۱

۱۴ـ۳ مسیر ادامه گام بعدی، تثبیت محیط نمایشی مستقل، ثبت تصویر همه تب‌های پرونده و انجام سناریوهای قابل تکرار با داده غیرواقعی است. پس از اصلاح خطاهای lint و ناسازگاری‌های احراز هویت و وضعیت، می‌توان آزمون مرورگر و سپس ارزیابی کنترل‌شده با کاربران واجد صلاحیت را طراحی کرد. هیچ‌یک از این گام‌ها به معنای مجوز استفاده درمانی مستقل نیست. ۲

منابع و مراجع ۱

منابع پروژه ۱

پیوست‌ها ۱

پیوست الف نمونه درخواست‌های توضیحی ۱

پیوست ب گزیده‌های کوتاه پیاده‌سازی ۱

پیوست پ نمایه شواهد پیاده‌سازی ۲

پیوست ت واژه‌نامه ۳

فهرست شکل‌ها

شکل ۱ ـ نمای آغازین صفحه معرفی در مرورگر دسکتاپ ۱
شکل ۲ ـ چهار کارت معرفی قابلیت‌ها در صفحه عمومی محصول ۲
شکل ۳ ـ پیام حدود استفاده و مسئولیت پزشک در صفحه معرفی ۱
شکل ۴ ـ معماری ارائه و مرزهای ارتباط در فرانت‌اند ۳
شکل ۵ ـ چرخه ثبت تغییر و بازآوری داده در رابط ۳
شکل ۶ ـ صفحه ورود پزشک در نمای دسکتاپ ۱
شکل ۷ ـ حالت ثبت‌نام پزشک در همان صفحه احراز هویت ۲
شکل ۸ ـ منشأ داده‌های نمای خلاصه و تایم‌لاین ۶
شکل ۹ ـ چرخه بارگذاری سند و نمایش وضعیت استخراج ۹
شکل ۱۰ ـ گردش پیام پایدار و مسیر جداگانه آزمایشی Agent ۲
شکل ۱۱ ـ ثبت صوت، رونویسی و تأیید یادداشت بالینی ۵
شکل ۱۲ ـ استقلال تحلیل ایمنی از ثبت رکورد دارویی ۱۲
شکل ۱۳ ـ بخش آغازین صفحه معرفی در نمای موبایل ۱
شکل ۱۴ ـ فرم ورود در عرض ۳۹۰ پیکسل ۲
شکل ۱۵ ـ جزئیات کارت ورود و جهت‌دهی ورودی لاتین ۳
شکل ۱۶ ـ توپولوژی پیکربندی تحویل و مسیر فایل ۷

فهرست جدول‌ها

جدول ۱ ـ قراردادهای اصلی مورد استفاده رابط ۸
جدول ۲ ـ مرز قابلیت احراز هویت و سطح رابط ۶
جدول ۳ ـ پوشش مدیریت داده در رابط پرونده ۱۶
جدول ۴ ـ پوشش نمای خلاصه و روند زمانی ۷
جدول ۵ ـ وضعیت استخراج و رفتار قابل مشاهده رابط ۱۱
جدول ۶ ـ تفاوت مسیرهای گفتگو و وضعیت ذخیره ۸
جدول ۷ ـ پوشش وظایف رابط صوت و محدودیت‌ها ۸

جدول ۸ ـ تفاوت مسیر قواعد و تحلیل AI در رابط دارو..... ۹
جدول ۹ ـ سناریوهای پیشنهادی ارزیابی تعامل..... ۹
جدول ۱۰ ـ نتایج بررسی‌های اجراشده در نسخه جاری..... ۲
جدول ۱۱ ـ سناریوهای یکپارچه‌سازی و سطح شاهد..... ۴
جدول ۱۲ ـ تنظیمات تحویل مؤثر بر رفتار رابط..... ۸
جدول ۱۳ ـ تطبیق وظایف ایمان با امکانات جاری..... ۱

فصل ۱ مقدمه، پرسش مهندسی و دامنه سهم ایمان

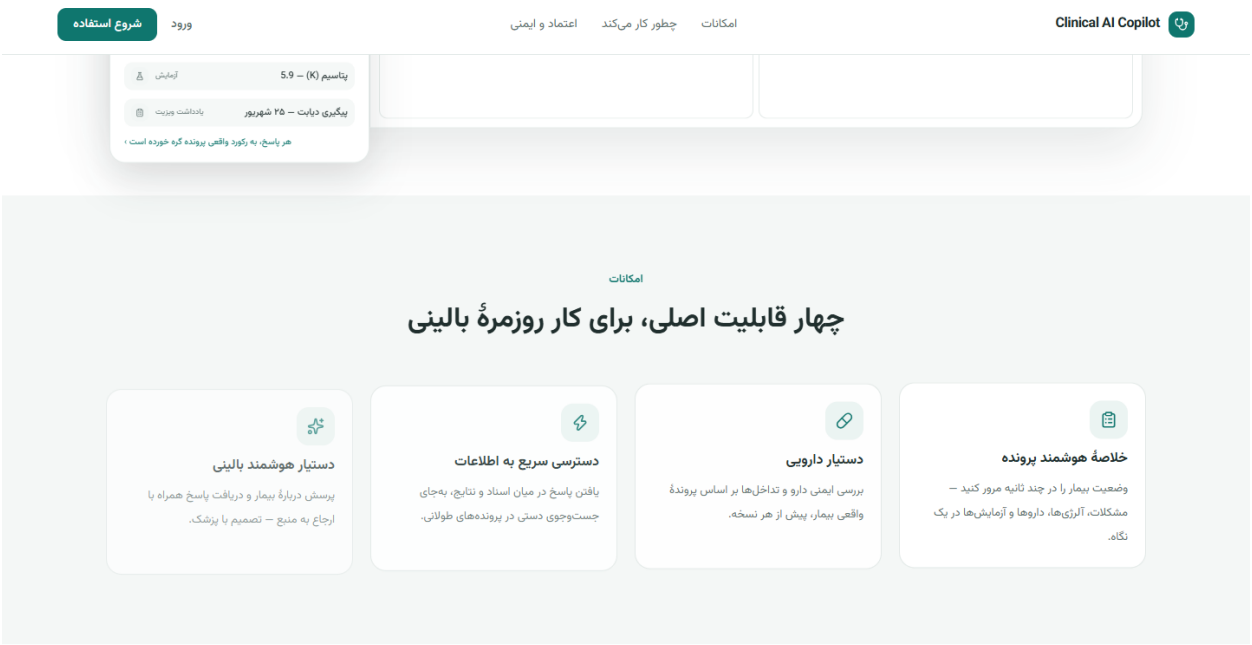
۱ـ۱ مشاهده رابط عمومی و مرز ادعای آن

اجرای تولیدی فرانت‌اند در مرورگر، صفحه معرفی را بدون نیاز به پایگاه داده نمایش داد. شکل ۱ چیدمان آغازین را نشان می‌دهد: نام محصول، کنش ورود، توضیح کوتاه و نشان‌های حوزه‌های پرونده. این تصویر از برنامه در حال اجرا گرفته شده است، اما محتوای پیش‌نمایش بیمار در پایین همان صفحه یک نمونه ثابت طراحی است؛ آن را نمی‌توان شاهد پاسخ API یا عملکرد بالینی دانست.



شکل ۱ ـ نمای آغازین صفحه معرفی در مرورگر دسکتاپ

در شکل ۲ کارت‌های معرفی قابلیت‌ها دیده می‌شوند. متن کارت‌ها هدف طراحی را بیان می‌کند؛ برای قضاوت درباره پیاده‌سازی هر قابلیت، فصل‌های بعد مسیر کد و قرارداد واقعی آن را بررسی می‌کنند. همین تمایز از نسبت دادن نتیجه بالینی به یک صفحه تبلیغی جلوگیری می‌کند.



شکل ۲ ـ چهار کارت معرفی قابلیت‌ها در صفحه عمومی محصول

۱ـ۲ مسئله از دید رابط کاربری

پروژه «طراحی و پیاده‌سازی دستیار هوشمند بالینی (Clinical AI Copilot) مبتنی بر تلفیق پرونده بیمار و دانش پزشکی معتبر» یک نمونه دانشگاهی برای سازمان‌دهی اطلاعات بیمار و ارائه کمک متنی به پزشک است. در این سامانه، بخش مهمی از مسئله به چگونگی دسترسی کاربر به داده مربوط می‌شود. وجود یک API برای پرونده، سند یا پاسخ مدل به‌تنهایی گردش کار قابل استفاده ایجاد نمی‌کند. پزشک باید بتواند پرونده درست را انتخاب کند، نوع اطلاعات نمایش‌داده‌شده را تشخیص دهد، نتیجه یک عملیات را ببیند و در صورت شکست بدون از دست‌دادن ورودی خود به کار ادامه دهد. ازاین‌رو، رابط کاربری بخشی از منطق ارائه سامانه است، نه صرفاً لایه‌ای برای زیباتر کردن خروجی سرور.

اطلاعات موجود در پرونده از نظر منشأ و میزان قطعیت یکسان نیستند. مشخصات ثبت‌شده بیمار، فهرست داروها، متن استخراج‌شده از سند، رونوشت صوت و پاسخ مدل هرکدام ماهیت متفاوتی دارند. اگر همه این موارد با ظاهر و عنوان مشابه ارائه شوند، ممکن است متن تولیدشده مدل به‌اشتباه هم‌ارز داده ثبت‌شده تلقی شود. پیاده‌سازی فعلی، پرونده و پنل دستیار را در دو ناحیه مجزا قرار می‌دهد و برای محتوای AI از رنگ زمینه و نشان اختصاصی استفاده می‌کند. این جداسازی یک تصمیم در سطح ارائه است؛ صحت بالینی پاسخ را اثبات نمی‌کند، اما به توضیح منشأ محتوا کمک می‌کند. تحلیل این رابطه میان نمایش، داده و تصمیم کاربر محور گزارش حاضر است.

۱ـ۳ هدف و دامنه نمونه دانشگاهی

هدف طرح اولیه، اتصال ابزارهای آماده در یک وب‌اپلیکیشن منسجم بوده است. آموزش مدل زبانی، ساخت مدل تشخیص تصویر پزشکی، تجویز مستقل و اتصال عملیاتی به سامانه بیمارستانی در محدوده نمونه اولیه قرار ندارند. در گزارش حاضر نیز فناوری هوش مصنوعی در جایگاه سرویس پاسخ‌گویی کمکی بررسی می‌شود. رابط باید زمینه بیمار، محدودیت داده و امکان بازبینی را به کاربر نشان دهد؛ مسئولیت تصمیم درمانی به یک دکمه یا پاسخ متنی منتقل نمی‌شود. این مرز در متن‌های توضیحی چت، فرم ایمنی دارو و پنجره بازبینی رونوشت قابل مشاهده است.

دامنه پیاده‌سازی رابط شامل صفحه معرفی، ورود و ثبت‌نام پزشک، فهرست بیماران، فضای کار پرونده، اسناد، یادداشت‌های صوتی، خلاصه ساختاریافته، تایم‌لاین و گفت‌وگوی بالینی است. بررسی کد نشان می‌دهد برخی اهداف پیشنهادی فقط بخشی از این زنجیره را پوشش داده‌اند. برای مثال، نمایش متن استخراج‌شده وجود دارد، ولی این امر به معنای وجود ویرایشگر OCR نیست. اطلاعات آزمایش در مدل داده و رابط ارائه می‌شود، اما نمایش آن اثبات نمی‌کند که همه آزمایش‌ها به‌صورت خودکار از سند استخراج شده‌اند. بنابراین، دامنه در هر فصل با مسیر واقعی داده و کنترل‌های موجود مشخص می‌شود.

۱ـ۴ مسئولیت ایمان و مرز کار مشترک

در بخش ۲.۲ پروپوزال، مسئولیت اصلی ایمان کربلائی «Frontend و گردش کار بالینی» تعیین شده است. معماری فرانت‌اند، طراحی اجزای قابل استفاده مجدد، داشبورد بیمار، رابط اسناد، ثبت و مرور صوت، تایم‌لاین، خلاصه، چت و نمایش هشدارها در این محدوده‌اند. مسئولیت اصلی عرفان کربلائی شامل بک‌اند، پایگاه داده، پردازش سمت سرور اسناد و صوت، ساخت زمینه بیمار و اتصال مدل آماده است. معماری کلان، قرارداد API، یکپارچه‌سازی، تست سرتاسری، استقرار و ارائه نهایی در پروپوزال مشترک معرفی شده‌اند. این تقسیم، چارچوب سازمان‌دهی گزارش و بیان سهم پروژه را تعیین می‌کند.

تاریخچه مخزن به‌تنهایی برای انتساب انفرادی همه اجزا کافی نیست. بسیاری از تغییرات فرانت‌اند نیز با حسابی به نام ErfanKarbalaei ثبت شده‌اند. نام نویسنده commit نشان می‌دهد ثبت تغییر از چه حسابی انجام شده، ولی لزوماً همکاری در تحلیل یا تدوین رابط را بازسازی نمی‌کند. از سوی دیگر، برنامه تقسیم کار نیز مدرک مستقلی برای اجرای تک‌تک وظایف به دست یک نفر نیست. به همین دلیل، این گزارش از بیان اول‌شخص برای ادعاهای فاقد شاهد استفاده نمی‌کند و میان «مسئولیت تعیین‌شده برای ایمان» و «رفتار موجود در پیاده‌سازی تیم» تمایز می‌گذارد. این احتیاط برای یک گزارش قابل دفاع ضروری است.

۱ـ۵ روش بررسی و اعتبار ادعاها

مبنای تحلیل، نسخه موجود کد به همراه تغییرات ثبت‌نشده هنگام بررسی است. فایل‌های فرانت‌اند، قراردادهای داده، مسیرهای مرتبط بک‌اند و پیکربندی تحویل بررسی شده‌اند. برای هر موضوع، چهار پرسش مطرح می‌شود: ورودی کاربر چیست؛ کدام جزء آن را دریافت می‌کند؛ چه درخواست یا تبدیل داده‌ای انجام می‌شود؛ و موفقیت یا شکست چگونه نمایش داده می‌شود. این روش از تبدیل گزارش به فهرست نام کتابخانه‌ها جلوگیری می‌کند. نام یک تابع یا توضیح داخل README فقط نقطه آغاز بررسی است و رفتار نهایی باید از بدنه تابع و مصرف‌کننده آن روشن شود.

شواهد خارجی برای توضیح مفاهیم فنی به کار می‌روند، نه برای اثبات امکانات پروژه. مستندات Next.js درباره مرز مؤلفه سرور و مرورگر، مستندات React درباره Effect و راهنمای MDN درباره ضبط صوت می‌توانند زمینه نظری را توضیح دهند. در مقابل، وجود گفت‌وگوی پایدار یا مسیر دانلود باید از کد همین مخزن ثابت شود. آزمون نوع و lint در محیط حاضر اجرا شده‌اند؛ نتایج تاریخی در اسناد توسعه جای نتیجه اجرای جاری را نمی‌گیرند. سنجش با پزشکان، امتیاز SUS و ارزیابی پیامد بالینی در شواهد بررسی‌شده یافت نشده و در فصل ارزیابی به‌عنوان کار انجام‌نشده یا طرح آینده معرفی می‌شوند.

۱ـ۶ معیار موفقیت در این گزارش

موفقیت مهندسی رابط، در این مرحله، به داشتن زنجیره روشن و قابل پیگیری بین کنش کاربر و پاسخ سامانه مربوط است. برای نمونه، در فرم بیمار، باید معلوم باشد چه داده‌ای ضروری است، چه داده‌ای اختیاری است و خطای تکراری‌بودن شناسه چگونه برمی‌گردد. در ثبت صوت، توقف ضبط با تکمیل رونویسی یکسان نیست. در چت، ثبت پرسش در سرور با تولید موفق پاسخ دو رخداد جداگانه‌اند. گزارش این تفاوت‌ها را به‌صورت مشخص توضیح می‌دهد تا خواننده بتواند رفتار و محدودیت را از یکدیگر تشخیص دهد. وجود همه این مراحل هنوز معادل آماده‌بودن برای استفاده واقعی درمانی نیست.

در بخش ارزیابی، موفقیت‌های قابل مشاهده و نواقص هر دو مطرح می‌شوند. استفاده از RTL صریح، رابط نوع‌دار و نمایش منبع داخلی از نقاط ساختاری قابل بررسی‌اند. هم‌زمان، دانلود مستقیم بدون سرآیند احراز هویت، مدیریت برخی پاسخ‌های دیررس و محدودیت کنترل وضعیت پردازش از موضوعات نیازمند اصلاح‌اند. بیان این موارد کیفیت گزارش را کاهش نمی‌دهد؛ نشان می‌دهد تحلیل به نسخه واقعی متکی است و از ادعای جامع‌بودن دور می‌ماند. نتیجه نهایی بر سهم فرانت‌اند در یکپارچه‌سازی سامانه و اولویت توسعه بعدی تمرکز دارد.

۱ـ۷ سازمان گزارش

فصل دوم نیازمندی‌ها را از گردش کار پزشک استخراج می‌کند. فصل سوم زمینه فنی لازم برای فهم تصمیم‌های پیاده‌سازی را توضیح می‌دهد. معماری مؤلفه‌ها، قرارداد API و مدیریت وضعیت در فصل‌های چهارم و پنجم آمده‌اند. فصل‌های ششم تا نهم مسیرهای عملی ورود، پرونده، سند، چت، صوت و دارو را بررسی می‌کنند. در این فصل‌ها توضیح بک‌اند فقط تا حدی گسترش می‌یابد که برای فهم رفتار رابط ضروری باشد. کیفیت تعامل، آزمون و تحویل در فصل‌های دهم و یازدهم بررسی می‌شوند؛ سپس تطبیق اهداف، محدودیت‌ها و نتیجه‌گیری آمده‌اند.

مبنای پیاده‌سازی این فصل: پروپوزال بخش‌های ۱، ۲.۲، ۱۰ و ۱۶؛ frontend/src/app/patients/[id]/page.tsx؛ frontend/src/components/patients/clinical-chat.tsx؛ تاریخچه Git مخزن.

فصل ۲ نیازمندی‌ها و سناریوهای تعامل پزشک

۲ـ۱ تبدیل نیاز به کنش قابل اجرا

نیاز «مرور پرونده» به مجموعه‌ای از کنش‌های کوچک‌تر شکسته می‌شود: یافتن بیمار، اطمینان از هویت، مشاهده وضعیت فعلی، دسترسی به سوابق و بررسی منشأ اطلاعات. هر کنش باید نقطه شروع و خروجی مشخص داشته باشد. در رابط فعلی، فهرست بیماران نقطه ورود است و نوار هویتی در بالای پرونده، زمینه را هنگام جابه‌جایی میان تب‌ها حفظ می‌کند. وجود نام بیمار در پنل چت نیز به همین مسئله مربوط است. کاربر نباید برای فهم این‌که پاسخ درباره چه بیماری تولید می‌شود، صرفاً به آخرین مسیر مرورگر تکیه کند. این نیاز در سطح طراحی اطلاعات قابل تحلیل است، حتی اگر خطای انتخاب بیمار در یک مطالعه واقعی اندازه‌گیری نشده باشد.

تعریف نیازمندی در یک سامانه بالینی، فراتر از تعریف دکمه‌هاست. «ثبت یادداشت» باید مشخص کند متن از چه منشئی آمده و آیا کاربر پیش از ذخیره آن را دیده است. «نمایش هشدار» باید روشن کند نتیجه یک تحلیل کمکی است یا قاعده قطعی برنامه. «مشاهده سند» باید اجازه بازگشت به فایل اصلی را حفظ کند. این تمایزها در پروپوزال نیز به‌صورت حفظ provenance و بازبینی انسانی مطرح شده‌اند. گزارش از این اهداف برای تحلیل رابط استفاده می‌کند، اما وضعیت اجرا را جداگانه نشان می‌دهد؛ برای نمونه، وجود لینک فایل تا زمانی که زنجیره احراز هویت آن بررسی نشده، اثبات دسترسی موفق نیست.

۲ـ۲ جست‌وجو و تشکیل پرونده

برای فهرست بیمار، نیاز عملکردی شامل جست‌وجو، پیمایش نتایج و ایجاد پرونده است. صفحه patients عبارت جست‌وجو را از q در URL دریافت می‌کند، فاصله‌های ابتدا و انتها را حذف می‌کند و درخواست را با limit و offset می‌فرستد. این رویکرد امکان بازکردن پیوند نتایج و استفاده از دکمه بازگشت مرورگر را فراهم می‌کند. جست‌وجوی خالی و عدم وجود نتیجه دو وضعیت معنایی متفاوت‌اند: اولی می‌تواند شروع کار در سامانه باشد، ولی دومی حاصل یک پرس‌وجوی مشخص است. رابط برای این دو حالت متن و کنش متفاوتی دارد و به کاربر مسیر شروع یا پاک‌کردن جست‌وجو را پیشنهاد می‌دهد.

ایجاد پرونده به نام و نام خانوادگی نیاز دارد و فیلدهای دیگری مانند کد ملی، تاریخ تولد، جنسیت، تلفن و نشانی را ارائه می‌کند. کد ملی یک رشته است، زیرا صفر ابتدایی نباید حذف شود. در رابط، inputMode عددی با pattern ده‌رقمی همراه شده، ولی یکتایی و اعتبار نهایی در سرور تعیین می‌شود. تاریخ تولد در ورودی به‌صورت میلادی دریافت می‌شود و در نمایش با قالب فارسی ارائه می‌شود. این دوگانگی باید برای کاربر روشن بماند؛ ظاهر فارسی صفحه به این معنا نیست که کنترل date در مرورگر الزاماً تقویم جلالی دارد. ساختار فرم و متن برچسب‌ها این تفاوت را آشکار می‌کنند.

۲ـ۳ مرور داده‌های ساختاریافته

نیاز مرور وضعیت فعلی با نمایش شرایط فعال، حساسیت‌ها، داروهای فعال و آزمایش‌های اخیر پاسخ داده می‌شود. خلاصه فعلی از داده ثبت‌شده ساخته می‌شود و نتیجه مدل زبانی نیست. در طراحی نیازمندی باید «خلاصه نمایشی» از «خلاصه تولیدشده» جدا شود، زیرا خطای دسته‌بندی یا ناقص‌بودن رکورد با خطای تولید مدل متفاوت است. مثلا نبود داروی فعال در پاسخ می‌تواند ناشی از نبود داده یا وضعیت stopped باشد و نباید به‌صورت نتیجه بالینی درباره عدم مصرف دارو تعبیر شود. عنوان‌ها باید این محدودیت ثبت را منتقل کنند.

مرور سوابق نیز به حفظ تمایز بین وضعیت جاری و تاریخچه نیاز دارد. قطع دارو با حذف رکورد یکسان نیست. قطع، وضعیت و تاریخ پایان را تغییر می‌دهد و سابقه را نگه می‌دارد؛ حذف رکورد، عملیات دیگری است که با تأیید انجام می‌شود. برای بیماری‌ها، شرایط resolved در زمینه بیمار وجود دارند، اما نمای مشکلات فعال آن‌ها را فیلتر می‌کند. اگر سطح دیگری برای دیدن و بازکردن شرایط برطرف‌شده وجود نداشته باشد، نیاز مرور کامل تاریخچه شرایط تنها به‌طور جزئی پاسخ داده شده است. این نمونه نشان می‌دهد داشتن مدل داده غنی با پوشش کامل گردش کار رابط برابر نیست.

۲ـ۴ اسناد و بازبینی اطلاعات

نیاز مربوط به اسناد چند مرحله دارد: انتخاب فایل، تعیین نوع یا عنوان، ارسال، آگاهی از وضعیت پردازش، مشاهده خروجی و مراجعه به منبع. رابط انتخاب فایل مجاز را تسهیل می‌کند، اما accept یک راهنمای مرورگر است و نقش کنترل امنیتی نهایی ندارد. پردازش در سرور پس از بارگذاری انجام می‌شود؛ بنابراین نمایش موفقیت آپلود باید از موفقیت استخراج متن جدا باشد. وضعیت pending و processing نباید با completed ادغام شود، زیرا کاربر ممکن است در فاصله میان این مراحل صفحه را ببیند. پیشنهاد آینده، روشن‌کردن آخرین زمان به‌روزرسانی وضعیت و مسیر بازآوری داده است.

در پروپوزال، امکان بازبینی و اصلاح داده استخراج‌شده پیشنهاد شده است. در نسخه بررسی‌شده، پنجره ViewExtractedTextButton متن را در یک بلوک pre نشان می‌دهد و مسیر ذخیره اصلاح متن در آن دیده نمی‌شود. ازاین‌رو، بازبینی دیداری اجرا شده، اما اصلاح OCR در همان پنجره اجرا نشده است. این اختلاف اهمیت دارد، چون کاربر نباید از شکل آیکون مداد نتیجه بگیرد که ویرایش عملی است. همچنین نمایش آزمایش‌های موجود، به‌تنهایی زنجیره تبدیل OCR به LabResult را نشان نمی‌دهد. نیازهای مربوط به تأیید فیلدهای بالینی باید در توسعه بعدی قرارداد و رابط اختصاصی داشته باشند.

۲ـ۵ ثبت صوت و تأیید انسانی

نیاز صوتی از دو سناریو تشکیل می‌شود: یادداشت تک‌نفره پزشک و مکالمه پزشک و بیمار. رابط یک انتخاب‌گر نوع گفتگو دارد، ولی این انتخاب جای تشخیص خودکار نقش افراد را نمی‌گیرد. فایل صوتی پس از توقف ضبط ارسال می‌شود و رونویسی در بک‌اند انجام می‌گیرد؛ بنابراین این مسیر «دستیار صوتی زنده» نیست. کاربر همچنین می‌تواند به‌جای میکروفون، فایل آماده انتخاب کند. این مسیر جایگزین برای حالت نبود اجازه میکروفون یا ناسازگاری ضبط کاربرد دارد، بدون آن‌که نتیجه سرویس گفتار را از پیش تضمین کند.

ثبت رونوشت به‌عنوان یادداشت بالینی باید یک کنش مجزا و آگاهانه باشد. رابط بازبینی متن، عنوان و دکمه «ثبت در پرونده» را ارائه می‌کند. متن خام و نسخه پاک‌سازی‌شده در دو پنجره قابل مشاهده‌اند؛ پیش‌پرکردن فرم با متن مشتق‌شده، به معنی تأیید صحت آن نیست. برای نیازمندی آینده، بهتر است تفاوت نسخه‌ها و منشأ متن پیش‌فرض در همان فرم بازبینی آشکار شود. این مسئله به‌خصوص وقتی مهم است که متن مشتق‌شده نشانه عدم قطعیت را تغییر دهد یا کاربر بدون مراجعه به صوت اصلی ذخیره کند. هیچ اندازه‌گیری از میزان چنین خطایی در پروژه حاضر ارائه نشده است.

۲ـ۶ سؤال، شواهد و هشدار دارویی

چت بالینی باید پرسش را به پرونده منتخب متصل کند، وضعیت انتظار را نشان دهد و خطای سرویس را از پاسخ مدل متمایز کند. گفت‌وگوهای پایدار، امکان مراجعه مجدد را فراهم می‌کنند، ولی برای بازسازی شرایط پاسخ، نگهداری صرف متن کافی نیست. زمینه بیمار در سرور هنگام هر پیام تازه ساخته می‌شود؛ در نتیجه پاسخ قدیمی ممکن است بر داده‌ای تکیه داشته باشد که اکنون تغییر کرده است. رابط فعلی زمان پیام و شواهد اعتبارسنجی‌شده را نمایش می‌دهد، اما نسخه کامل زمینه تاریخی را ارائه نمی‌کند. نیاز به قابلیت بازبینی زمان‌مند باید با این محدودیت توضیح داده شود.

در فرم دارو، درخواست بررسی ایمنی اختیاری است و مستقل از ذخیره اجرا می‌شود. این استقلال، سامانه را به ابزار کمکی تبدیل می‌کند و مسئولیت نهایی را به کاربر می‌سپارد؛ در عین حال، نباید نتیجه موفق یا ناموفق تحلیل به‌صورت مجوز مصرف تفسیر شود. رابط بخش‌هایی برای تداخل‌ها، عوامل خاص بیمار، اطلاعات ناقص و عدم قطعیت دارد. خروجی این مسیر AI است و مسیر قواعد جداگانه بک‌اند را فراخوانی نمی‌کند. بنابراین نیاز پیشنهادی «نمایش هشدار مبتنی بر قواعد» و رفتار فعلی «نمایش تحلیل مدل» باید در ارزیابی تطبیق از هم جدا شوند.

۲ـ۷ نیازهای غیرعملکردی و معیار پذیرش

پشتیبانی از فارسی، قابل‌فهم‌بودن خطا، حفظ وضعیت ورودی، واکنش‌گرایی و کنترل دسترسی از نیازهای غیرعملکردی‌اند. بررسی آن‌ها باید معیار مشاهده‌پذیر داشته باشد. برای RTL، ترتیب متن و مقادیر لاتین بررسی می‌شود؛ برای خطا، وجود پیام و مسیر ادامه؛ برای کنترل دسترسی، رفتار واقعی سرور و رابط؛ و برای واکنش‌گرایی، چیدمان در اندازه‌های مشخص صفحه. موفقیت build فقط بخشی از این معیارها را پوشش می‌دهد. یک صفحه می‌تواند بدون خطای نوع ساخته شود و همچنان روی موبایل سرریز یا ابهام معنایی داشته باشد.

پروتکل پذیرش پیشنهادی از سناریوهای کوچک و داده مصنوعی استفاده می‌کند. برای هر سناریو، پیش‌شرط، کنش، پاسخ مورد انتظار و شاهد ثبت می‌شود. ایجاد بیمار بدون نام باید متوقف شود؛ خطای API نباید به حذف ورودی منجر شود؛ رونوشت تا تأیید کاربر نباید یادداشت نهایی محسوب شود؛ و لینک منبع باید پس از احراز هویت به فایل درست برسد. این موارد در گزارش به‌عنوان معیارهای آزمون معرفی می‌شوند، نه به‌عنوان نتایج اجرای کامل مطالعه کاربری. شواهد اجرای جاری در فصل یازدهم با همین تمایز آورده شده‌اند.

مبنای پیاده‌سازی این فصل: پروپوزال جدول وظایف ایمان و معیارهای ارزیابی؛ patient-form-dialog.tsx؛ document-actions.tsx؛ voice-note-actions.tsx؛ medication-actions.tsx؛ summary-view.tsx؛ clinical-chat.tsx.

فصل ۳ مبانی فنی تصمیم‌های رابط

۳ـ۱ مؤلفه و مرز اجرا

در معماری مبتنی بر React، مؤلفه واحدی برای سازمان‌دهی نمایش و رفتار است. در این پروژه، تفاوت بین مؤلفه‌ای که داده ابتدایی را روی سرور می‌خواند و مؤلفه‌ای که رویداد مرورگر را مدیریت می‌کند، اهمیت عملی دارد. صفحات بیماران به‌صورت تابع async تعریف شده‌اند و اطلاعات اولیه را از API می‌گیرند؛ فرم‌ها و چت با use client به محدوده مرورگر وارد می‌شوند. راهنمای Next.js نیز وضعیت، رویداد و APIهای اختصاصی مرورگر را از دلایل استفاده از مؤلفه Client معرفی می‌کند [۱]. در تحلیل پروژه، ملاک نام پوشه نیست، بلکه مرز واقعی وابستگی و کد اجراست.

این تفکیک اجازه می‌دهد داده ابتدایی پرونده پیش از تعامل کاربر آماده شود و JavaScript مربوط به ضبط، ویرایش یا ارسال پیام فقط در اجزای تعاملی قرار گیرد. با این حال، نباید از این ساختار نتیجه گرفت که تمام محتوای Client فقط روی مرورگر به HTML تبدیل می‌شود یا همه درخواست‌ها از یک مبدأ صادر می‌شوند. مهم‌تر از عنوان SSR، این است که درخواست ابتدایی از پردازش Next صادر می‌شود و درخواست ثبت از مرورگر. دو محیط ممکن است مسیر شبکه متفاوتی به بک‌اند داشته باشند. مسئله URL نسبی تولید در فصل استقرار دقیقاً از همین تفاوت ناشی می‌شود.

۳ـ۲ قرارداد نوع و داده واقعی

TypeScript ساختار مورد انتظار داده را در کد مشخص می‌کند. در types.ts، رشته‌های محدود برای وضعیت استخراج، رونویسی، دارو و حساسیت تعریف شده‌اند و interfaceها شکل بیمار، سند، رونوشت و پیام را توضیح می‌دهند. این تعریف‌ها به مصرف‌کننده کمک می‌کنند نام فیلد را درست بنویسد و مقدار را در محدوده مناسب نمایش دهد. مستندات زبان، اتحاد انواع و نوع‌های شیء را برای همین توصیف ساختار ارائه می‌کنند [۲]. اما در request<T>، پاسخ JSON با as T برگردانده می‌شود؛ این عبارت خود یک اعتبارسنج زمان اجرا نیست.

پیامد عملی این محدودیت آن است که اگر سرور فیلدی را حذف کند یا مقدار غیرمنتظره بفرستد، موفقیت بررسی نوع لزوماً از خطای نمایش جلوگیری نمی‌کند. برای مثال، یک source_type ناشناخته ممکن است نگاشت عنوان یا تب را بی‌پاسخ بگذارد. توسعه آینده می‌تواند در مرز API یک بررسی سبک ساختار و نسخه قرارداد داشته باشد. این پیشنهاد نباید به‌عنوان امکانات جاری معرفی شود، زیرا کتابخانه اعتبارسنجی پاسخ در مسیر بررسی‌شده مشاهده نشده است. ارزش فعلی TypeScript در نظم توسعه و خوانایی قرارداد است و تضمین کیفیت داده بالینی از آن نتیجه نمی‌شود.

۳ـ۳ ارتباط HTTP و انتخاب قالب ورودی

داده‌های ساختاریافته بیمار و پیام‌ها با JSON ارسال می‌شوند، ولی فایل‌ها به FormData نیاز دارند. در API client، برای بدنه FormData، Content-Type به‌طور دستی تنظیم نمی‌شود تا مرورگر boundary لازم را بسازد. برای بدنه‌های دیگر مقدار پیش‌فرض application/json تعیین می‌شود. همچنین عدم موفقیت response.ok بررسی می‌شود، زیرا دریافت پاسخ HTTP با شکست شبکه یکسان نیست. راهنمای Fetch این تفاوت میان ردشدن Promise شبکه و دریافت وضعیت HTTP ناموفق را توضیح می‌دهد [۳]. برنامه از همین تمایز برای ساخت ApiError با کد صفر یا وضعیت سرور استفاده می‌کند.

درخواست نوع‌دار، خطای نوع را از خطای شبکه تفکیک نمی‌کند؛ این تفکیک را منطق request انجام می‌دهد. خطای ارتباط، خطای اعتبارسنجی ۴۲۲، عدم احراز هویت ۴۰۱ و پاسخ‌های سرویس AI ممکن است مسیرهای متفاوتی در رابط داشته باشند. پاسخ ۲۰۴ نیز بدنه JSON ندارد و به‌صورت undefined بازمی‌گردد. اگر این مورد جدا نمی‌شد، حذف موفق می‌توانست هنگام خواندن JSON خالی خطای ظاهری ایجاد کند. چنین جزئیاتی نشان می‌دهند انتخاب HTTP و قالب بدنه در رفتار روزمره کاربر اثر دارد و صرفاً موضوع مستندسازی سرور نیست.

۳ـ۴ وضعیت، Effect و منابع خارجی

وضعیت محلی فرم، مقدار ورودی، باز یا بسته‌بودن پنجره و انتظار پاسخ را نگه می‌دارد. Effect برای هماهنگ‌کردن مؤلفه با بیرون از چرخه رندر به کار می‌رود؛ برای مثال، خواندن فهرست گفت‌وگو یا تنظیم موقعیت پیمایش. مستندات React بر پاک‌سازی اثر و هماهنگی با سیستم خارجی تأکید می‌کنند [۴]. در نسخه حاضر، برخی فرم‌ها هنگام بازشدن، state خود را مستقیماً در Effect بازتنظیم می‌کنند. lint نصب‌شده این الگو را در چند فایل با قانون set-state-in-effect علامت زده است. این نتیجه به معنای اثبات خرابی همه فرم‌ها نیست، بلکه نشان‌دهنده ناسازگاری با قاعده کیفیت فعلی ابزار است.

منابعی مانند MediaRecorder، تایمر و stream میکروفون باید طول عمر روشن داشته باشند. قرارگرفتن این اشیا در useRef امکان حفظ اشاره‌گر بین رندرها را فراهم می‌کند، بدون آن‌که هر تغییر شیء یک رندر لازم ایجاد کند. در مقابل، اگر مقداری که کاربر باید ببیند فقط در ref تغییر کند، رابط الزاماً به‌روز نمی‌شود. همین تفاوت برای نتیجه توقف ضبط اهمیت دارد: رویداد onstop فایل را آماده می‌کند، ولی ترتیب رسیدن رویداد و تغییر state باید با آزمون مرورگر سنجیده شود. تحلیل این موضوع در فصل صوت به‌عنوان خطر قابل بررسی، نه شکست قطعی مشاهده‌شده، ارائه می‌شود.

۳ـ۵ جهت متن و بومی‌سازی

پشتیبانی از فارسی فقط ترجمه عنوان‌ها نیست. جهت کلی صفحه، جهت کنترل ورودی، نمایش عدد و تاریخ، و ترتیب شناسه‌های لاتین باید با هم هماهنگ باشند. layout.tsx جهت html را rtl و زبان را fa تعیین می‌کند و DirectionProvider برای اجزای رابط نیز همین جهت را اعلام می‌کند. در global CSS، فونت فارسی و فونت تک‌عرض لاتین به‌طور جداگانه تعریف شده‌اند. دوز دارو، مقدار آزمایش و نام عمومی لاتین در چند محل dir=ltr دارند. این انتخاب به حفظ ترتیب رشته‌هایی مانند 500 mg کمک می‌کند، بدون آن‌که کل بخش پرونده چپ‌به‌راست شود.

بومی‌سازی تاریخ با Intl.DateTimeFormat انجام می‌شود. تاریخ ذخیره‌شده همچنان رشته استاندارد API است و تبدیل فقط در ارائه اتفاق می‌افتد. جداکردن شکل نمایش از مقدار ذخیره‌شده امکان مرتب‌سازی و ارتباط سرور را حفظ می‌کند. در مقابل، تابع todayIsoDate از toISOString استفاده می‌کند و بنابراین روز UTC را برمی‌گرداند. در ساعت‌های نزدیک نیمه‌شب تهران، این مقدار می‌تواند با روز تقویمی محلی متفاوت باشد. این پیامد از کد قابل استنتاج است و باید به‌عنوان نیاز به آزمون منطقه زمانی و بازنگری سیاست تاریخ مطرح شود، نه ادعای اجرای آزمایش زمانی در محیط واقعی.

۳ـ۶ داده مشتق‌شده و نظارت انسانی

خلاصه، متن پاک‌سازی‌شده و پاسخ چت ممکن است از داده اولیه مشتق شوند. حفظ فایل اصلی و رونوشت خام، امکان مراجعه مجدد را فراهم می‌کند، ولی رابط باید این زنجیره را توضیح دهد. وقتی متن AI با عنوان مشخص نمایش داده می‌شود و کاربر باید پیش از ثبت آن اقدام کند، یک مرحله نظارت انسانی در گردش کار قرار می‌گیرد. وجود این مرحله تضمین نمی‌کند که کاربر همه خطاها را تشخیص دهد؛ کیفیت نظارت به طراحی مقایسه، خوانایی و فرصت بازبینی نیز وابسته است. گزارش، سازوکار بازبینی موجود را شرح می‌دهد و اثر بالینی آن را اندازه‌گیری‌شده فرض نمی‌کند.

در شواهد چت، شناسه داخلی رکورد به توضیح انسانی و مسیر ناوبری تبدیل می‌شود. این کار درباره ردیابی داده در پرونده است. فهرست منبع داخلی با بازیابی مقاله یا اعتبارسنجی دستورالعمل پزشکی تفاوت دارد. مدلی که به یک داروی ثبت‌شده ارجاع می‌دهد، فقط نشان می‌دهد آن رکورد در زمینه بوده؛ از خود ارجاع نمی‌توان نتیجه گرفت تمام استدلال بالینی پاسخ درست است. برای طراحی رابط قابل اعتماد، باید نوع شاهد، دسترسی به اصل سند و محدودیت برداشت از آن روشن باشد. این تفکیک در فصل چت و ایمنی دارو دوباره به‌صورت مسیر اجرایی بررسی می‌شود، نه به‌عنوان تکرار مبانی نظری.

۳ـ۷ معیارهای تعامل و قابلیت نگهداری

اجزای مشترک مانند ConfirmDialog، ErrorState و SectionCard از پراکندگی الگوی رفتار جلوگیری می‌کنند. اگر حذف در چند زیرسامانه از یک قرارداد pending و error پیروی کند، تغییر بعدی الگو نیز در یک نقطه قابل انجام است. بااین‌حال، بازاستفاده باید در سطحی انجام شود که تفاوت معنایی عملیات حفظ شود. حذف سند، قطع دارو و ثبت یادداشت یک پیام تأیید یکسان ندارند؛ متن و callback باید به موضوع مربوط باشند. قابلیت نگهداری در اینجا از رابطه میان جزء عمومی و استفاده اختصاصی حاصل می‌شود، نه از تعداد کم فایل‌ها.

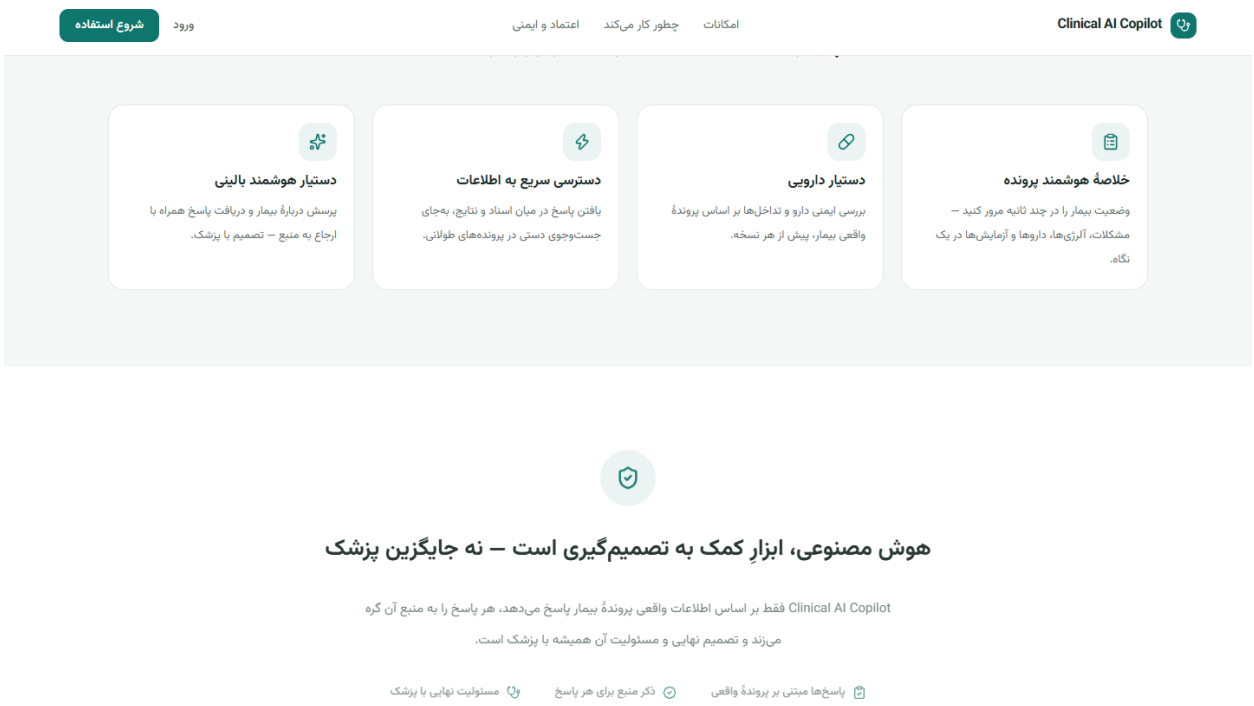
کیفیت رابط با تعداد قابلیت‌ها سنجیده نمی‌شود. برای پرونده بالینی، وضوح وضعیت، قابل مشاهده‌بودن زمینه بیمار و امکان برگشت به منبع اهمیت دارند. بررسی تمرکز صفحه‌کلید، برچسب کنترل‌ها و نبود اتکای صرف به رنگ نیز لازم است. راهنمای W3C درباره Focus Visible یکی از مبناهای بررسی این بخش است [۷]. در پروژه CSS اختصاصی focus-visible وجود دارد، ولی ادعای انطباق جامع به آزمون همه صفحات و وضعیت‌ها نیاز دارد. در فصل دهم، آنچه از کد دیده شده با آنچه هنوز باید در مرورگر و با کاربر سنجیده شود تفکیک خواهد شد.

مبنای پیاده‌سازی این فصل: layout.tsx؛ globals.css؛ lib/api.ts؛ lib/types.ts؛ lib/format.ts؛ shared/confirm-dialog.tsx؛ voice-note-actions.tsx. منابع مفهومی: [۱] تا [۷].

فصل ۴ معماری کلان سامانه و نظام طراحی فرانت‌اند

۴ـ۱ طراحی پیام ایمنی در صفحه عمومی

بخش ایمنی در شکل ۳ مرز تصمیم‌یار و پزشک را در زبان رابط نشان می‌دهد. وجود این پیام، به‌تنهایی کنترل بالینی همه خروجی‌ها را تضمین نمی‌کند؛ ارزش آن در آشکار کردن نقش سامانه برای کاربر است. محل این پیام در صفحه عمومی از اجزای فضای پرونده جداست و برای اعتبارسنجی عملی هشدارها باید تعامل درون پرونده نیز آزموده شود.

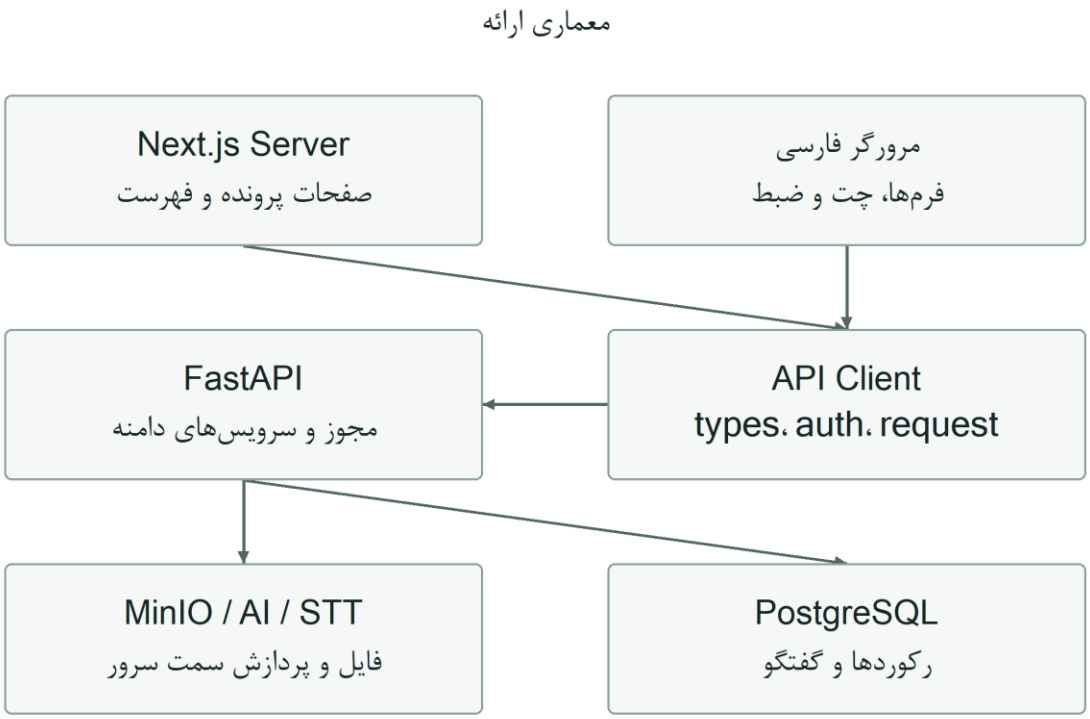


شکل ۳ ـ پیام حدود استفاده و مسئولیت پزشک در صفحه معرفی

۴ـ۲ ساختار مسیرها و مسئولیت پوشه‌ها

ساختار فرانت‌اند از App Router استفاده می‌کند. layout.tsx پوسته زبان، جهت و فونت را برای کل درخت تعیین می‌کند. صفحه اصلی نقش معرفی محصول دارد، login به ورود و ثبت‌نام اختصاص یافته و مسیر patients نقطه ورود پرونده‌هاست. مسیر patients/[id] پرونده یک بیمار را نمایش می‌دهد. در خروجی build جاری، صفحه اصلی و ورود ایستا و دو مسیر بیمار پویا گزارش شده‌اند. این نتیجه درباره روش ساخت است و نباید به‌عنوان تأیید اتصال موفق همه صفحات به سرویس داده تفسیر شود. صفحات پویا می‌توانند بدون فراخوانی پایگاه داده واقعی در مرحله build آماده شوند.

پوشه components/patients اجزای مربوط به دامنه بیمار را نگه می‌دارد. درون آن، copilot برای ارائه پاسخ و شاهد، و summary برای ترکیب بخش‌های خلاصه جدا شده‌اند. shared اجزایی مانند پوسته، وضعیت خطا، وضعیت خالی و تأیید عملیات را شامل می‌شود. ui لایه کنترل‌های عمومی را فراهم می‌کند و lib محل قرارداد داده، ارتباط، احراز هویت و قالب‌بندی است. این سازمان‌دهی، وابستگی دامنه را از کنترل عمومی جدا می‌کند. برای مثال، یک Dialog نمی‌داند حذف سند چه معنایی دارد؛ DocumentRowActions متن و callback مربوط را به آن می‌دهد. در شکل ۴، این رابطه و مرز سرور/مرورگر نمایش داده شده است.



شکل ۴ ـ معماری ارائه و مرزهای ارتباط در فرانت‌اند

۴ـ۳ فضای کار پرونده

صفحه پرونده، پس از اعتبارسنجی شناسه، زمینه بیمار و تایم‌لاین را هم‌زمان می‌خواند. بخش پرونده در یک ستون و ClinicalChat در ستون دیگر قرار می‌گیرد. در RTL، ترتیب ستون‌های grid و ترتیب عناصر DOM باید با هم تحلیل شوند. کد پرونده را ابتدا در DOM می‌آورد، اما برای aside در اندازه کوچک order-first تعیین می‌کند؛ در اندازه xl این ترتیب دوباره عادی می‌شود. بنابراین، چیدمان موبایل فقط کوچک‌شدن نسخه دسکتاپ نیست و پنل چت ممکن است پیش از داده پرونده دیده شود. این رفتار باید در ارزیابی اولویت اطلاعات بررسی شود، زیرا پزشک برای تفسیر پاسخ به دیدن زمینه پرونده نیاز دارد.

عرض ستون دستیار در حالت بزرگ با ترکیبی از درصد و سقف پیکسل تعیین می‌شود و ارتفاع پنل به فضای دید وابسته است. فهرست پیام، بخش قابل پیمایش داخل پنل است و ورودی در انتهای آن قرار دارد. چنین

ساختاری باعث می‌شود تاریخچه بلند، کل صفحه را به یک جریان بسیار طولانی تبدیل نکند. در عین حال، وجود چند ناحیه پیمایش، نیازمند بررسی صفحه‌کلید و دستگاه‌های کوچک است. ادعای مناسب‌بودن قطعی برای موبایل از کلاس‌های responsive به دست نمی‌آید؛ کد فقط نشان می‌دهد طراح برای چند اندازه رفتار متفاوت در نظر گرفته است. آزمون بصری و کاربردی هنوز مرحله جداگانه‌ای است.

۴ـ۴ هویت بیمار به‌عنوان زمینه ثابت

PatientIdentityBar نام، سن، جنسیت و شناسه‌های موجود را در بالای فضای کار نشان می‌دهد. هشدارهای حساسیت شدید نیز در همین نوار ارائه می‌شوند. نوار sticky است و هنگام پیمایش در موقعیت بالای صفحه باقی می‌ماند. این انتخاب با مسئله حفظ زمینه بیمار مرتبط است: کاربر در تب اسناد یا در میانه تاریخچه نباید برای دیدن نام بیمار به ابتدای کل صفحه برگردد. از کد می‌توان گفت اطلاعات هویتی در سطح مشترک پرونده قرار دارند؛ نمی‌توان بدون مطالعه، میزان کاهش خطای انتخاب بیمار را به این چیدمان نسبت داد.

سن با calculateAge از تاریخ تولد محاسبه می‌شود و در نبود تاریخ، نمایش سن حذف می‌شود. کد ملی و تلفن با dir=ltr و فونت mono از نام فارسی متمایز شده‌اند. این تمایز علاوه بر خوانایی، مانع شکستن ترتیب شناسه بر اثر مجاورت فارسی می‌شود. هشدار حساسیت همراه متن و آیکون است و صرفاً یک نقطه رنگی نیست. بااین‌حال، عنوان «مشکل فعال» تعداد شرایط فعال را می‌شمارد و نباید به‌عنوان یک امتیاز خطر بالینی تعبیر شود. شمارنده‌های پرونده داده نمایشی‌اند و مدل پیش‌بینی خطر در این لایه مشاهده نمی‌شود.

۴ـ۵ تب‌ها و آدرس‌پذیری

WorkspaceTabs پنج گزینه summary، timeline، medications، labs و documents دارد. تب فعال از query parameter به نام tab خوانده می‌شود. parseWorkspaceTab مقدار ناشناخته را به summary برمی‌گرداند. هر گزینه یک Link واقعی است و aria-current وضعیت جاری را مشخص می‌کند. این ساختار امکان ارجاع به بخش خاص پرونده را فراهم می‌کند؛ برای مثال، شاهد دارو در چت می‌تواند به تب medications برود. معماری ناوبری در اینجا با نمایش شواهد پیوند می‌خورد و کاربر از پاسخ مدل به سطح داده مربوط هدایت می‌شود.

این تب‌ها از نظر HTML ناوبری بین URLها هستند، نه الزاماً ویجت tab با نقش‌های tablist و tabpanel. تفاوت برای آزمون صفحه‌کلید مهم است: از رابط لینک انتظار رفتار Tab و Enter می‌رود، ولی از ویجت tab انتظار جابه‌جایی با کلیدهای جهت نیز ممکن است وجود داشته باشد. گزارش اصطلاح «تب» را برای ظاهر و سازمان‌دهی بخش‌ها به کار می‌برد و انطباق کامل با الگوی ARIA Tabs را ادعا نمی‌کند. همچنین هر تغییر تب دوباره منطق صفحه سرور را اجرا می‌کند و در نسخه حاضر خواندن زمینه و تایم‌لاین به تب منتخب محدود نشده است.

۶ـ۴ توکن‌های طراحی و معناشناسی رنگ

global CSS رنگ‌ها را از طریق متغیرهای مشترک تعریف می‌کند. brand برای بخش‌های اصلی و محتوای AI، critical برای وضعیت شدید، warning برای هشدار و success برای نتیجه یا وضعیت مثبت به کار می‌رود. surface و faint به تفکیک زمینه و اطلاعات کم‌اولویت کمک می‌کنند. این نام‌ها نسبت به رنگ ثابت در هر جزء، قرارداد معنایی روشن‌تری ایجاد می‌کنند. تغییر رنگ بحرانی در یک نقطه، اجزای مصرف‌کننده را هماهنگ می‌کند. بااین‌حال، معنای وضعیت از داده یا منطق برنامه می‌آید؛ رنگ قرمز به‌تنهایی اعتبار بالینی یک هشدار را بیشتر نمی‌کند.

در کنار توکن‌های حالت روشن، مقادیر dark نیز تعریف شده‌اند. وجود این مقادیر نشان می‌دهد سبک در صورت اعمال کلاس مربوط می‌تواند تغییر کند، اما کنترل فعال تعویض حالت در اجزای بررسی‌شده تأیید نشده است. نباید از وجود متغیرهای dark نتیجه گرفت کاربر فعلی حتماً انتخاب‌گر تم دارد. این موضوع نمونه‌ای از فرق ظرفیت سبک و قابلیت قابل استفاده است. بررسی contrast نیز باید برای هر زوج متن و زمینه، از جمله متن faint کوچک و حالت disabled، انجام شود. در این گزارش مقدار انطباق عددی محاسبه‌نشده ارائه نمی‌شود.

۴ـ۷ تایپوگرافی و تراکم اطلاعات

Vazirmatn از بسته محلی وارد می‌شود و برای متن فارسی به کار می‌رود. IBM Plex Mono نیز برای مقادیر فنی و بالینی لاتین در پروژه بسته‌بندی شده است. اتکا به فایل محلی، وابستگی بارگذاری فونت به یک CDN خارجی را در این مسیر حذف می‌کند. اندازه متن در چند سطح تعریف شده: نام و عنوان اصلی بزرگ‌تر، متن رکورد متوسط و فراداده کوچک‌تر است. این سلسله‌مراتب به مرور سریع کمک می‌کند، ولی برای فراداده بسیار کوچک باید خوانایی عملی در نمایشگرهای متفاوت سنجیده شود. کد اندازه‌ها را نشان می‌دهد؛ رضایت کاربر یا سرعت خواندن از آن استنتاج نمی‌شود.

فهرست‌ها از truncate و line-clamp برای کنترل ارتفاع استفاده می‌کنند. این انتخاب، تراکم فضای کار را حفظ می‌کند، اما بخشی از نام سند، واکنش حساسیت یا متن خطا ممکن است پنهان شود. اگر جزئیات از طریق پنجره، title یا مسیر دیگر قابل دسترسی نباشند، کنترل تراکم به هزینه از دست‌دادن اطلاعات تمام می‌شود. بنابراین در طراحی آینده، باید برای داده‌ای که کوتاه شده یک مسیر مشاهده کامل فراهم شود. چنین مسیرهایی در نمایش متن سند و رونوشت وجود دارند، ولی برای همه متن‌های کوتاه‌شده نمی‌توان پوشش کامل ادعا کرد. گزارش هر مورد را در زیرسامانه مربوط توضیح می‌دهد.

۸ـ۴ اجزای عمومی و قرارداد بازاستفاده

SectionCard و SectionHeader الگوی عنوان، شمارنده و کنش یک بخش را یکسان می‌کنند. CompactEmptyState نیز نبود رکورد را با متن کوتاه و گاهی راهنمای اقدام نمایش می‌دهد. ConfirmDialog وضعیت انتظار و خطا را در عملیات حساس نگه می‌دارد. مزیت این ساختار در یکپارچگی رفتار است: callback موفق پنجره را می‌بندد و callback ناموفق پیام را در همان محل نگه می‌دارد. حذف سند و حذف گفتگو می‌توانند این سازوکار را به اشتراک بگذارند، در حالی که توضیح پیامد حذف متفاوت باقی بماند.

کنترل‌های ui بر پایه اجزای بسته موجود در پروژه ساخته شده‌اند و تنظیم جهت به آن‌ها منتقل می‌شود. وجود یک کتابخانه عمومی، نیاز به آزمون ترکیب را از بین نمی‌برد. مثلاً Dialog دارای عنوان مناسب ممکن است با یک فرم خاص کنترل بدون برچسب یا ترتیب فوکوس نامناسب داشته باشد. بازاستفاده مسئولیت را به دو سطح تقسیم می‌کند: رفتار پایه در جزء عمومی، و معنا و اطلاعات در مصرف‌کننده دامنه. مستندسازی این دو سطح برای توسعه بعدی اهمیت دارد، زیرا تغییر در جزء عمومی می‌تواند بر همه گردش‌های ثبت بیمار، سند، صوت و دارو اثر بگذارد.

۴ـ۹ صفحه معرفی و مرز ادعای محصول

صفحه معرفی از بخش‌های landing تشکیل شده و Reveal برای ورود تدریجی عناصر استفاده می‌شود. در این جزء، useReducedMotion تنظیم حرکت کمتر را در نظر می‌گیرد و انیمیشن هنگام مشاهده یک‌بار اجرا می‌شود. این یک اقدام مشخص برای سازگاری حرکت است، ولی جای بررسی کامل دسترس‌پذیری صفحه معرفی را نمی‌گیرد. عنوان‌ها و تصاویر معرفی نیز باید با قابلیت‌های اجرایی هماهنگ باشند. نمایش یک پیش‌نمایش محصول یا متن تبلیغی، شواهدی برای اتصال واقعی به بیمارستان یا صحت خروجی AI نیست؛ در گزارش، شواهد اجرای زیرسامانه از کد عملی آن گرفته می‌شود.

تفکیک صفحه معرفی از فضای بالینی مانع آن می‌شود که متن توضیح محصول وارد جریان کار اصلی شود. کاربر پس از ورود باید به داده و کنش‌های مرتبط برسد. در نتیجه، ارزیابی صفحه معرفی عمدتاً درباره وضوح دامنه، مسیر ورود و هم‌خوانی با نمونه دانشگاهی است، در حالی که ارزیابی پرونده درباره صحت تعامل و حفظ زمینه است. این تفاوت به انتخاب معیار آزمون کمک می‌کند. مقایسه کارایی یک بخش انیمیشنی معرفی با فرم بازبینی رونوشت، بدون توجه به هدف متفاوت آن‌ها، معنای روشنی ندارد.

مبنای پیاده‌سازی این فصل: app/layout.tsx؛ app/patients/[id]/page.tsx؛ workspace-tabs.tsx؛ patient-identity-bar.tsx؛ globals.css؛ components/shared و components/ui؛ landing/reveal.tsx.

فصل ۵ قرارداد داده و مدیریت وضعیت میان مرورگر و API

۵ـ۱ یک مرز مشترک برای درخواست‌ها

lib/api.ts مجموعه درخواست‌های دامنه را در شیء api فراهم می‌کند. هر جزء فرم به‌جای نوشتن مستقیم URL و تفسیر پاسخ، از تابعی مانند createPatient یا uploadDocument استفاده می‌کند. بدنه request<T> مسئول سرآیند، fetch، خطای شبکه، وضعیت HTTP و تبدیل پاسخ است. این تمرکز باعث می‌شود پیام عمومی قطع ارتباط و رفتار پاسخ ۲۰۴ در همه مصرف‌کنندگان هماهنگ باشند. در عین حال، تبدیل همه جزئیات ۴۲۲ به یک پیام عمومی، بخشی از اطلاعات فیلد خطادار را پنهان می‌کند. تمرکز درخواست، فرصت اصلاح چنین رفتارهایی را در یک محل ایجاد می‌کند.

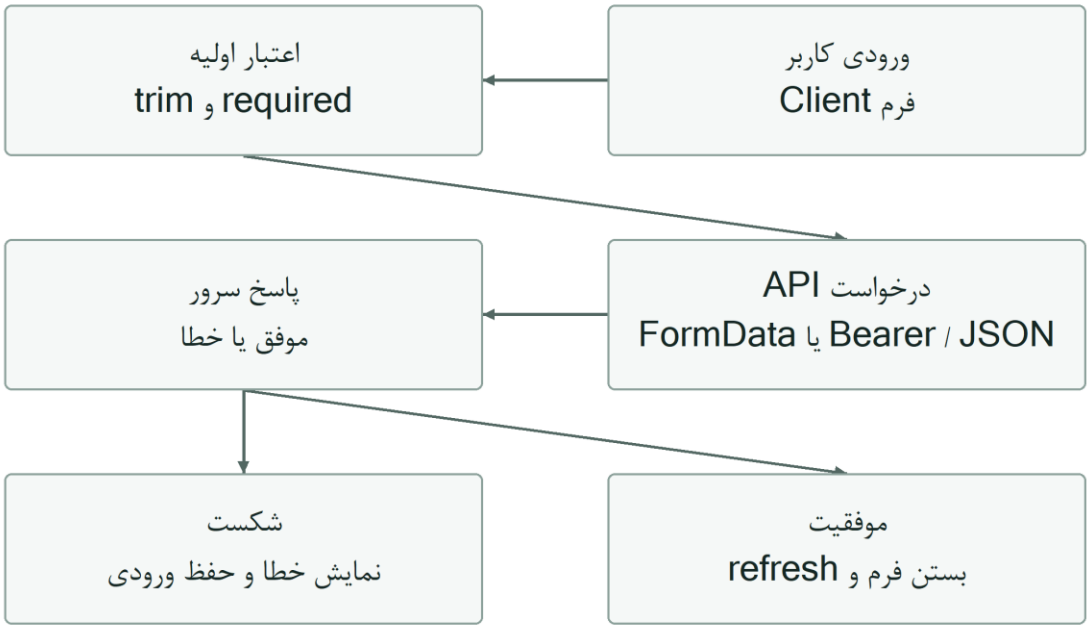
API_BASE_URL از NEXT_PUBLIC_API_URL خوانده می‌شود و در نبود آن مقدار توسعه محلی دارد. پیشوند api/v1/ در مقدار پیش‌فرض وجود دارد و توابع دامنه مسیرهای نسبی مانند patients/ را به آن اضافه می‌کنند. این تفکیک مانع تکرار پیشوند نسخه در هر تابع می‌شود. اما انتخاب URL باید هر دو مصرف سرور و مرورگر را پوشش دهد. رشته‌ای که برای مرورگر معتبر است، لزوماً برای fetch روی سرور مناسب نیست. ازاین‌رو، قرارداد API فقط نام endpoint نیست؛ تنظیم محل اجرا، مبدأ و نحوه رساندن احراز هویت نیز جزئی از آن است.

۵ـ۲ خواندن اولیه و ثبت تغییر

صفحه پرونده داده ابتدایی را از api.getPatientContext و api.getPatientTimeline می‌گیرد. دو Promise هم‌زمان اجرا می‌شوند و سپس داده به اجزای نمایش داده می‌شود. فرم‌های ثبت، درخواست جهش‌دهنده را در مرورگر انجام می‌دهند و پس از موفقیت router.refresh را صدا می‌زنند. در مستند محلی Next.js، refresh به بازخوانی داده سرور و ترکیب نتیجه با وضعیت رابط مربوط می‌شود؛ در کد پروژه نیز روش غالب بازآوری پس از ثبت همین است. این الگو را نباید با تغییر خوش‌بینانه همه داده پرونده یا وجود کتابخانه cache اشتباه گرفت.

با این روش، منبع اصلی داده پس از ثبت همچنان سرور است. جزء دارو، پس از پاسخ موفق، فهرست داروها را با دستکاری آرایه محلی حدس نمی‌زند؛ صفحه تازه آن را دریافت می‌کند. مزیت، کمترشدن نیاز به بازسازی قواعد مرتب‌سازی در هر فرم است. هزینه، خواندن مجدد بخش‌هایی است که شاید تغییر نکرده‌اند. برای یک پرونده بزرگ، بازآوری کامل context همراه متن اسناد می‌تواند سنگین شود. گزارش این هزینه را از ساختار درخواست‌ها استنباط می‌کند و مقدار زمان یا حجم اندازه‌گیری‌شده‌ای به آن نسبت نمی‌دهد. بهبود آینده می‌تواند با تفکیک داده نمایشی از متن حجیم و تازه‌سازی هدفمند انجام شود.

چرخه ثبت و تازه‌سازی



شکل ۵ ـ چرخه ثبت تغییر و بازآوری داده در رابط

۵ـ۳ ساخت پارامتر و معنای مقدار خالی

withQuery از URLSearchParams برای ساخت query استفاده می‌کند. مقدار undefined و رشته خالی کنار گذاشته می‌شوند و مقدار عددی به رشته تبدیل می‌شود. این رفتار برای q و offset اهمیت دارد: جست‌وجوی خالی به پارامتر بی‌معنا تبدیل نمی‌شود و صفر در offset همچنان قابل ارسال است. در payload فرم، emptyToNull رشته خالی پس از trim را null می‌کند. null و حذف‌کردن کل فیلد در PATCH یک معنا ندارند؛ null می‌تواند درخواست پاک‌کردن مقدار باشد، در حالی که فیلد حذف‌شده معمولاً به معنای حفظ مقدار قبلی است. بنابراین فرم باید قصد کاربر را دقیق در payload منعکس کند.

در PatientFormDialog، فیلدهای نمایش‌داده‌شده به‌صورت یک payload کامل از وضعیت فرم ساخته می‌شوند. نام‌ها trim می‌شوند و فیلدهای اختیاری خالی به null تبدیل می‌شوند. برای فرم دارو، مسیر ایجاد و

ویرایش payload متفاوت دارد؛ نام دارو در ویرایش غیرفعال است و فیلدهای وضعیت و پایان تنها در حالت ویرایش دیده می‌شوند. این تفاوت نشان می‌دهد استفاده از یک پنجره مشترک الزاماً به معنی یک عملیات مشترک نیست. نوع و API باید تفاوت قصد ایجاد و تغییر رکورد موجود را نگه دارند، و رابط نیز آن را در عنوان و کنترل‌ها به کاربر نشان دهد.

۵ـ۴ احراز هویت در دو محیط

authHeaders محیط اجرا را با وجود window تشخیص می‌دهد. در مرورگر، توکن از localStorage خوانده می‌شود و در Authorization به‌صورت Bearer قرار می‌گیرد. در سرور، cookies از next/headers به‌صورت پویا وارد می‌شود و access_token درخواست به سرآیند تبدیل می‌شود. این ساختار اجازه می‌دهد همان api از صفحات سرور و فرم‌های مرورگر استفاده شود. کلید امضای JWT وارد فرانت‌اند نمی‌شود و خواندن توکن با امضای توکن متفاوت است. احراز معتبر و بررسی نقش همچنان در بک‌اند انجام می‌شوند.

درخواست پیوند مستقیم فایل از <T>request عبور نمی‌کند. documentDownloadUrl و voiceNoteDownloadUrl فقط رشته URL می‌سازند. تگ a یا کنترل پخش مرورگر به‌طور عادی سرآیند Bearer ساخته‌شده این تابع را دریافت نمی‌کند. در بک‌اند، مسیر دانلود به get_current_user وابسته است و cookie فرانت‌اند منبع احراز این وابستگی نیست. بنابراین، در پیکربندی بررسی‌شده، لینک مستقیم نیازمند بازنگری زنجیره احراز هویت است. این یک ناسازگاری قابل استنتاج از دو سوی قرارداد است؛ در این محیط اجرای مرورگری آن مشاهده نشده و گزارش آن را با همین سطح شاهد بیان می‌کند.

۵ـ۵ خطا به‌عنوان بخشی از قرارداد

در request، خطای fetch به ApiError با status برابر صفر تبدیل می‌شود. پاسخ ۴۲۲ متن عمومی اعتبار داده دارد و سایر وضعیت‌ها، در صورت وجود detail رشته‌ای، پیام سرور را حفظ می‌کنند. در خطای ۴۰۱ مرورگر، کلید localStorage حذف و کاربر به login منتقل می‌شود. در صفحات سرور، خطای ۴۰۱ با redirect مدیریت می‌شود. این تفاوت لازم است چون window در سرور وجود ندارد. برای خطای ۴۰۴ پرونده، notFound فراخوانی می‌شود، اما خطای ۴۰۳ به نمایش ErrorState می‌رسد و نباید به‌صورت «بیمار وجود ندارد» بازنویسی شود.

یک خطای HTTP می‌تواند پس از وقوع بخشی از عملیات برسد. در چت، پرسش قبل از فراخوانی مدل ذخیره می‌شود و شکست AI آن را پاک نمی‌کند. فرانت‌اند در catch پیام خوش‌بینانه آخر را حذف و متن را به ورودی بازمی‌گرداند. بنابراین رابط و سرور درباره آخرین پیام ممکن است موقتاً متفاوت باشند. قرارداد پاسخ خطا باید چنین اثر جزئی را به کاربر بفهماند و تلاش دوباره با همین متن می‌تواند یک پرسش دیگر ثبت کند. پیشنهاد عملی، استفاده از شناسه پیام کاربر در پاسخ خطا یا بازخوانی گفت‌وگو و نمایش وضعیت «ثبت شد، پاسخ تولید نشد» است. این پیشنهاد فعلاً اجرا نشده است.

۵ـ۶ وضعیت محلی و رقابت پاسخ‌ها

در فرم‌ها، open، submitting و error نقش‌های متفاوت دارند. open نمایش پنجره را کنترل می‌کند؛ submitting جلوی اقدام تکراری هنگام انتظار را می‌گیرد؛ و error نتیجه شکست را نگه می‌دارد. در چت، علاوه بر این‌ها، activeId و turns وابستگی به گفت‌وگوی منتخب دارند. هنگام بارگذاری اولیه، یک پرچم cancelled در cleanup وجود دارد تا پاسخ پس از تغییر بیمار وارد وضعیت قبلی نشود. این سازوکار لغو درخواست شبکه نیست؛ فقط اعمال نتیجه را محدود می‌کند. تفاوت میان توقف انتقال و نادیده‌گرفتن نتیجه برای تحلیل مصرف منابع و رفتار ضروری است.

در selectConversation، activeId فوری تغییر و turns خالی می‌شود، سپس جزئیات درخواست می‌شود. برای چند انتخاب سریع، پاسخ قدیمی می‌تواند دیرتر برسد و آرایه پیام را بازنویسی کند، زیرا شناسه نسخه درخواست یا AbortController در این تابع دیده نمی‌شود. این وضعیت از کد یک خطر احتمالی است و بدون آزمون مرورگر نباید نرخ وقوع برای آن اعلام کرد. راهکار آینده می‌تواند تنها پاسخ مربوط به انتخاب جاری را بپذیرد. نیاز به همین نوع کنترل در تحلیل دارو نیز مطرح است: اگر نام یا دوز پس از پاسخ تحلیل تغییر کند، باید معلوم باشد نتیجه به ورودی قبلی تعلق دارد، نه به مقدار تازه.

۵ـ۷ پردازش طولانی و بازآوری وضعیت

آپلود سند و صوت پس از پاسخ اولیه می‌تواند پردازش پس‌زمینه داشته باشد. refresh بعد از آپلود، فقط یک بار داده را دوباره می‌خواند. در اجزای فعلی، حلقه polling برای دنبال‌کردن pending تا completed در رابط بررسی‌شده پیدا نشده است. بنابراین نشان processing می‌تواند تا تازه‌سازی بعدی همان‌طور بماند، حتی اگر سرور کار را تمام کرده باشد. این مسئله به «عدم اجرای پردازش» مربوط نیست، بلکه به زمان اطلاع کاربر از نتیجه مربوط است. گزارش پردازش سرور و به‌روزرسانی نمایش را در دو مرحله جدا توضیح می‌دهد.

در توسعه بعدی، polling محدود یا رویداد سرور می‌تواند فقط برای رکوردهای در انتظار فعال شود. معیار مناسب، تعداد درخواست، امکان توقف پس از بسته‌شدن صفحه و نمایش آخرین زمان بررسی است. افزودن تایمر بدون این کنترل‌ها ممکن است درخواست‌های اضافی یا پاسخ پس از خروج از صفحه ایجاد کند. همچنین خطای خود polling نباید لزوماً وضعیت واقعی پردازش را failed کند؛ شکست خواندن وضعیت و شکست پردازش دو معنای متفاوت دارند. این تمایز برای طراحی یک رابط قابل اعتماد مهم‌تر از انتخاب نام فناوری ارتباطی است.

۵ـ۸ جدول قراردادهای اصلی

جدول ۱ توابع اصلی مورد استفاده رابط را با قالب ورودی و نقششان مقایسه می‌کند. مسیرها نسبت به پیشوند API نوشته شده‌اند و نام‌ها از api.ts گرفته شده‌اند. جدول، فهرست کامل همه endpointهای بک‌اند نیست؛ فقط مرزهای مهم گردش کار فرانت‌اند را نشان می‌دهد. در پیوست، نمونه payloadهای مصنوعی آورده می‌شوند تا خواننده بتواند رابطه فیلد فرم و بدنه درخواست را دنبال کند. نمونه‌ها نتیجه فراخوانی واقعی سرویس AI محسوب نمی‌شوند و فاقد داده بیمار واقعی‌اند.

جدول ۱ ـ قراردادهای اصلی مورد استفاده رابط

تابع یا کنش	مسیر و روش	قالب و نتیجه
listPatients	GET /patients	q، limit، offset؛ items و total
createPatient	POST /patients	JSON مشخصات؛ Patient
updatePatient	PATCH /patients/{id}	فیلدهای قابل تغییر؛ Patient
getPatientContext	GET /patients/{id}/context	داده بخش‌های پرونده
getPatientTimeline	GET /patients/{id}/timeline	items و total رویداد
uploadDocument	POST /patients/{id}/documents	FormData؛ رکورد سند
uploadVoiceNote	POST /patients/{id}/voice-notes	FormData؛ رکورد صوت
createNoteFromVoiceNote	POST /voice-notes/{id}/note	title و content؛ ثبت پس از تأیید
sendConversationMessage	POST /conversations/{id}/messages	content، medication_safety، provider/model اختیاری
aiMedicationSafetyCheck	POST /patients/{id}/medications/ai-safety-check	نام/دوز کاندید؛ تحلیل متن‌دار

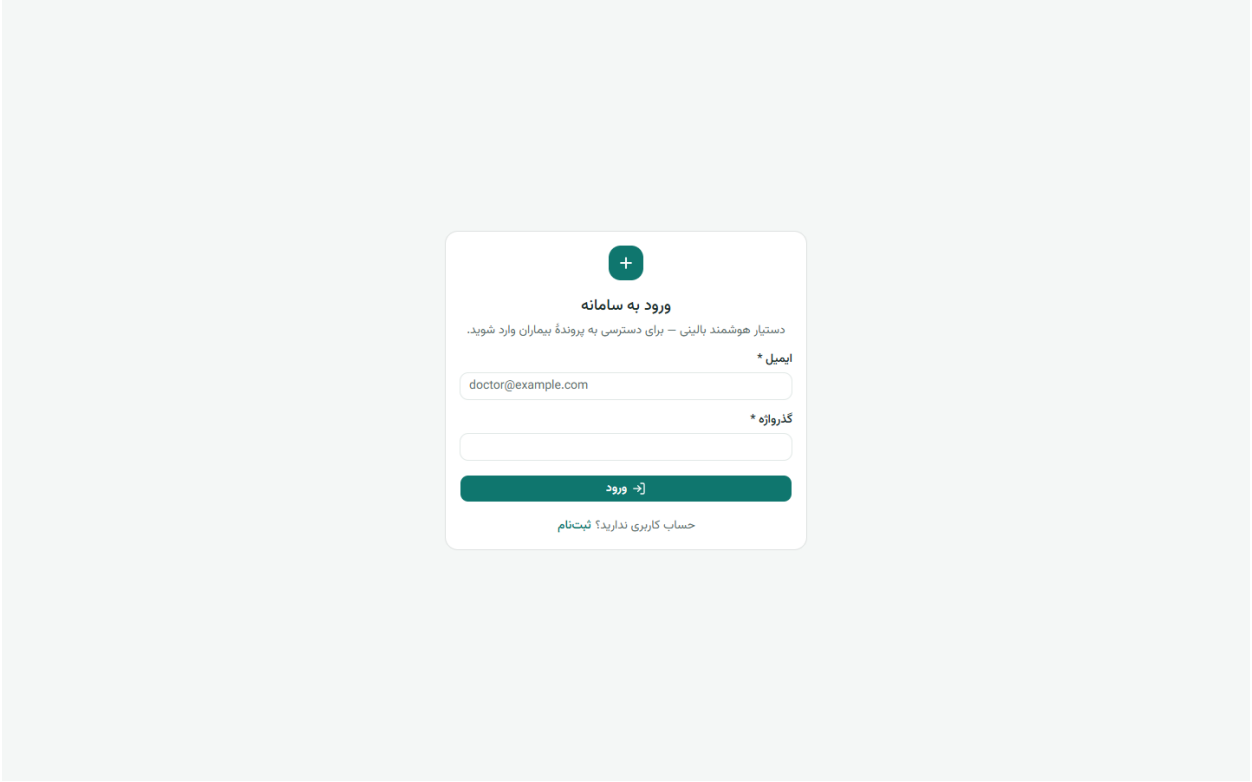
تابع یا کنش	مسیر و روش	قالب و نتیجه
agentChat	POST /patients/{id}/agent/chat	content؛ پاسخ بی‌حالت و tools_used

مبنای پیاده‌سازی این فصل: lib/api.ts؛ lib/types.ts؛ lib/auth.ts؛ patient-form-dialog.tsx؛ clinical-chat.tsx؛ backend/app/api/v1/routes/conversations.py؛ documents.py؛ dependencies.py.

فصل ۶ ورود، فهرست بیماران و تشکیل پرونده

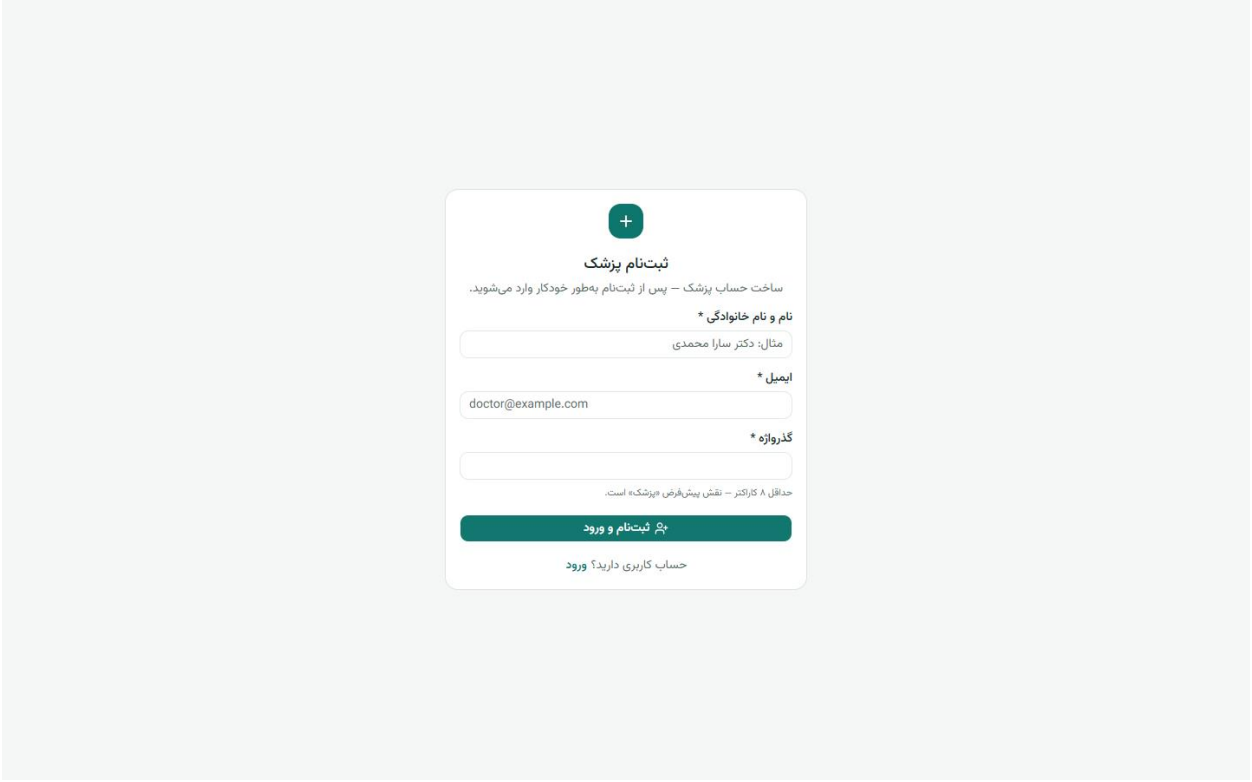
۶ـ۱ مشاهده مستقیم ورود و ثبت‌نام

شکل ۶ صفحه ورود اجراشده را نشان می‌دهد. فرم فقط ایمیل و گذرواژه می‌خواهد و متن آن ورود به پرونده‌ها را هدف کنش معرفی می‌کند. ورودی ایمیل و گذرواژه در کد جهت چپ‌به‌راست دارند تا حروف لاتین و نشانه‌ها در متن فارسی جابه‌جا نشوند. تصویر، وجود فرم و چیدمان آن را ثابت می‌کند؛ موفقیت احراز هویت را ثابت نمی‌کند.



شکل ۶ ـ صفحه ورود پزشک در نمای دسکتاپ

با تغییر حالت همان صفحه، فرم نام کامل نیز افزوده می‌شود. شکل ۷ این حالت را نشان می‌دهد و کد ثبت‌نام، پس از موفقیت ایجاد حساب، فراخوانی ورود را انجام می‌دهد. در زمان تصویربرداری محیط داده آزمایشی آماده نبود و هیچ حساب واقعی یا ساختگی در سامانه ثبت نشد.



شکل ۷ ـ حالت ثبت‌نام پزشک در همان صفحه احراز هویت

۶ـ۲ مرز اعتماد بین رابط و سرور

فرانت‌اند مسئول دریافت ورودی و ارائه وضعیت ورود است، ولی تصمیم معتبر دسترسی در سرور انجام می‌شود. پنهان‌بودن دکمه یا نبود یک بیمار در فهرست، به‌تنهایی محافظت از endpoint ایجاد نمی‌کند. در بک‌اند، get_current_user توکن را اعتبارسنجی و کاربر فعال را بازیابی می‌کند و ensure_patient_access ارتباط کاربر با بیمار را می‌سنجد. برای مسیرهای تودرتو، patient_from_id و برای منابع تخت مانند سند، کنترل دسترسی پس از یافتن منبع استفاده می‌شود. این ساختار، مرز اصلی بررسی اجازه است و گزارش آن را از کنترل‌های صرفاً نمایشی جدا می‌کند.

مدیر در منطق موجود به همه بیماران دسترسی دارد و پزشک فقط پرونده‌های واگذارشده را می‌بیند. ایجاد بیمار توسط پزشک، ارتباط دسترسی برای همان پزشک ثبت می‌کند. این سیاست در routes/patients.py و dependencies.py دیده می‌شود. بااین‌حال، وجود نقش doctor به معنای احراز صلاحیت حرفه‌ای پزشک نیست. ثبت‌نام باز در MVP حسابی با همین نقش می‌سازد و سازوکار مستقل بررسی پروانه یا تأیید سازمانی

در این مسیر مشاهده نشده است. بنابراین گزارش اصطلاح پزشک را برای نقش برنامه و کاربر هدف به کار می‌برد و اعتبار حرفه‌ای همه حساب‌ها را فرض نمی‌کند.

۶ـ۳ ورود و ثبت‌نام در رابط فعلی

LoginPage با state mode بین login و register تغییر می‌کند. فرم ایمیل و گذرواژه را دارد و در حالت ثبت‌نام نام کامل نیز افزوده می‌شود. حداقل هشت نویسه گذرواژه در کنترل رابط و schema ثبت‌نام سرور دیده می‌شود. ایمیل trim و گذرواژه به‌عنوان مقدار کاربر ارسال می‌شود. در موفقیت، مسیر patients باز و داده صفحه تازه می‌شود. هنگام انتظار، دکمه اصلی disabled است و خطای عملیات در فرم نمایش داده می‌شود. این گردش کار، ورود موفق برنامه را پیگیری می‌کند، ولی مطالعه‌ای درباره فهم متن خطا یا تجربه کاربران در شواهد حاضر وجود ندارد.

register در lib/auth.ts ابتدا درخواست ایجاد حساب می‌فرستد و سپس login را اجرا می‌کند. بنابراین ثبت حساب و ورود دو درخواست مستقل‌اند. اگر ساخت حساب موفق و ورود بعدی ناموفق شود، پیام نهایی نباید کاربر را به ایجاد مکرر همان حساب سوق دهد. این اثر جزئی از ترتیب کد قابل تشخیص است و نیاز به متن وضعیت دقیق‌تر دارد. سرور خودثبت‌نام مدیر را نمی‌پذیرد و نقش پیش‌فرض doctor است. فرانت‌اند نیز کنترل درخواست نقش admin ندارد، اما محدودیت واقعی همان بررسی سرور است؛ حذف فیلد نقش از فرم به‌تنهایی امنیت سیاست نقش را اثبات نمی‌کند.

۶ـ۴ توکن و نگهداری نشست

login، access_token را دریافت و setToken را صدا می‌زند. توکن در localStorage با کلید clinical_copilot_token و در cookie با نام access_token ذخیره می‌شود. cookie مسیر /، عمر هشت ساعت و SameSite=Lax دارد. چون با document.cookie نوشته می‌شود، HttpOnly نیست و در کد نوشتن آن Secure نیز تعیین نشده است. سرور Next این cookie را به Bearer تبدیل می‌کند تا صفحات سرور بتوانند API را بخوانند. این راهکار ساده دو نیاز مرورگر و SSR را پوشش می‌دهد، اما سطح دسترسی JavaScript به توکن را افزایش می‌دهد.

راهنمای OWASP درباره HTML5، نگهداری شناسه نشست حساس در localStorage را به دلیل دسترسی JavaScript مناسب نمی‌داند [۸]. راهنمای مدیریت نشست نیز ویژگی‌های cookie و حفاظت انتقال را در چارچوب تهدید مربوط بررسی می‌کند [۹]. در پروژه، این منابع برای تحلیل محدودیت معماری فعلی استفاده می‌شوند، نه برای اعلام اجرای حمله یا اثبات نفوذ. پیشنهاد آینده می‌تواند نشست مدیریت‌شده در سرور Next با cookie مناسب و قرارداد proxy باشد. انتخاب نهایی باید با مدل CSRF، مبدأ درخواست‌ها و نیاز SSR هماهنگ شود؛ تغییر یک ویژگی cookie بدون بازنگری قرارداد همه مسیرها کافی نیست.

۶ـ۵ انقضا و خروج

clearToken هم localStorage را پاک و هم cookie را با max-age صفر می‌نویسد. LogoutButton از همین تابع استفاده و سپس کاربر را به login هدایت می‌کند. fetchMe در پاسخ ناموفق نیز clearToken را صدا می‌زند. در مقابل، request<T> در خطای ۴۰۱ مرورگر فقط localStorage را پاک می‌کند و انتقال مسیر انجام می‌دهد؛ cookie در این شاخه صریحاً پاک نمی‌شود. بنابراین دو مسیر پایان نشست یکسان نیستند و ممکن است صفحه سرور هنوز cookie قدیمی را برای درخواست بعدی بخواند. این تفاوت باید در تست انقضا و بازگشت مرورگر دیده شود.

عمر cookie در فرانت‌اند ثابت است، ولی انقضای واقعی JWT از تنظیم سرور می‌آید. اگر این مقادیر متفاوت شوند، وجود cookie یا توکن در storage نشان معتبر بودن آن نیست. سرور هنگام هر درخواست معتبر بودن و فعال بودن کاربر را بررسی می‌کند. خروج محلی نیز لزوماً ابطال همه نسخه‌های توکن نیست؛ سازوکار refresh token یا فهرست ابطال جامع در مسیرهای بررسی‌شده به‌عنوان قابلیت اثبات نشده است. گزارش این موارد را محدودیت مدل نشست MVP معرفی می‌کند و از ادعای «خروج همه دستگاه‌ها» یا حفاظت کامل نشست پرهیز می‌کند.

۶ـ۶ ورود تلفنی و دامنه واقعی رابط

در backend، auth_otp.py مسیر درخواست و بررسی کد یک‌بارمصرف دارد و تاریخچه نیز افزودن آن را نشان می‌دهد. اما LoginPage فعلی، فرم شماره تلفن یا کنترل واردکردن OTP ندارد و lib/auth.ts مسیرهای ورود ایمیل و ثبت‌نام را فراهم می‌کند. بنابراین، قابلیت سرور تلفنی نباید به‌عنوان گردش کار قابل استفاده همین صفحه معرفی شود. این نمونه برای گزارش ایمان مهم است: وجود قابلیت بک‌اند به معنی تکمیل وظیفه رابط مربوط نیست. جدول ۲، دو سطح را جدا می‌کند.

جدول ۲ ـ مرز قابلیت احراز هویت و سطح رابط

موضوع	پیاده‌سازی	محدودیت
ورود رابط	ایمیل و گذرواژه	OTP در صفحه فعلی عرضه نشده
ثبت‌نام	حساب doctor و سپس login	تأیید صلاحیت حرفه‌ای در این مسیر نیست
مرورگر	Bearer از localStorage	دسترسی JavaScript به توکن
صفحات سرور	Bearer به cookie	HttpOnly/Secure در writeCookie نیست
خروج	clearToken هر دو محل را پاک می‌کند	ابطال جامع همه توکن‌ها تأیید نشده
خطای ۴۰۱ request	پاک‌کردن localStorage و انتقال	cookie در این شاخه صریحاً پاک نمی‌شود
دسترسی بیمار	admin یا ارتباط واگذاری پزشک	تصمیم اصلی سرور؛ پنهان‌سازی دکمه کافی نیست

تکمیل ورود تلفنی، علاوه بر دو فرم، به نمایش زمان انتظار، محدودیت تکرار، خطاهای امن و سیاست ساخت یا یافتن حساب نیاز دارد. این موارد در گزارش به‌عنوان معیارهای آینده مطرح می‌شوند. هیچ کد واقعی، شماره کاربر یا ارتباط خارجی پیام‌رسان برای نگارش گزارش ارسال نشده است. افزودن یک کانال ورود همچنین باید با حفظ شناسه کاربر و سیاست دسترسی بیمار هماهنگ باشد. ارزیابی جداگانه جلوگیری از افشای حساب و

محدودیت درخواست‌ها موضوع مشترک امنیت و تجربه کاربر است، نه صرفاً اضافه‌کردن یک دکمه در صفحه ورود.

۶ـ۷ فایل، URL امضاشده و محرمانگی

فایل اصلی در MinIO است و مسیر API باید پیش از صدور لینک امضاشده دسترسی بیمار را بررسی کند. URL کوتاه‌عمر، پس از صدور می‌تواند تا پایان اعتبار خود قابل استفاده باشد و نباید مانند لینک عمومی دائمی در گزارش یا پیام ذخیره شود. در evidence، document_id به رکورد اشاره دارد و لینک از مسیر رسمی ساخته می‌شود. این طراحی، وابستگی مدل به URL را حذف می‌کند. بااین‌حال، احراز هویت مرحله درخواست لینک در فرانت‌اند هنوز باید هماهنگ شود؛ ایجاد URL امضاشده سمت سرور به‌تنهایی مشکل لینک مستقیم بدون Bearer را حل نمی‌کند.

برای تولید گزارش، هیچ URL امضاشده واقعی یا فایل پزشکی خصوصی درج نشده است. مثال‌ها شناسه و داده فرضی دارند و فقط شکل ارتباط را روشن می‌کنند. در کاربرد واقعی، مشاهده فایل در پنجره جدید، دانلود روی دستگاه و نگهداری در history نیز بخشی از تهدید محرمانگی‌اند. رابط می‌تواند منشأ و پیامد کنش را توضیح دهد، ولی سیاست سازمانی دستگاه و نگهداری خارج از آن قرار دارد. از نبود مقادیر محرمانه در فرانت‌اند نمی‌توان نبود هر نوع نشت داده در همه لایه‌ها را نتیجه گرفت؛ ارزیابی مسیرهای ثبت log و انتقال AI باید مستقل باشد.

۶ـ۸ محتوای نامطمئن و زمینه مدل

نام سند، رونوشت و پاسخ مدل ورودی‌های متنی‌اند و باید به‌عنوان داده رندر شوند. AnswerText از JSX برای متن استفاده می‌کند و متن سند در pre قرار می‌گیرد؛ مسیر اجراکردن کد داخل متن در این اجزا مشاهده نشده است. این امر از رندر HTML خام متفاوت است. اما محتوای سند می‌تواند بر درخواست مدل اثر بگذارد و موضوع prompt injection به مرز دیگری مربوط است. محافظت در برابر HTML و محافظت در برابر دستور نامطمئن داخل زمینه مدل دو مسئله جدا هستند. در گزارش، وجود قالب متن امن به معنای دفاع کامل AI معرفی نمی‌شود.

کنترل دسترسی مدل نیز باید با بیمار منتخب هماهنگ بماند. در مسیر Agent، شناسه بیمار از سرور تزریق می‌شود و ابزارها فقط خواندن دارند؛ این شواهد ساختاری برای محدودکردن دامنه ابزار مهم‌اند. بااین‌حال، کامل‌بودن مدل تهدید MCP یا همه ورودی‌های ابزار در این بررسی ارزیابی امنیتی نشده است. برای فرانت‌اند، متن حالت ابزار باید عدم ذخیره و محدودیت را منتقل کند و نباید کاربر تصور کند یک عامل قادر به نوشتن دستور درمانی فعال شده است. مرز کنش خواندن و کنش ثبت در رابط باید روشن باقی بماند.

۶ـ۹ ارتباط امن و محدودیت محیط تحویل

پیکربندی Nginx موجود مرحله HTTP دارد و TLS به مرحله بعدی اشاره شده است. این وضعیت برای توضیح نمونه قابل راه‌اندازی مفید است، ولی انتقال امن اطلاعات واقعی را ثابت نمی‌کند. محیط امن برای میکروفون و clipboard نیز به اجرای واقعی مرورگر وابسته است. در localhost استثناهای توسعه می‌توانند رفتار متفاوتی نسبت به دامنه HTTP عمومی داشته باشند. ازاین‌رو، موفقیت یک قابلیت در توسعه را نباید بدون بررسی به سرور عمومی تعمیم داد. این رابطه میان امنیت انتقال و تجربه کاربر در فصل استقرار با مسیرهای مشخص توضیح داده می‌شود.

اولویت امنیتی پیشنهادی شامل هماهنگ‌کردن نگهداری نشست، پاک‌سازی همه مسیرهای انقضا، حل دانلود مجاز، فعال‌کردن TLS در استقرار مناسب و آزمون نقش‌ها در هر منبع است. این‌ها توصیه‌های مهندسی

متناسب با کد هستند و گواهی انطباق با قانون یا استاندارد سلامت نیستند. هیچ ادعای HIPAA یا مقررات داخلی در گزارش مطرح نمی‌شود. سامانه نمونه دانشگاهی باقی می‌ماند و استفاده عملی مستلزم ارزیابی، سیاست و مجوزهای مستقل است که از وجود JWT، bcrypt یا Docker نتیجه نمی‌شوند.

مبنای پیاده‌سازی این فصل: login/page.tsx؛ lib/auth.ts؛ lib/api.ts؛ shared/logout-button.tsx؛ routes/auth.py و auth_otp.py؛ core/security.py؛ dependencies.py؛ routes/patients.py؛ routes/documents.py.

۶ـ۱۰ چرخه ورود به فهرست

صفحه patients پس از دریافت searchParams، q را trim می‌کند و page را از رشته URL به عدد تبدیل می‌کند. مقدار صفحه با Math.max حداقل یک نگه داشته می‌شود و PAGE_SIZE برابر ۲۰ است. سپس listPatients با offset برابر حاصل ضرب شماره صفحه منهای یک در اندازه صفحه فراخوانی می‌شود. این رابطه، فهرست را به صفحه‌بندی سرور متصل می‌کند و فرانت‌اند همه بیماران را برای برش محلی دریافت نمی‌کند. نتیجه API شامل items و total است و تعداد صفحات از total محاسبه می‌شود. این ساختار در صورت افزایش تعداد پرونده‌ها از دریافت کامل فهرست جلوگیری می‌کند.

تبدیل page در نسخه حاضر فقط مقدار حداقل را کنترل می‌کند و الزام صحیح‌بودن عدد در این مرحله دیده نمی‌شود. مقدار اعشاری یا بسیار بزرگ در query می‌تواند به offset نامناسب برسد و باید با اعتبارسنجی سرور و سیاست اصلاح URL بررسی شود. این مورد با نامعتبر بودن شناسه بیمار متفاوت است؛ در صفحه جزئیات، Number.isInteger و شرط مثبت‌بودن صریح‌اند. یک توسعه منسجم می‌تواند برای شماره صفحه نیز یک parser مشخص داشته باشد. گزارش این نیاز را به‌عنوان نقص احتمالی ورودی مسیر بیان می‌کند و از اعلام شکست یک سناریوی اجرانشده خودداری می‌کند.

۶ـ۱۱ جست‌وجو و حفظ زمینه پیمایش

فرم جست‌وجو action برابر patients/ دارد و نام کنترل q است. ارسال فرم URL قابل بازگشت می‌سازد و مقدار defaultValue از query جاری پر می‌شود. کاربر می‌تواند عبارت را در نوار جست‌وجو ببیند و با پیوند پاک‌کردن، به فهرست بدون q برگردد. عنوان شمارنده تعداد بیمار نیز از total پاسخ می‌آید، نه تعداد سطرهای صفحه. این تفاوت برای صفحه دوم و بعدی مهم است؛ شمارنده کل فهرست را نشان می‌دهد و pagination محل فعلی را تعیین می‌کند. رفتار فهرست با URL قابل پیگیری‌تر از state پنهان یک کنترل جست‌وجو است.

رابط برای نبود پرونده و نبود نتیجه جست‌وجو حالت جدا دارد. در حالت نخست، دکمه افزودن بیمار مسیر شروع را فراهم می‌کند. در حالت دوم، متن به جست‌وجوی فعلی اشاره و پاک‌کردن آن را پیشنهاد می‌کند. اگر API خطا دهد، ErrorState نشان داده می‌شود و وضعیت خالی جای خطا نمی‌نشیند. این تمایز مهم است، زیرا نمایش «بیماری وجود ندارد» هنگام قطع سرویس می‌تواند کاربر را به ایجاد پرونده تکراری سوق دهد. حفظ معنای نبود داده، نبود نتیجه و نبود ارتباط از الزامات اصلی این صفحه است و در شاخه‌های شرطی کد قابل مشاهده است.

۶ـ۱۲ سطر بیمار و اطلاعات وضعیت

PatientListRow نام بیمار را برجسته نشان می‌دهد، سن و جنسیت را زیر آن می‌آورد و برای شناسه و تلفن جهت لاتین تعیین می‌کند. ستون‌های تماس و آخرین به‌روزرسانی در اندازه‌های کوچک پنهان‌اند و وضعیت‌های بالینی به خط جدا منتقل می‌شوند. این سازگاری اندازه، اطلاعات اصلی را حفظ می‌کند، اما پنهان‌کردن کد ملی در صفحه کوچک باید با نیاز تشخیص بیماران هم‌نام سنجیده شود. در نسخه بزرگ، اطلاعات بیشتر هم‌زمان دیده می‌شوند؛ در نسخه کوچک، مسیر مشاهده پرونده زمینه تکمیلی را فراهم می‌کند. ارزیابی مناسب باید هر دو حالت و بیمار با نام بلند را شامل شود.

وضعیت‌های هر سطر از endpoint overview همان بیمار خوانده می‌شوند. loadRowStatuses روی بیماران صفحه Promise.all اجرا می‌کند و سه مقدار می‌سازد: وجود حساسیت شدید، تعداد داروهای فعال و تعداد مشکلات ثبت‌شده. شکست overview یک بیمار به null تبدیل می‌شود و فهرست اصلی باقی می‌ماند. این رفتار از وابسته‌کردن نمایش نام به موفقیت همه وضعیت‌ها جلوگیری می‌کند. بااین‌حال، نبود تراشه وضعیت در آن سطر به معنای نبود حساسیت یا دارو نیست؛ می‌تواند نتیجه شکست درخواست باشد. پیشنهاد آینده این است که تفاوت «وضعیت در دسترس نیست» و «وضعیت منفی» برای کاربر قابل تشخیص باشد.

۶ـ۱۳ هزینه ارتباط و شمارنده‌های بالینی

برای صفحه‌ای با ۲۰ بیمار، درخواست فهرست می‌تواند با حداکثر ۲۰ درخواست overview دنبال شود. این الگو از نظر ارتباط، شکل N+۱ دارد؛ هم‌زمانی، تعداد درخواست‌ها را کم نمی‌کند، فقط انتظار سری را کاهش می‌دهد. در نمونه کوچک قابل استفاده است، ولی برای توسعه بهتر، اطلاعات لازم تراشه‌ها می‌تواند با یک قرارداد خلاصه فهرست یا درخواست دسته‌ای فراهم شود. چنین API دسته‌ای در مسیر فعلی وجود ندارد و به‌عنوان پیشنهاد معرفی می‌شود. مقدار latency واقعی این الگو در این بررسی اندازه‌گیری نشده است و از تعداد درخواست نمی‌توان زمان قطعی نتیجه گرفت.

شمارنده recordedProblems از طول conditions در overview ساخته می‌شود و عنوان آن «مشکل ثبت‌شده» است؛ در نوار پرونده، شمارنده «مشکل فعال» با فیلتر active ساخته می‌شود. این دو عنوان باید متفاوت باقی بمانند، زیرا مفهوم ثبت‌شده شامل تاریخچه نیز می‌تواند باشد. تراشه حساسیت شدید از some روی severity تعیین می‌شود و مدل زبانی در ساخت آن نقشی ندارد. تمایز شمارنده ساختاریافته از استنباط AI، به کاربر کمک می‌کند وضعیت یک تراشه را با خروجی احتمالی مدل اشتباه نگیرد. مقدار شمارنده فقط درباره داده موجود در پاسخ معتبر است، نه پوشش کامل سابقه درمانی فرد.

۶ـ۱۴ فرم ایجاد و ویرایش بیمار

PatientFormDialog بر حسب وجود patient در props، حالت ایجاد یا ویرایش را انتخاب می‌کند. هنگام بازشدن، مقادیر از رکورد یا رشته خالی پر می‌شوند و error پاک می‌شود. کنترل‌های نام و نام خانوادگی required و دارای سقف طول‌اند. کد ملی inputMode عددی و pattern ده‌رقمی دارد، اما required نیست و در خالی‌بودن null ارسال می‌شود. جنسیت با مجموعه گزینه نوع‌دار عرضه می‌شود و تاریخ به‌صورت date با جهت لاتین است. این کنترل‌ها اعتبار اولیه را تسهیل می‌کنند؛ منطق سرور برای کد تکراری، تاریخ نامعتبر یا حد طول مرجع نهایی است.

در handleSubmit، یک payload از state جاری ساخته و یکی از createPatient یا updatePatient فراخوانی می‌شود. submitting قبل از درخواست فعال است و در finally خاموش می‌شود. در موفقیت، پنجره بسته و صفحه refresh می‌شود؛ در خطا، پنجره باز می‌ماند و مقدارها حفظ می‌شوند. این ترتیب از شروع مجدد فرم پس از شکست جلوگیری می‌کند. بااین‌حال، پیام عمومی ۴۲۲ در api.ts اطلاعات فیلد خاص را حذف می‌کند و برای کاربر مشخص نمی‌شود کدام مقدار باید اصلاح شود. بهبود آینده می‌تواند خطاهای سرور را به کنترل مربوط متصل کند و خلاصه خطا را برای فناوری کمکی قابل اعلان سازد.

۶ـ۱۵ بیماری و حساسیت

ConditionFormDialog نام، وضعیت، تاریخ شروع، تاریخ رفع و یادداشت را دریافت می‌کند. فرم ایجاد و ویرایش از همان جزء استفاده می‌کنند و payload بر اساس رکورد موجود یا جدید به API می‌رود. تغییر وضعیت به resolved باید با تاریخ و معنای روند هماهنگ باشد؛ صرف یک Select جای قواعد اعتبار زمانی را نمی‌گیرد. در نمای Summary، فقط active نمایش داده می‌شود. در نتیجه، رکوردی که resolved شده ممکن است دیگر دکمه ویرایش مستقیم در این نما نداشته باشد. این محدودیت از فیلتر نما و نبود تب مستقل شرایط ناشی می‌شود و برای مرور تاریخچه باید مسیر تکمیلی در نظر گرفت.

فرم حساسیت allergen، reaction و severity دارد. واکنش می‌تواند خالی باشد و شدت unknown به معنی نامشخص‌بودن است، نه خفیف‌بودن. در ارائه، حساسیت شدید علاوه بر فهرست، در نوار هویت و اعلان خلاصه برجسته می‌شود. چند محل نمایش از یک آرایه داده تغذیه می‌شوند و جزء ثبت، پس از تغییر، refresh انجام می‌دهد. اگر یک درخواست به‌روز نشود یا صفحه قدیمی بماند، هماهنگی این محل‌ها ممکن است موقتاً عقب بماند. برای آزمون تعامل، تغییر شدت یک رکورد باید در فهرست، نوار و تراشه‌های مرتبط بررسی شود؛ وجود تابع updateAllergy به‌تنهایی این هماهنگی دیداری را اثبات نمی‌کند.

۶ـ۱۶ حذف، قطع و حفظ تاریخچه

DeletePatientButton پیش از حذف، ConfirmDialog ارائه می‌کند و پس از پاسخ موفق به فهرست برمی‌گردد. این عملیات با ویرایش مشخصات تفاوت دارد، زیرا حذف بیمار می‌تواند رکوردهای وابسته را نیز تحت تأثیر قرار دهد. متن تأیید باید دامنه عمل را نشان دهد و حالت pending از اقدام تکراری جلوگیری کند. برای داده واقعی، سیاست نگهداری، بازیابی و ممیزی موضوعی فراتر از این پنجره است. در نمونه حاضر، وجود دکمه تأیید را نمی‌توان معادل حفاظت کامل از تاریخچه درمانی یا انطباق حقوقی نگهداری داده دانست.

در دارو، قطع به‌صورت تغییر وضعیت و تاریخ پایان انجام می‌شود و حذف رکورد مسیر مستقل دارد. این تمایز برای حفظ روند مصرف و ساخت تایم‌لاین لازم است. در شرایط و حساسیت نیز حذف با پنجره تأیید انجام می‌شود و خطای callback در همان پنجره باقی می‌ماند. اطلاعات متنی تأیید از جزء دامنه می‌آید و ConfirmDialog فقط رفتار عمومی را مدیریت می‌کند. بنابراین تحلیل حذف باید هم callback واقعی و هم متن پیامد را بررسی کند. گزارش هیچ حذف واقعی بیمار یا سندی برای ساخت مثال انجام نداده است؛ سناریوها از کد و داده فرضی توضیح داده می‌شوند.

۶ـ۱۷ پوشش نقش‌های داده و محدودیت فرم‌ها

آزمایش‌ها و یادداشت‌های بالینی در پرونده ارائه می‌شوند، اما وجود نمایش به معنای فراهم‌بودن همه فرم‌های ایجاد یا ویرایش نیست. مسیر مستقیم ثبت یک یادداشت از رونوشت وجود دارد؛ برای هر نوع ClinicalNote نمی‌توان ویرایش عمومی در رابط فعلی ادعا کرد. همچنین LabResult مقدار، واحد، محدوده مرجع و flag دارد، ولی در صفحه فعلی کنترل ثبت دستی جامع برای همه فیلدهای آزمایش مشاهده نشده است. جدول ۳ سطح پوشش هر گروه را نشان می‌دهد تا نیازهای پروپوزال با امکانات واقعی اشتباه نشوند.

جدول ۳ ـ پوشش مدیریت داده در رابط پرونده

نوع داده	کنش جاری رابط	محدودیت
مشخصات بیمار	ایجاد، ویرایش، حذف، جست‌وجو	یکتایی و اعتبار نهایی در سرور
شرایط	ایجاد و ویرایش و حذف در نمای فعال	نمای مستقل تاریخچه resolved تأیید نشده
حساسیت	ایجاد، ویرایش، حذف، برجسته‌سازی severe	نبود رکورد به معنی نبود واقعی حساسیت نیست
دارو	افزودن، ویرایش، قطع، حذف و تاریخچه	دوز و تناوب متن آزاد
آزمایش	مشاهده مقدار/واحد/مرجع/flag	فرم مدیریت جامع در UI تأیید نشده
یادداشت بالینی	نمایش و ساخت از رونوشت تأییدشده	ویرایشگر عمومی همه یادداشت‌ها تأیید نشده

توسعه بعدی این بخش بهتر است با نیاز مرور و تصحیح داده آغاز شود. افزودن فرم برای همه جدول‌های پایگاه داده بدون طراحی گردش کار، لزوماً تجربه مناسب ایجاد نمی‌کند. برای هر نوع رکورد باید مشخص شود چه کسی مجاز به ثبت است، منشأ چگونه حفظ می‌شود و تغییر چگونه در تایم‌لاین و پاسخ مدل منعکس می‌شود. در یک نمونه دانشگاهی، ثبت این محدودیت‌ها و اولویت‌ها ارزش مهندسی دارد، زیرا مسیر گسترش را بر پایه داده و کنش موجود تعریف می‌کند و از ادعای یک سامانه کامل پرونده الکترونیک سلامت جلوگیری می‌کند.

مبنای پیاده‌سازی این فصل: patients/page.tsx، patient-list-row.tsx، patient-list-pagination.tsx، patient-form-dialog.tsx، patient-actions.tsx، condition-actions.tsx، allergy-actions.tsx، summary-view.tsx.

فصل ۷ فضای پرونده، خلاصه، خط زمان و اسناد

۷ـ۱ خلاصه به‌عنوان نمای منتخب داده

SummaryView اطلاعات شرایط، حساسیت‌ها، داروها، آزمایش‌ها و اسناد را دریافت می‌کند. در این جزء فراخوانی مدل زبانی وجود ندارد. عنوان خلاصه به معنای انتخاب و گروه‌بندی بخش‌های مهم پرونده است، نه تولید استنتاج جدید. این تفاوت، پایه خواندن درست صفحه است: تعداد داروهای فعال یا آزمایش‌های اخیر از آرایه داده می‌آید و جمله تولیدی مدل در این بخش قرار نگرفته است. برای توضیح نقش ایمان، این فصل بر انتخاب اطلاعات، ترتیب دیداری و ناوبری به جزئیات تمرکز دارد؛ ساخت query و مدل داده در سرور زمینه مشترک یا حوزه اصلی عرفان است.

ترتیب نمای خلاصه از هشدارهای حساسیت آغاز می‌شود و سپس مشکلات فعال، حساسیت‌ها، داروهای فعال، آزمایش‌های اخیر و اسناد اخیر را ارائه می‌کند. این ترتیب از کد ترکیب اجزا قابل پیگیری است. می‌توان آن را اولویت‌دادن به داده بالقوه حساس توصیف کرد، ولی کاهش خطای پزشکی یا برتری قطعی بر چیدمان دیگر از این شواهد به دست نمی‌آید. برای ارزیابی آینده، باید سناریوهای مرور پرونده تعریف و بررسی شود کاربر داده مورد نیاز را در چه نقطه‌ای پیدا می‌کند. آزمون با چند داده مصنوعی، مقدمه چنین مطالعه‌ای است و جای مطالعه کاربری را نمی‌گیرد.

۷ـ۲ اعلان حساسیت و رابطه با ثبت داده

CriticalAlerts آرایه حساسیت را به severe و سایر موارد تقسیم می‌کند. اگر حساسیت شدید وجود نداشته باشد اما موارد دیگر ثبت شده باشند، یک اعلان آرام با فهرست آن‌ها نشان داده می‌شود. اگر severe وجود داشته باشد، نخستین حساسیت در عنوان برجسته می‌شود و دیگر حساسیت‌ها و واکنش موجود در زیرخط قرار می‌گیرند. اگر هیچ رکوردی نباشد، این جزء چیزی نمایش نمی‌دهد. نبود اعلان نباید از نظر بالینی به «بیمار قطعاً حساسیت ندارد» تبدیل شود، زیرا مدل داده فقط نبود رکورد در پاسخ را نشان می‌دهد.

برای چند حساسیت و متن طولانی، زیرخط با truncate کوتاه می‌شود. فهرست کامل AllergyList در همان نمای خلاصه مسیر مشاهده رکوردهای بیشتر را دارد، اما باید بررسی شود همه اطلاعات واکنش نیز در سطح قابل دسترسی ارائه می‌شوند. نمایش برجسته نخستین مورد از ترتیب داده سرور تأثیر می‌گیرد؛ backend شرایط شدید را جلوتر قرار می‌دهد، ولی درون یک شدت، ترتیب فنی رکوردها معادل رتبه خطر بالینی نیست. این تفاوت برای جلوگیری از برداشت نادرست از جایگاه بصری اهمیت دارد. گزارش رتبه‌بندی خطر جامع برای حساسیت‌ها را به سامانه نسبت نمی‌دهد.

۷ـ۳ داروها و شرایط فعال

ActiveProblems شرایط active را فیلتر و دکمه افزودن و کنش سطر را ارائه می‌کند. این نما تمرکز بر وضعیت جاری دارد، ولی شرایط برطرف‌شده در آن دیده نمی‌شوند. ActiveMedications نیز فقط active را نشان می‌دهد و با «مشاهده همه» به تب داروها می‌رود. در شمارنده این بخش، تعداد فعال از کل رکوردهای دارویی ارائه می‌شود. این الگو به کاربر می‌گوید نمای خلاصه برشی از مجموعه است و برای تاریخچه باید مسیر کامل را باز کند. برای شرایط، مسیر مشابه «مشاهده همه» در جزء بررسی‌شده دیده نمی‌شود و عدم تقارن در پوشش تاریخچه باید ثبت شود.

نام عمومی دارو و مقدار دوز با جهت LTR و فونت تک‌عرض هستند. واحد و مقدار دارو داده ذخیره‌شده‌اند و جزء خلاصه آن‌ها را دوباره محاسبه نمی‌کند. نمایش یک نام دارو در کنار دوز آزاد، قرارداد واحد استاندارد مانند

RxNorm یا UCUM را ثابت نمی‌کند. اگر کاربر رشته‌ای متفاوت وارد کرده باشد، خلاصه همان داده را نمایش می‌دهد. برای توسعه بعدی، استانداردسازی داده و طراحی کنترل ورودی باید همراه انجام شوند؛ اصلاح ظاهر عدد به‌تنهایی معنای مقدار را معتبر نمی‌کند. چنین استانداردسازی جامعی در رابط فعلی تأیید نشده است.

۷ـ۴ آزمایش‌های اخیر و محدودیت برداشت

RecentLabs پنج رکورد ابتدای آرایه را نمایش می‌دهد و «مشاهده همه» به تب labs می‌رود. انتخاب اخیر به مرتب‌سازی سرور وابسته است؛ این جزء به‌طور مستقل بر اساس تاریخ مرتب نمی‌کند. value، unit و reference_range رشته‌های قراردادند و flag از داده آمده است. کلاس رنگ بر حسب normal، abnormal یا critical انتخاب می‌شود. جزء نمایش، از مقایسه عدد با محدوده مرجع وضعیت تازه‌ای نمی‌سازد. بنابراین نباید در گزارش ادعا شود فرانت‌اند تشخیص خودکار غیرطبیعی‌بودن آزمایش را انجام می‌دهد.

برای نبود مقدار مرجع، خط تیره ارائه می‌شود و برای نبود flag نیز نشان وضعیت حذف یا جای خالی نمایش داده می‌شود. این انتخاب باید معنای «نامعلوم» را از «طبیعی» جدا نگه دارد. برچسب آزمایش و واحد ممکن است ترکیب فارسی و لاتین داشته باشند؛ برای مقدار و محدوده، جهت صریح LTR دیده می‌شود. در کد LabsView، متن حالت خالی به استخراج از اسناد اشاره می‌کند، اما همین متن اثبات‌کننده پایپ‌لاین استخراج ساختاریافته نیست. تحلیل گزارش از مدل و سرویس واقعی استفاده می‌کند و به توضیح این ناهماهنگی بالقوه متن رابط با سطح پیاده‌سازی می‌پردازد.

۷ـ۵ اسناد اخیر و مسیر جزئیات

RecentDocuments سه سند اول را نشان می‌دهد و بر حسب نوع سند آیکون آزمایش، تصویربرداری یا یادداشت انتخاب می‌کند. این آیکون‌ها نقش ناوبری و طبقه‌بندی نمایشی دارند؛ هیچ تحلیل خودکار تصویر پزشکی از آن‌ها نتیجه نمی‌شود. پیوند مشاهده همه، به بخش documents پرونده می‌رود که اسناد، رونوشت‌ها و یادداشت‌های بالینی را در چند کارت کنار هم قرار می‌دهد. در خلاصه، عنوان «اسناد و یادداشت‌های اخیر» می‌تواند انتظار ترکیب چند نوع داده ایجاد کند، در حالی که ورودی این جزء اسناد است. عنوان و دامنه داده باید در بازنگری کاربردپذیری هماهنگ شوند.

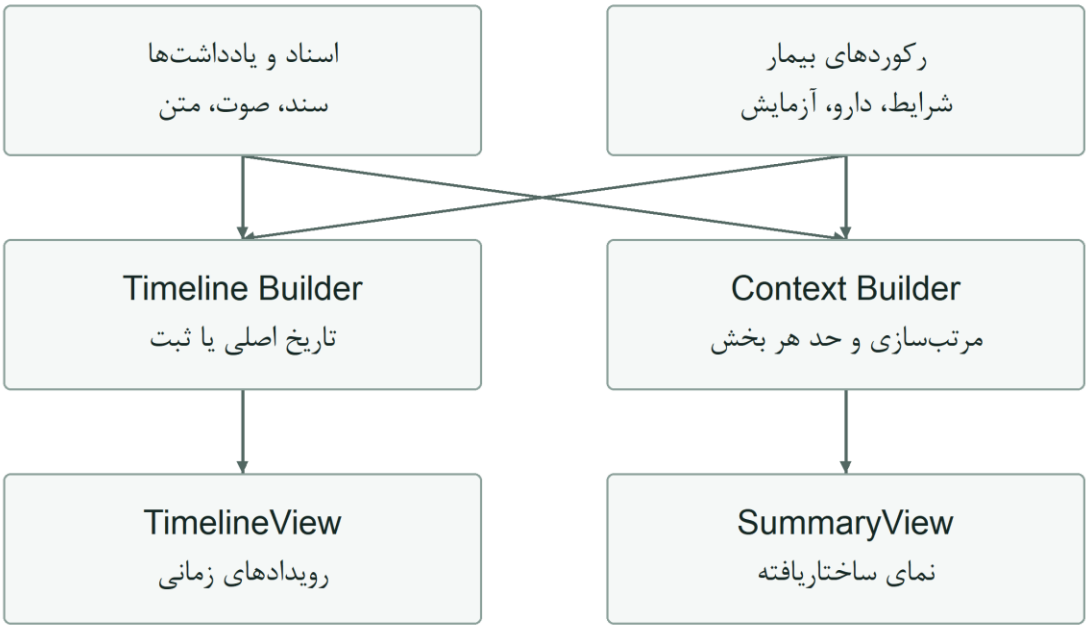
فرم‌ها و خروجی‌های متنی به اطلاعات حجیم دسترسی دارند، ولی نمای خلاصه نباید کل متن هر سند را تکرار کند. ارائه کوتاه همراه مسیر مراجعه به جزئیات برای مرور مناسب‌تر است. اهمیت این انتخاب در کاهش تکرار دیداری و حفظ تمایز سطح اطلاعات است. بااین‌حال، باید بررسی شود کوتاه‌کردن عنوان‌ها یا پنهان‌کردن فراداده، منبع را مبهم نکند. در یک پروتکل آزمون، اسناد با عنوان نزدیک، نوع یکسان و تاریخ متفاوت باید گنجانده شوند تا کاربر بتواند فایل درست را انتخاب کند. این سناریو پیشنهادی است و نتیجه کاربر واقعی برای آن گزارش نشده است.

۷ـ۶ ساخت و نمایش روند زمانی

build_timeline در سرور از رکوردهای واقعی شرایط، داروها، آزمایش‌ها، اسناد، صوت و یادداشت رویداد می‌سازد. این مسیر فقط جدول clinical_events را نمایش نمی‌دهد. تاریخ اصلی در صورت وجود به datetime تبدیل و در نبود آن created_at جایگزین می‌شود. خروجی به ترتیب جدیدتر ارائه می‌شود و هر رویداد source_type و source_id دارد. در رابط، TimelineView یک ol با خط جانبی و آیکون نوع رویداد می‌سازد. نقش فرانت‌اند ارائه عنوان، زمان، توضیح و تمایز بصری رویداد است و تولید ترتیب و داده در سرور انجام می‌شود.

استفاده از تاریخ ثبت به‌عنوان جایگزین، مانع حذف رویداد فاقد تاریخ می‌شود، ولی معنای آن با زمان وقوع بالینی برابر نیست. کاربر ممکن است سند قدیمی را امروز بارگذاری کند و رویداد با زمان ثبت دیده شود. در نوع TimelineItem فعلی، نشانه مستقلی برای «تاریخ جایگزین» دیده نمی‌شود؛ ازاین‌رو، رابط نمی‌تواند این منشأ زمان را صریح توضیح دهد. پیشنهاد آینده، ارسال time_source یا فیلد مشابه و برچسب «زمان ثبت» است. هیچ چنین فیلدی به‌عنوان امکانات موجود در گزارش اختراع نمی‌شود و اهمیت آن از روش fallback سرور توضیح داده می‌شود.

مرور داده و روند



شکل ۸ ـ منشأ داده‌های نمای خلاصه و تایم‌لاین

۷ـ۷ زمان، کلید رکورد و کامل‌بودن زمینه

هر رویداد با کلیدی متشکل از نوع منبع، شناسه، نوع رویداد و index در فهرست رندر می‌شود. این ترکیب اجازه می‌دهد برای یک دارو، شروع و قطع دو آیتم مستقل باشند. عنوان و توضیح از API می‌آیند و آیکون بر حسب event_type انتخاب می‌شود. ناشناخته‌بودن نوع رویداد به آیکون عمومی Activity می‌رسد. این fallback به معنای پشتیبانی معنایی کامل از همه رویدادهای آینده نیست؛ ممکن است نوع تازه فقط با ظاهر عمومی دیده شود. قرارداد نوع و عنوان باید هنگام افزایش رویدادها هم‌زمان بررسی شود.

Context در سرور برای هر بخش محدودیت دفاعی ۲۰۰ رکورد دارد، در حالی که تایم‌لاین از queryهای خود ساخته می‌شود. بنابراین «همه اطلاعات بیمار» در عنوان‌های توضیحی نباید بدون قید ظرفیت به معنی پوشش نامحدود همه تاریخچه گرفته شود. در پرونده بزرگ، تعداد رکورد نمایش‌داده‌شده خلاصه و تعداد رویداد روند می‌توانند مبنای متفاوتی داشته باشند. این موضوع پیشنهاد صفحه‌بندی یا علامت کامل‌بودن داده را توجیه

می‌کند، نه ادعای گم‌شدن داده در پایگاه. اطلاعات ذخیره‌شده و اطلاعات انتخاب‌شده برای پاسخ دو سطح جدا هستند.

۷ـ۸ ارزیابی نمای مرور

برای ارزیابی خلاصه، باید وظیفه مشخص تعریف شود: پیدا کردن حساسیت شدید، داروی فعال، آزمایش اخیر یا سند منبع. برای تایم‌لاین، وظیفه می‌تواند یافتن ترتیب شروع و قطع دارو یا تشخیص ثبت سند تازه باشد. معیارهای ممکن شامل موفقیت انجام وظیفه، تعداد مسیرهای ناوبری و ابهام درباره منشأ تاریخ‌اند. در این پروژه نتیجه عددی این معیارها در شواهد بررسی‌شده وجود ندارد. جدول ۴، آنچه اکنون از کد قابل تأیید است و آنچه به بررسی بعدی نیاز دارد را مقایسه می‌کند.

جدول ۴ ـ پوشش نمای خلاصه و روند زمانی

بخش	انتخاب داده	محدودیت
حساسیت	severe و دیگر رکوردها	عدم ثبت با عدم وجود بالینی فرق دارد
مشکلات فعال	فیلتر status=active	برطرف‌شده‌ها در همین نما پنهان‌اند
داروهای فعال	active و مسیر مشاهده همه	نرمال‌سازی جامع واحد اثبات نشده
آزمایش اخیر	پنج رکورد اول آرایه	ترتیب به پاسخ سرور وابسته است
سند اخیر	سه رکورد اول اسناد	خلاصه AI مستقل نیست
تایم‌لاین	رویدادهای حاصل از رکوردهای واقعی	تاریخ جایگزین منشأ مستقل در UI ندارد
Context	حد دفاعی ۲۰۰ در هر بخش	پوشش نامحدود تاریخچه ادعا نمی‌شود

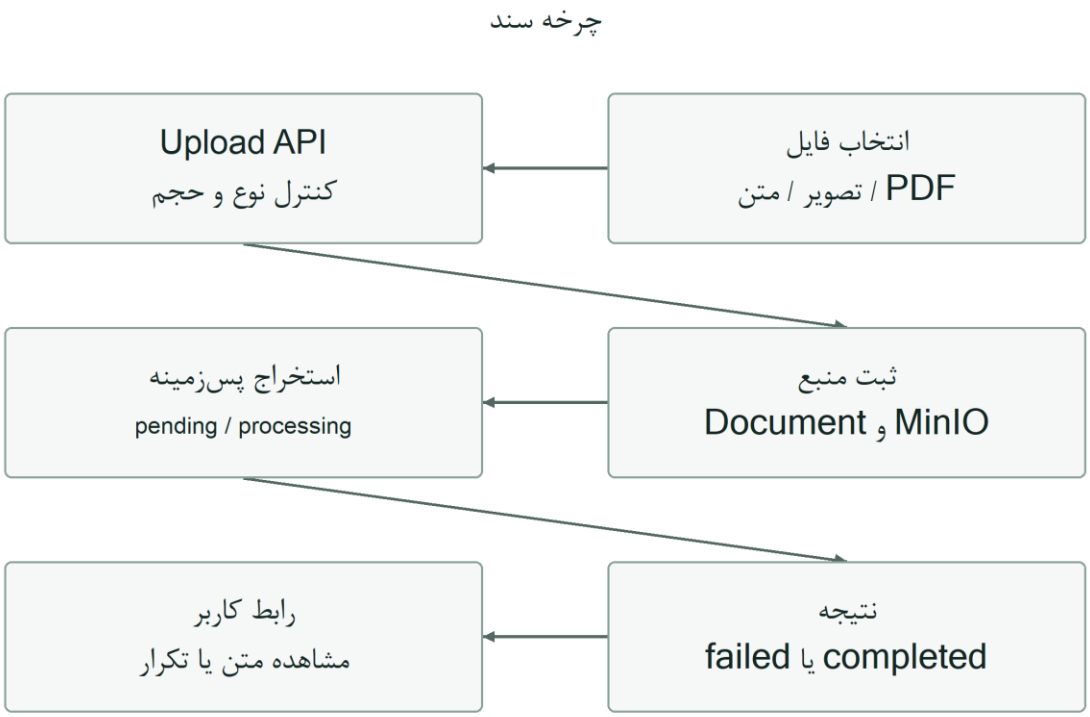
گسترش نمای مرور بهتر است از اصلاح معنا شروع شود. نشان «ثبت نشده» باید از نتیجه منفی بالینی جدا باشد؛ تاریخ ثبت باید از تاریخ وقوع متمایز شود؛ و مسیر «مشاهده همه» برای گروه‌های مختلف رفتار قابل پیش‌بینی داشته باشد. پس از این اصلاح‌ها، مطالعه کنترل‌شده با کاربران هدف می‌تواند کیفیت مرور را بسنجد. این توالی با هدف پروژه به‌عنوان یکپارچه‌سازی مهندسی سازگار است و بدون ساخت مدل جدید، بخش مهمی از قابل استفاده‌شدن محصول را پیش می‌برد.

مبنای پیاده‌سازی این فصل: summary-view.tsx؛ TimelineView و LabsView؛ services/patient_context.py؛ PatientContext و TimelineItem در types.ts؛ format.ts.

۷ـ۹ نقش سند در پرونده

سند یکی از ورودی‌های غیرساختاریافته سامانه است. فایل اصلی، فراداده و متن استخراج‌شده سه سطح متفاوت را تشکیل می‌دهند. فایل می‌تواند PDF، تصویر یا متن ساده باشد؛ فراداده شامل عنوان، نوع، نام، اندازه و وضعیت است؛ و extracted_text نتیجه پردازش است. در نوع Document، ai_summary و analysis_status نیز وجود دارند که خروجی مشتق‌شده دیگری را معرفی می‌کنند. این لایه‌ها باید مستقل باقی بمانند تا کاربر بتواند نتیجه را به منبع برگرداند. ارتباط هر سند با patient_id نیز مرز پرونده را تعیین می‌کند و دسترسی باید پیش از ارائه فایل بررسی شود.

پیاده‌سازی سمت سرور، فایل را در ذخیره‌سازی شیء نگه می‌دارد و رکورد سند در پایگاه داده ثبت می‌شود. جزئیات parser و OCR در محدوده اصلی عرفان است، اما برای طراحی رابط باید وضعیت و قرارداد خروجی آن‌ها معلوم باشد. رابط نمی‌تواند از دریافت پاسخ آپلود نتیجه بگیرد OCR حتماً موفق شده است. این تفاوت، دلیل نمایش extraction_status در فهرست است. در شکل ۹، مراحل قابل مشاهده کاربر و پردازش پس‌زمینه جدا شده‌اند؛ هیچ ارتباطی به استخراج ساختاریافته آزمایش در این نمودار فرض نشده است.



شکل ۹ ـ چرخه بارگذاری سند و نمایش وضعیت استخراج

۷ـ۱۰ انتخاب فایل و اطلاعات کمکی

AddDocumentButton پنجره بارگذاری را باز می‌کند. stateهای file، title و docType ورودی را نگه می‌دارند و useRef برای پاک‌کردن کنترل فایل هنگام بازشدن استفاده می‌شود. accept پسوندهای PDF، PNG، JPEG، WebP و TXT را پیشنهاد می‌دهد. عنوان اختیاری است و در خالی‌بودن به‌صورت undefined کنار گذاشته می‌شود تا سرور نام فایل را به‌عنوان پیش‌فرض به کار گیرد. نوع سند از documentTypeOptions انتخاب می‌شود و مقدار اولیه other است. تعیین نوع توسط کاربر یک برچسب طبقه‌بندی است؛ تحلیل خودکار محتوا یا تأیید بالینی نوع سند از آن نتیجه نمی‌شود.

نام فایل و اندازه انتخاب‌شده پیش از ارسال نمایش داده می‌شوند. در این نما، جهت LTR برای رشته نام فایل به کار رفته و اندازه بر حسب KB محاسبه می‌شود. کنترل accept مانع قطعی ارسال فایل نامجاز نیست و باید

با MIME و محدودیت اندازه سرور همراه شود. نسخه فعلی رابط محدودیت ۲۰ مگابایت را در توضیح بیان می‌کند، اما بررسی صریح اندازه پیش از درخواست در handleSubmit دیده نمی‌شود. بنابراین یک فایل بزرگ ممکن است ارسال شود و بعد خطای سرور بگیرد. بررسی محلی آینده می‌تواند این رفت‌وبرگشت را کاهش دهد، بدون آن‌که جای کنترل سرور را بگیرد.

۷ـ۱۱ ارسال multipart و ثبت موفق

handleSubmit نبود فایل را با پیام فارسی اعلام می‌کند، submitting را فعال و error را پاک می‌کند. uploadDocument یک FormData می‌سازد و فیلدهای file، title و doc_type را مطابق قرارداد می‌فرستد. request برای این بدنه Content-Type دستی نمی‌گذارد. در موفقیت، پنجره بسته و router.refresh اجرا می‌شود؛ در شکست، پیام در فرم دیده می‌شود و انتخاب کاربر در state باقی می‌ماند. پاسخ اولیه سند را معرفی می‌کند و شروع پردازش در Backend BackgroundTasks رخ می‌دهد. بدین ترتیب، ارتباط بارگذاری یک درخواست مشخص است و گزارش آن را stream پردازش OCR معرفی نمی‌کند.

بک‌اند محدودیت ۲۰×۱۰۲۴×۱۰۲۴ بایت، نام فایل حداکثر ۳۰۰ و مجموعه MIMEهای مجاز را کنترل می‌کند. نبود سرویس ذخیره‌سازی پاسخ ۵۰۳ دارد. این جزئیات برای متن خطای رابط مهم‌اند، اما api.ts در ۴۲۲ جزئیات اختصاصی نوع یا اندازه فایل را به پیام عمومی تبدیل می‌کند. در نتیجه بخشی از توضیح دقیق سرور به کاربر نمی‌رسد. یک اصلاح مناسب، نگه‌داشتن پیام امن رشته‌ای برای خطاهای فایل و ارائه علت قابل اقدام است. چنین تغییری در این کار اعمال نشده و گزارش وضع موجود را ثبت می‌کند.

۷ـ۱۲ وضعیت استخراج و زمان اطلاع کاربر

ExtractionStatus چهار مقدار pending، processing، completed و failed دارد. نگاشت فارسی هر مقدار در format.ts تعریف شده و کلاس نشان در صفحه پرونده، موفقیت، شکست و حالت درحال پردازش را از هم جدا می‌کند. آیکون و عنوان سند نیز امکان مرور فهرست را فراهم می‌کنند. completed یعنی پردازش متن در این قرارداد پایان یافته، نه این‌که محتوای پزشکی آن به‌طور کامل صحیح استخراج شده است. OCR ممکن است خطا داشته باشد و PDF ممکن است متن ناقص بدهد؛ رابط به همین دلیل فایل اصلی را معتبرترین منبع معرفی می‌کند.

در فهرست جاری، بازآوری خودکار مداوم وضعیت تأیید نشده است. پس از آپلود یا درخواست پردازش مجدد refresh انجام می‌شود، ولی پس از آن تغییر وضعیت ممکن است تا نوبت بعدی نمایش دیرتر دیده شود. برای کاربر، نشان processing بدون توضیح زمان می‌تواند شبیه توقف عملیات باشد. نیاز آینده، پایش محدود رکورد درحال پردازش و نمایش راه بررسی دوباره است. جدول ۵ تفاوت وضعیت و کنش را نشان می‌دهد. در آن، پیشنهادهای مربوط به polling از قابلیت‌های موجود جدا شده‌اند و هیچ نتیجه اجرای OCR واقعی در این بررسی گزارش نشده است.

جدول ۵ ـ وضعیت استخراج و رفتار قابل مشاهده رابط

وضعیت	رفتار جاری	برداشت مجاز
pending	نمایش نشان در انتظار	پردازش هنوز نتیجه نهایی ندارد
processing	نشان درحال پردازش	اتمام باید در بازخوانی بعدی دیده شود
completed	نمایش متن در صورت غیرخالی بودن	پایان استخراج؛ صحت پزشکی تأیید نشده
failed	نشان شکست و کنترل تکرار	خطای پردازش، نه لزوماً فایل ناموجود

۷ـ۱۳ مشاهده متن استخراج‌شده

ViewExtractedTextButton فقط زمانی ظاهر می‌شود که وضعیت completed و extracted_text غیرخالی باشد. در پنجره، عنوان سند و توضیح منشأ متن نمایش داده می‌شوند و بدنه در pre با whitespace-pre-wrap و overflow-auto قرار می‌گیرد. این انتخاب سطرهای متن را حفظ می‌کند و برای خروجی چندخطی مناسب است. ارتفاع محدود، پنجره را از صفحه خارج نمی‌کند و کاربر می‌تواند متن را پیمایش کند. بااین‌حال، متن سند ممکن است ترکیب فارسی، اعداد و لاتین داشته باشد؛ جهت و شکست خطوط باید با نمونه‌های واقعی و بدون اطلاعات خصوصی بررسی شود.

آیکون این دکمه مداد است، اما بدنه textarea یا مسیر ذخیره ندارد. بنابراین عملکرد آن «مشاهده» است. این نمونه از ناسازگاری معنای آیکون و کنش، در ارزیابی کاربردپذیری اهمیت دارد؛ کاربران ممکن است از نشانه مداد انتظار ویرایش داشته باشند. در گزارش، امکان تصحیح OCR به‌عنوان تکمیل‌نشده ثبت می‌شود. یک گردش کار آینده باید متن اولیه، تغییر کاربر، زمان و منشأ اصلاح را جدا نگه دارد و فقط متن را در همان فیلد جایگزین نکند. طراحی چنین قرارداد تصحیحی بخشی از کار مشترک رابط و بک‌اند خواهد بود.

۷ـ۱۴ تحلیل AI و تفاوت ظرفیت سرور با رابط

بک‌اند مسیر POST /documents/{id}/analyze را دارد و ai_summary را به‌عنوان نتیجه مشتق‌شده نگه می‌دارد. این مسیر قبل از استخراج کامل، پاسخ مناسب خطا می‌دهد و فایل یا متن اولیه را جایگزین نمی‌کند. اما در api.ts و document-actions.tsx بررسی‌شده، کنترل درخواست تحلیل سند مانند دکمه analyze یافت نشد. از وجود route و فیلد نوع Document نمی‌توان نتیجه گرفت کاربر فعلی همه عملیات تحلیل سند را از این صفحه انجام می‌دهد. گزارش، قابلیت سرور و سطح دسترسی رابط را جدا توصیف می‌کند.

در طراحی آینده، دکمه تحلیل باید پیش‌شرط آماده‌بودن متن، وضعیت انتظار و خطای سرویس را آشکار کند. نتیجه نیز باید به‌عنوان تحلیل AI با زمان و ارتباط به سند نمایش داده شود. اگر سند دوباره استخراج شود،

وضعیت اعتبار خلاصه قبلی باید روشن باشد، زیرا ورودی تحلیل ممکن است تغییر کرده باشد. این روابط اکنون برای پیشنهاد توسعه مطرح می‌شوند و از بابت اجرای آن‌ها ادعایی نمی‌شود. توصیف صحیح این شکاف، سهم فرانت‌اند را مشخص‌تر می‌کند: وجود زیرساخت پردازش، مرحله‌ای جدا از تکمیل گردش کار مشاهده و درخواست کاربر است.

۷ـ۱۵ فایل اصلی و دسترسی مجاز

documentDownloadUrl آدرس مسیر دانلود را تولید می‌کند و در صفحه پرونده یا EvidenceList به‌صورت لینک باز می‌شود. سرور پس از بررسی دسترسی، کاربر را با پاسخ ۳۰۷ به URL امضاشده فایل هدایت می‌کند. امضاشدن URL جای احراز هویت مرحله نخست را نمی‌گیرد. از آنجا که لینک معمولی سرآیند Bearer درخواست‌های api را همراه ندارد، زنجیره فعلی باید اصلاح یا در پیکربندی واقعی بررسی شود. تولید لینک و وجود مسیر دانلود شواهد ساختاری‌اند؛ دسترسی موفق مرورگری به فایل در این محیط تأیید نشده است.

راهکار قابل بررسی، درخواست مجاز برای دریافت لینک کوتاه‌عمر یا proxy امن در Next است. در هر حالت، نباید توکن کاربر در query URL گذاشته شود یا لینک امضاشده دائمی در پیام مدل ذخیره شود. مدل نیز نباید مرجع دانلود را آزادانه اختراع کند. در نسخه فعلی evidence، document_id از ارتباط واقعی داده می‌آید و URL در لایه رابط ساخته می‌شود. این تفکیک، کنترل منشأ را حفظ می‌کند، اما اشکال حمل احراز هویت را خودبه‌خود حل نمی‌کند. بحث امنیت این زنجیره در بخش احراز هویت فصل ششم از منظر مرز اعتماد تکمیل می‌شود.

۷ـ۱۶ تکرار و حذف سند

DocumentRowActions برای failed امکان پردازش مجدد و برای رکورد، حذف را عرضه می‌کند. درخواست تکرار با ConfirmDialog انجام می‌شود و سپس refresh صورت می‌گیرد. بک‌اند برای processing می‌تواند ۴۰۹ برگرداند تا اجرای هم‌زمان کنترل شود. حذف به فایل و فراداده و رویداد مرتبط مربوط است و پیام پنجره به بازگشت‌ناپذیری عمل اشاره می‌کند. وجود تأیید، قصد کاربر را صریح‌تر می‌کند، اما سازوکار بازیابی یا آرشیو سند در این جریان دیده نمی‌شود. برای استفاده عملی، سیاست نگهداری اسناد باید جداگانه طراحی و ارزیابی شود.

مرور این چرخه نشان می‌دهد بخش اسناد چند هدف پروپوزال را پوشش داده است: آپلود، فهرست، نمایش وضعیت، دیدن متن و مراجعه به فایل. اهداف اصلاح خروجی، نمایش جامع داده ساختاریافته و کنترل مستقیم تحلیل AI در رابط به شواهد تکمیلی نیاز دارند. این وضعیت باید در نتیجه‌گیری به‌صورت پوشش جزئی بیان شود. پیشنهاد توسعه از نقاط تماس موجود آغاز می‌شود و نیازی به ادعای بازنویسی همه سیستم ندارد: اعتبار محلی فایل، خطای اختصاصی، پایش وضعیت، تصحیح قابل پیگیری و دانلود مجاز، گام‌های مشخص این بخش‌اند.

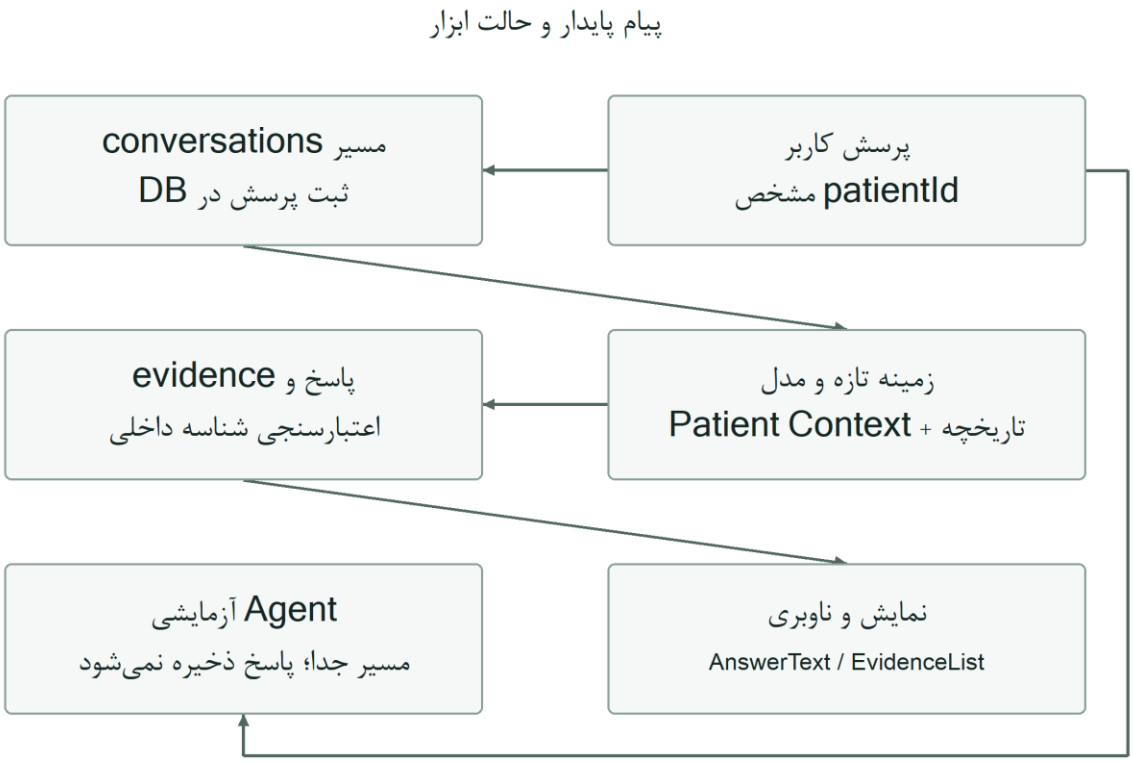
مبنای پیاده‌سازی این فصل: document-actions.tsx؛ DocumentsView در patients/[id]/page.tsx؛ lib/api.ts؛ lib/types.ts؛ backend/app/api/v1/routes/documents.py؛ services/documents.py و document_analysis.py.

فصل ۸ گفت‌وگوی بالینی و نمایش شواهد

۸ـ۱ نقش پنل دستیار در فضای پرونده

ClinicalChat یک جزء Client است که patientId و نام بیمار را دریافت می‌کند. نام بیمار در سربرگ پنل، پاسخ‌ها را به زمینه انتخاب‌شده متصل می‌کند. چهار پرسش پیشنهادی در حالت خالی ارائه می‌شوند: مرور وضعیت، داروها، آزمایش‌های غیرطبیعی و تغییرات اخیر. این پیشنهادها شروع تعامل را ساده می‌کنند، ولی خودشان اجرای تحلیل یا صحت پاسخ را ثابت نمی‌کنند. متن ثابت پنل، سامانه را کمک تصمیم‌گیری معرفی می‌کند و مسئولیت نهایی را به پزشک می‌سپارد. چت در کنار پرونده قرار دارد تا کاربر بتواند تفسیر را با داده مقایسه کند، نه آن‌که پاسخ مدل جای داده را بگیرد.

سه مسیر باید از یکدیگر تفکیک شوند: گفت‌وگوی پایدار با پیام‌های ذخیره‌شده، endpoint قدیمی بی‌حالت chat/ و مسیر آزمایشی .Agent رابط اصلی فعلی از conversations استفاده می‌کند و دکمه حالت ابزار، مسیر agentChat را انتخاب می‌کند. وجود تابع askClinicalQuestion در api.ts نشان می‌دهد endpoint قدیمی هنوز تعریف شده، اما مصرف‌کننده اصلی پنل اکنون مسیر پایدار است. این تمایز از گزارش‌کردن تاریخچه قدیمی به‌عنوان رفتار جاری جلوگیری می‌کند. در شکل ۱۰، ذخیره پرسش، دریافت پاسخ و شواهد داخلی با مرز Agent جدا ارائه شده‌اند.



شکل ۱۰ ـ گردش پیام پایدار و مسیر جداگانه آزمایشی Agent

۸ـ۲ بارگذاری گفت‌وگوهای قبلی

Effect وابسته به patientId، فهرست گفتگوهای بیمار را می‌گیرد و در صورت وجود، نخستین مورد را انتخاب و جزئیات آن را بارگذاری می‌کند. داده پیام از role، content، evidence و created_at به RenderedTurn تبدیل می‌شود. ترتیب فهرست در سرور جدیدترین به‌روزرسانی است و ترتیب پیام جزئیات از قدیم به جدید. cancelled در cleanup جلوی اعمال نتیجه پس از تغییر یا خروج را می‌گیرد. این پرچم درخواست HTTP را قطع نمی‌کند، ولی از برخی به‌روزرسانی‌های دیررس وضعیت جلوگیری می‌کند. این رفتار باید از کنترل لغو واقعی شبکه جدا توصیف شود.

loadingConversations حالت بارگذاری انتخاب‌گر را نشان می‌دهد. وقتی هیچ گفتگو نباشد، placeholder مناسب نمایش داده می‌شود و دکمه گفتگوی جدید مسیر آغاز را فراهم می‌کند. خطای بارگذاری اولیه با پیام عمومی ثبت می‌شود. از آنجا که برخی catchها جزئیات را کنار می‌گذارند، امکان تشخیص دقیق تفاوت قطع ارتباط، عدم دسترسی یا خطای داده در همین متن محدود است. برای توسعه بعدی،

پیام قابل اقدام و دکمه تلاش دوباره می‌تواند کیفیت ادامه کار را بهتر کند. این پیشنهاد بر تحلیل جریان فعلی استوار است و نتیجه مطالعه رضایت کاربران محسوب نمی‌شود.

۸ـ۳ ایجاد، انتخاب و حذف گفتگو

handleNewConversation یک گفتگوی خالی در سرور ایجاد می‌کند، آن را به ابتدای فهرست محلی می‌افزاید، activeId را تنظیم و ورودی و پیام‌ها را پاک می‌کند. در ارسال نخستین پرسش نیز اگر activeId موجود نباشد، همین ایجاد به‌صورت ضمنی انجام می‌شود. عنوان اولیه در بک‌اند مشخص است و پس از نخستین پیام، از متن آن به‌صورت قطعی مشتق می‌شود؛ مدل برای تولید عنوان استفاده نمی‌شود. در رابط، پس از تبادل موفق، فهرست دوباره خوانده می‌شود تا عنوان و ترتیب فعالیت هماهنگ شوند. شکست این تازه‌سازی ثانویه، پاسخ موجود را حذف نمی‌کند.

انتخاب گفتگو ابتدا activeId و turns را تغییر می‌دهد و سپس جزئیات را می‌خواند. حذف با ConfirmDialog انجام می‌شود و پس از موفقیت، گفتگو از فهرست محلی حذف می‌شود؛ اگر مورد دیگری بماند، همان انتخاب می‌شود و در غیر این صورت پنل خالی می‌ماند. این منطق، یک مسیر ادامه مشخص دارد. بااین‌حال، رقابت چند انتخاب سریع و عملیات هم‌زمان نیاز به کنترل نسخه درخواست دارد، همان‌طور که در فصل مدیریت وضعیت توضیح داده شد. دکمه حذف نیز باید معنای از دست‌دادن همه پیام‌های گفتگو را به کاربر اعلام کند و متن فعلی این پیامد را مطرح می‌کند.

۸ـ۴ ورودی، ارسال و حفظ متن

ورودی پرسش حداکثر ۲۰۰۰ نویسه دارد و مقدار خالی پس از trim ارسال نمی‌شود. Enter برای ارسال و Shift+Enter برای خط جدید استفاده شده و isComposing مانع ارسال ناخواسته هنگام ترکیب ورودی می‌شود. دکمه ارسال در حالت انتظار یا نبود متن غیرفعال است. handleSubmit متن را از state می‌گیرد، ورودی را پاک و send را اجرا می‌کند. send یک پیام کاربر محلی به فهرست می‌افزاید و loading را فعال می‌کند. این نمایش اولیه، صرفاً بازتاب قصد ارسال است و هنوز سند مستقل موفقیت ثبت در سرور نیست.

در موفقیت مسیر پایدار، assistant_message با محتوا، شاهد و زمان سرور به فهرست اضافه می‌شود. user_message پاسخ نیز در قرارداد موجود است، ولی نمایش اولیه کاربر با زمان محلی ساخته شده و در این مرحله از پاسخ سرور جایگزین نمی‌شود. بنابراین زمان ظاهری پرسش می‌تواند با زمان ذخیره‌شده اندکی متفاوت باشد و پس از بازخوانی اصلاح شود. در catch، آخرین پیام محلی حذف و پرسش به ورودی بازمی‌گردد. این کار متن را حفظ می‌کند، اما اگر سرور پرسش را پیش از خطای AI ثبت کرده باشد، پیام محلی و پایدار هماهنگ نیستند. این تفاوت یکی از مهم‌ترین موارد طراحی بازیابی این پنل است.

۸ـ۵ تاریخچه گفتگو و زمینه بیمار

سرور در send_conversation_message ابتدا تاریخچه پیش از پیام جاری را می‌خواند و حداکثر ۲۰ پیام اخیر را در ترتیب زمانی برای مدل آماده می‌کند. سپس پیام کاربر ثبت می‌شود و زمینه بیمار به‌صورت تازه از داده فعلی ساخته می‌شود. تاریخچه گفتگو و زمینه بیمار دو مفهوم متفاوت‌اند: اولی جریان پرسش و پاسخ را نگه می‌دارد و دومی وضعیت فعلی پرونده را برای هر درخواست می‌سازد. ذخیره متن پاسخ به‌تنهایی ثابت نمی‌کند تمام داده مورد استفاده برای پاسخ قدیمی هنوز همان است. در مدل فعلی، snapshot کامل زمینه همراه پیام ذخیره نمی‌شود.

این انتخاب برای پاسخ‌های تازه از داده جاری استفاده می‌کند، ولی بازسازی تاریخی محدودیت دارد. اگر دارویی پس از یک پاسخ تغییر کند، کاربر با بازکردن گفتگو، متن قدیمی و پرونده تازه را کنار هم می‌بیند. زمان پیام

کمک می‌کند این تفاوت قابل تشخیص باشد، اما نسخه داده و نمایش تغییر منبع وجود مستقلی ندارد. پیشنهاد آینده می‌تواند ثبت نسخه یا خلاصه شواهد زمان پاسخ باشد، با توجه به هزینه ذخیره و حریم خصوصی. چنین snapshot یا ممیزی جامع در گزارش به‌عنوان اجراشده معرفی نمی‌شود و از نبود آن، نتیجه نامعتبر بودن تمام پاسخ‌های گذشته نیز گرفته نمی‌شود.

۸ـ۶ انتخاب ارائه‌دهنده و مدل

Effect جداگانه، catalog ارائه‌دهنده‌ها را از /ai/providers می‌خواند. انتخاب‌های ذخیره‌شده در localStorage فقط شناسه provider و model هستند. اگر شناسه ذخیره‌شده با فهرست جاری تطبیق نداشته باشد، مسیر پیش‌فرض سرور باقی می‌ماند یا مدل نخست ارائه‌دهنده انتخاب می‌شود. گزینه‌های Select از ترکیب شناسه ارائه‌دهنده و مدل با جداکننده ساخته می‌شوند. کلید API و URL سرویس از رابط دریافت نمی‌شوند و ساخت provider در سرور انجام می‌شود. این مرز از دادن اعتبارنامه سرویس به مرورگر جلوگیری می‌کند، ولی اعتبار خود توکن ورود موضوع جداگانه‌ای است.

درخواست پیام provider و model را تنها در صورت انتخاب می‌فرستد. بک‌اند انتخاب نامعتبر را با خطای اعتبارسنجی مدیریت می‌کند و نبود تنظیم سرویس یا خطای ارائه‌دهنده پاسخ‌های متفاوت دارد. catalog نام‌ها را نشان می‌دهد، نه کیفیت بالینی یا برتری یک مدل. رابط فعلی اندازه‌ای کوچک برای انتخاب تنظیم دارد تا وظیفه اصلی پرسش تحت‌الشعاع نام فناوری قرار نگیرد. هنگام ثبت نتایج ارزیابی مدل در آینده، باید شناسه انتخاب، زمینه و زمان نیز ثبت شوند؛ در این گزارش هیچ آزمایش مقایسه کیفیت میان Gemini و OpenRouter انجام‌شده فرض نشده است.

۸ـ۷ ارائه پاسخ و ایمنی متن

AnswerText پاسخ plain text را به بلوک‌های عنوان، پاراگراف و فهرست تبدیل می‌کند. سطر کوتاه پایان‌یافته با دونقطه عنوان و سطر آغازشده با نشانه گلوله، فهرست می‌شود. این parser محتوای تازه بالینی تولید نمی‌کند و فقط ظاهر رشته را تغییر می‌دهد. متن به‌عنوان مقدار JSX رندر می‌شود و مسیر درج مستقیم HTML در این جزء دیده نمی‌شود. نبود dangerouslySetInnerHTML در این مسیر، خطر مشخص درج HTML خام را کاهش می‌دهد، ولی نمی‌توان از آن امنیت کامل همه محتوای برنامه را نتیجه گرفت.

عنوان‌های کوتاه ممکن است از متن عادی نیز تشخیص داده شوند و نشانه‌های ساختار پاسخ تابع قالب مدل‌اند. این ارائه سبک، Markdown کامل با جدول، پیوند و کد نیست. ازاین‌رو، در گزارش قابلیت renderer جامع Markdown یا تولید نمودار از پاسخ مدل ادعا نمی‌شود. محتوای پاسخ با رنگ و عنوان «پاسخ دستیار بالینی» از پیام کاربر جداست. کپی پاسخ از clipboard استفاده می‌کند و موفقیت کوتاه‌مدت با آیکون نشان داده می‌شود. شکست clipboard در کد به‌صورت بی‌صدا کنار گذاشته می‌شود و برای کاربر راه جایگزین مشخصی در همان مسیر دیده نمی‌شود.

۸ـ۸ شواهد داخلی و مراجعه به اصل

در بک‌اند، برای رکوردهای زمینه، شناسه‌هایی مانند MED، LAB، DOC، NOTE و VOICE از شناسه پایگاه داده ساخته می‌شود. model باید فقط شناسه‌های عرضه‌شده را برگرداند. validate_evidence آن‌ها را با index همین بیمار تطبیق می‌دهد و شناسه ساختگی، متعلق به بیمار دیگر یا رشته نامعتبر را کنار می‌گذارد. این کنترل درباره وجود منبع در زمینه است. پشتیبانی معنایی همه ادعاهای پزشکی پاسخ، صرفاً با معتبر بودن شناسه اثبات نمی‌شود. در نتیجه اصطلاح «شواهد بالینی» در این بخش به provenance پرونده محدود است و بازیابی مقاله پزشکی بیرونی نیست.

EvidenceList شناسه فنی را در نمایش اصلی پنهان و نوع، توضیح و کنش ناوبری را نشان می‌دهد. اگر document_id وجود داشته باشد، لینک اصل سند ساخته می‌شود؛ در غیر این صورت، Link به تب مناسب پرونده می‌رود. نگاشت دارو به medications، آزمایش به labs و یادداشت به documents، پاسخ را به سطح داده مربوط متصل می‌کند. مقصد، تب است و لزوماً رکورد خاص در صفحه برجسته یا پیمایش نمی‌شود. این محدودیت در پرونده با رکوردهای زیاد مهم است. همچنین لینک سند همان مشکل احراز Bearer را دارد و موفقیت بازشدن آن بدون آزمون عملی ادعا نمی‌شود.

۸ـ۹ حالت ابزار و مرز آزمایش

وقتی agentMode فعال باشد، send از agentChat استفاده می‌کند و پاسخ همراه tools_used به RenderedTurn اضافه می‌شود. پاسخ این مسیر در گفتگوی پایدار ذخیره نمی‌شود. بااین‌حال، تابع پیش از شاخه Agent ممکن است یک گفتگوی خالی بسازد، زیرا ایجاد ضمنی conversation قبل از بررسی agentMode قرار دارد. این اثر، با بی‌حالت بودن پاسخ تناقض معنایی ندارد، اما می‌تواند گفتگوی خالی در فهرست ایجاد کند. گزارش آن را به‌عنوان پیامد ترتیب کد و نیاز به بازنگری معرفی می‌کند. در این مسیر provider/model منتخب و safetyMode نیز مانند درخواست پایدار ارسال نمی‌شوند.

در backend agent.py، انتخاب ابزار و اجرای خواندن پرونده جدا از چت پایدار است و سقف تعداد ابزار وجود دارد. عنوان حالت ابزار و نمایش نام ابزار، نباید آن را یک عامل درمانی مستقل یا قابلیت تولیدی پایدار معرفی کند. متن رابط نیز عدم ذخیره پاسخ را اعلام می‌کند. برای ارزیابی آینده باید کیفیت انتخاب ابزار، داده برگشتی و رفتار شکست جداگانه سنجیده شوند. آزمون ابزارها یا وجود MCP، مدرک بهبود نتیجه نسبت به چت تمام‌زمینه نیست. جدول ۶ تفاوت مسیرها را خلاصه می‌کند و به خواننده کمک می‌کند قابلیت آزمایشی را از مسیر اصلی جدا نگه دارد.

جدول ۶ ـ تفاوت مسیرهای گفتگو و وضعیت ذخیره

مسیر	ذخیره و شواهد	رابط جاری
conversation messages	پرسش و پاسخ در DB؛ evidence داخلی	مسیر اصلی پنل
patient /chat	بی‌حالت؛ endpoint قدیمی	تابع client هست؛ مسیر اصلی پنل نیست
agent /chat	پاسخ ذخیره نمی‌شود؛ tools_used	حالت ابزار آزمایشی؛ ایجاد گفتگوی خالی ممکن
safetyMode	پرامپت تخصصی روی مسیر پایدار	کلید مستقل؛ در Agent مثل مسیر پایدار ارسال نمی‌شود

مسیر	ذخیره و شواهد	رابط جاری
provider/model	شناسه‌ها؛ اعتبارسنجی سرور	catalog و انتخاب محلی؛ فاقد کلید API

مبنای پیاده‌سازی این فصل: clinical-chat.tsx؛ copilot/answer-text.tsx؛ copilot/evidence-list.tsx؛ lib/api.ts؛ routes/conversations.py؛ services/evidence.py؛ services/ai.py؛ services/agent.py.

فصل ۹ مستندسازی صوتی و بررسی ایمنی دارو

۹ـ۱ دو سناریو در یک گردش کار

AddVoiceNoteButton یک پنجره مشترک برای ضبط یا انتخاب فایل فراهم می‌کند. نوع گفتگو با دو مقدار physician_note و doctor_patient تعیین می‌شود. اولی برای گفتار تک‌نفره و دومی برای مکالمه کنترل‌شده است. انتخاب این مقدار در FormData به سرور فرستاده می‌شود و به سیاست رونویسی مربوط می‌شود. رابط جداگانه‌ای برای تخصیص صریح نقش گوینده به پزشک یا بیمار در کد بررسی‌شده دیده نمی‌شود. بنابراین حتی وقتی سرویس برچسب گوینده برمی‌گرداند، باید آن را برچسب صوتی ناشناس دانست، نه تأیید هویت یا نقش درمانی.

برنامه از آماده‌بودن ابزار STT استفاده می‌کند و مدل گفتار را آموزش نمی‌دهد. وظیفه اصلی فرانت‌اند، دریافت قصد و صوت کاربر، نمایش وضعیت و فراهم‌کردن بازبینی است. کیفیت رونویسی، تشخیص واژه‌های تخصصی و رفتار fallback در سرور قرار دارند. در نسخه فعلی stt.py، علاوه بر Speechmatics، مسیرهای Google و OpenRouter نیز در تغییرات موجود دیده می‌شوند. همه این مسیرها توان یکسان تفکیک گوینده ندارند. گزارش به همین دلیل نمی‌گوید انتخاب «گفتگوی پزشک و بیمار» همواره متن نقش‌دار تولید می‌کند. عنوان رابط باید با توان ارائه‌دهنده انتخاب‌شده هماهنگ شود.

۹ـ۲ انتخاب حالت و مدیریت ورودی

mode در state بین record و file تغییر می‌کند. در حالت ضبط، دکمه شروع یا پایان و شمارنده زمان نشان داده می‌شود. در حالت فایل، کنترل انتخاب فایل با accept صوتی وجود دارد. عنوان اختیاری و نوع گفتگو در هر دو حالت مشترک‌اند. تغییر حالت، قصد ارسال را تغییر می‌دهد؛ handleSubmit در حالت ضبط از recordedRef و در حالت فایل از file استفاده می‌کند. این جداسازی مانع آن است که آخرین فایل انتخاب‌شده بی‌اختیار به جای ضبط تازه ارسال شود. بااین‌حال، رفتار تغییر حالت در حین ضبط باید در مرورگر آزموده شود، زیرا کنترل‌های حالت در نسخه حاضر به وضعیت recording وابسته نشده‌اند.

نبود اجازه میکروفون یا شکست آغاز ضبط با پیام فارسی پاسخ داده می‌شود و انتخاب فایل به‌عنوان راه جایگزین معرفی می‌شود. پیام، علت‌های متفاوتی مانند اجازه ندادن، نبود دستگاه یا مشکل محیط امن را در یک متن جمع می‌کند. این برای MVP ساده است، ولی در توسعه بعدی می‌توان علت‌های امن قابل تشخیص را به راهنمای اقدام اختصاصی تبدیل کرد. هیچ اجازه واقعی میکروفون یا صدای بیمار در این بررسی استفاده نشده است. تحلیل حاضر از کد و قرارداد رسانه به دست می‌آید و موفقیت ضبط روی همه مرورگرها را نتیجه نمی‌گیرد.

۹ـ۳ آغاز ضبط و سازگاری نوع رسانه

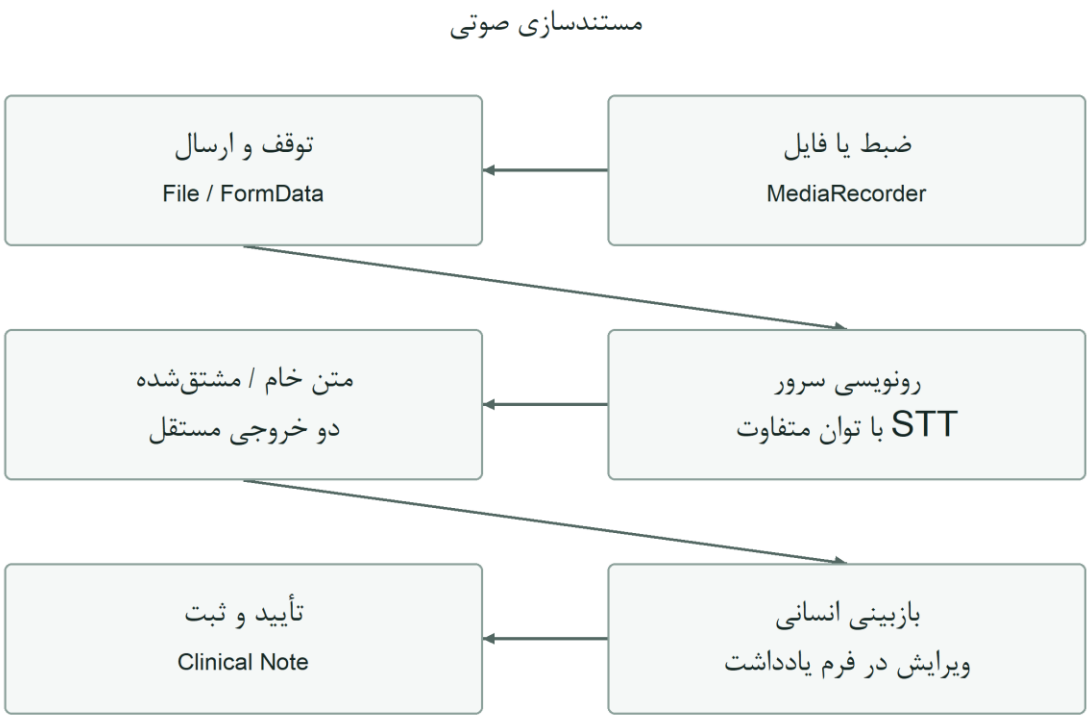
supportedMimeType سه گزینه codecs=opus;audio/webm، audio/webm و audio/mp4 را به ترتیب با MediaRecorder.isTypeSupported بررسی می‌کند. اگر هیچ‌کدام پشتیبانی نشوند، رشته خالی برمی‌گردد و ساخت recorder بدون گزینه MIME انجام می‌شود. ابتدا getUserMedia با audio:true درخواست stream می‌کند و سپس MediaRecorder ساخته می‌شود. مستندات MDN، MediaRecorder را رابط ضبط stream رسانه و getUserMedia را نیازمند دسترسی و محیط امن معرفی می‌کنند [۵،۶]. در پروژه، انتخاب قابلیت مرورگر انجام شده، اما ضبط موفق و تطابق قالب واقعی فایل همچنان باید عملاً بررسی شوند.

در ondataavailable، قطعه‌های غیرخالی به chunksRef اضافه می‌شوند. recorder.start بدون timeslice اجرا می‌شود و فایل نهایی در onstop از قطعات ساخته می‌شود. این مسیر ارسال پیوسته صوت به API نیست؛ قطعات ابتدا در مرورگر جمع می‌شوند و بعد یک File به سرور می‌رود. نام پسوند بر حسب وجود mp4 در MIME انتخابی تعیین می‌شود و بخش codecs از نوع multipart حذف می‌شود. اگر MIME انتخابی خالی باشد، فرض پیش‌فرض audio/webm در ساخت Blob به کار می‌رود؛ بررسی سازگاری این فرض با خروجی واقعی مرورگر، یکی از موارد آزمون آینده است.

۹ـ۴ زمان، توقف و آزادسازی میکروفون

تایمر هر ثانیه seconds را افزایش می‌دهد و مقدار آن در دکمه پایان ضبط نشان داده می‌شود. stopRecording، recorder.stop و stopTimer را اجرا می‌کند و state recording را false می‌گذارد. در onstop، تمام trackهای stream متوقف و فایل ساخته می‌شود. این آزادسازی مهم است، زیرا پایان ظاهر ضبط نباید به فعال‌ماندن نامحدود میکروفون منجر شود. همچنین هنگام بسته‌شدن پنجره، cleanup مربوط به open تایمر و recorder را متوقف می‌کند. مسیر فعلی، چند منبع را کنترل می‌کند، ولی کامل‌بودن پاک‌سازی در همه خطاهای میان دریافت stream و ساخت recorder باید آزمایش شود.

در callback onstop، مقدار seconds از محیطی خوانده می‌شود که هنگام startRecording ساخته شده است. این مقدار می‌تواند با شمارنده تازه رندرها یکسان نباشد و در metadata مدت فایل، مقدار قدیمی ثبت شود. علاوه بر آن، تغییر recordedRef به‌تنهایی رندر ایجاد نمی‌کند؛ ترتیب رسیدن onstop و تغییر recording می‌تواند بر نمایش آماده‌شدن فایل اثر بگذارد. این دو نکته از ساختار closure و ref قابل استنتاج‌اند و در گزارش به‌عنوان خطر پیاده‌سازی مطرح می‌شوند. هیچ مقدار خطای مدت یا نرخ وقوع برای آن‌ها ساخته نشده است. راهکار آینده، نگهداری زمان آغاز و پایان مستقل از closure و state صریح آماده‌بودن فایل است.



شکل ۱۱ ـ ثبت صوت، رونویسی و تأیید یادداشت بالینی

۹ـ۵ ارسال و وضعیت پردازش

در handleSubmit، اگر فایل نهایی موجود نباشد پیام «اول ضبط کنید» یا «انتخاب فایل صوتی الزامی است» نمایش داده می‌شود. uploadVoiceNote، file و در صورت وجود title، conversation_type و duration_seconds را به FormData اضافه می‌کند. مدت به عدد صحیح گرد می‌شود. در حالت انتخاب فایل، مدت از رابط ارسال نمی‌شود و مقدار صفر فرضی به‌عنوان مدت واقعی استفاده نمی‌شود. سرور فایل اصلی را نگه می‌دارد و پردازش رونویسی در پس‌زمینه آغاز می‌شود. حداکثر حجم پذیرفته‌شده در مسیر بک‌اند ۵۰ مگابایت است و از محدودیت سند جداست.

TranscriptionStatus مانند استخراج سند چهار حالت دارد. نمای پرونده badge مربوط را نشان می‌دهد و در شکست، error_message در صورت وجود ارائه می‌شود. برای completed، کنترل ساخت یادداشت ظاهر می‌شود و برای failed، تکرار رونویسی در دسترس است. وضعیت cleanup جداست و نشان «پاک‌سازی شد» فقط در completed آن ظاهر می‌شود. این تفکیک به معنی آن است که رونویسی می‌تواند موفق باشد

ولی پاک‌سازی AI انجام نشده یا ناموفق باشد. نباید شکست مرحله دوم به عنوان فقدان کل رونوشت تعبیر شود یا متن خام از دید کاربر پنهان گردد.

۹ـ۶ توان سرویس و نمایش گویندگان

در مسیر Speechmatics، فرمت transcript می‌تواند مرز تغییر speaker را نگه دارد و متن را در سطرهای برچسب‌دار بسازد. GoogleSpeechProvider و OpenRouterSTTProvider در کد فعلی، diarization را پشتیبانی نمی‌کنند و در درخواست آن، متن ساده می‌دهند یا هشدار ثبت می‌کنند. fallback ممکن است از مسیر دارای گوینده به مسیری بدون آن منتقل شود. برای رابط، دانستن نوع گفتگو کافی نیست؛ بهتر است metadata توان یا نتیجه تفکیک را در پاسخ داشته باشد. چنین نشان قابلیت صریحی در نوع VoiceNote فعلی دیده نمی‌شود و گزارش آن را پیشنهاد می‌کند.

نمای رونوشت، متن را همان‌طور که برگشته در pre نشان می‌دهد. از وجود برچسب S1 یا S2 نمی‌توان فهمید کدام فرد پزشک است و کدام بیمار. تعویض گوینده نیز با شناسایی قطعی نقش فرق دارد. در پروپوزال، تفکیک گوینده مشروط به امکان انجام آن بوده است؛ بنابراین نبود آن در همه ارائه‌دهنده‌ها نباید با ادعای کامل‌بودن پنهان شود. سنجش Speaker Attribution Accuracy به داده مرجع نقش‌دار و پروتکل مستقل نیاز دارد و در این گزارش نتیجه عددی برای آن ارائه نشده است.

۹ـ۷ متن خام، نسخه مشتق‌شده و فرم بازبینی

ViewTranscriptButton در صورت وجود transcript، متن خام را در پنجره فقط‌خواندنی ارائه می‌کند. ViewCleanedNoteButton نیز cleaned_note را با توضیح منشأ AI نشان می‌دهد. فرم CreateNoteFromVoiceDialog، متن اولیه را از cleaned_note یا در نبود آن transcript می‌گیرد. این تقدم نسخه مشتق‌شده، مرور متن مرتب‌شده را تسهیل می‌کند، ولی برای کاربر باید روشن باشد نسخه پیش‌فرض کدام است. پنجره مشاهده خام جدا از فرم ذخیره است و در نسخه جاری مسیر مقایسه هم‌زمان دو متن در فرم دیده نمی‌شود. ازاین‌رو، گزارش ادعای ویرایش هم‌زمان یا مقایسه اختلاف‌ها ندارد.

فرم بازبینی title و content را می‌فرستد و کاربر باید کنش ذخیره را انجام دهد. مقدار required از ارسال متن کاملاً خالی در مرورگر جلوگیری می‌کند، ولی دقت بالینی، حفظ عدم قطعیت و کامل‌بودن محتوا را کنترل نمی‌کند. توضیح پنجره می‌گوید ثبت نهایی پس از بازبینی انجام می‌شود؛ این پیام یک مرز فرایندی است، نه مدرک نتیجه بازبینی. در توسعه بعدی می‌توان مرجع صوت، وضعیت مشتق‌شدن متن و علامت تغییرات کاربر را در همان مرحله نگه داشت. ایجاد چنین امکاناتی به قرارداد دقیق‌تر و بررسی حریم خصوصی نیاز دارد و در نسخه حاضر تأیید نشده است.

۹ـ۸ پخش، تکرار و حذف

کنترل دارای PlayIcon یک لینک به مسیر download صوت در پنجره جدید است. پخش داخلی با عنصر audio و کنترل‌های پیش‌شنیدن قبل از ارسال در این جزء مشاهده نشده است. بازشدن فایل در مرورگر ممکن است به پخش یا دانلود بسته به نوع پاسخ منجر شود، ولی عنوان «پخش/دانلود» نباید با وجود پلیر داخلی اشتباه شود. همان مسئله Bearer لینک مستقیم در این مسیر نیز مطرح است. بنابراین پوشش هدف پروپوزال درباره playback در رابط فعلی باید محدود و نیازمند بررسی عملی توصیف شود.

تکرار رونویسی در وضعیت failed با ConfirmDialog انجام می‌شود و حذف نیز توضیح می‌دهد یادداشت‌های بالینی حاصل باقی می‌مانند. حفظ یادداشت و حذف صوت می‌تواند مرجع بازبینی آینده را کاهش دهد؛ برای کاربرد واقعی باید سیاست نگهداری روشن باشد. این گزارش عملیات حذف صوت واقعی انجام نداده و اثر آن را از مسیر و متن قرارداد بررسی می‌کند. جدول ۷ چند مرز مهم بین هدف اولیه و رفتار فعلی را نشان می‌دهد. راه بهبود، از منابع و وضعیت‌های موجود آغاز می‌شود: فایل آماده، مدت معتبر، پخش مجاز، نشان قابلیت گوینده و مرور بهتر متن مشتق‌شده.

جدول ۷ ـ پوشش وظایف رابط صوت و محدودیت‌ها

نیاز	شاهد در UI	سطح پوشش
ضبط	getUserMedia و MediaRecorder	ساختار اجرا؛ مرورگر عملی آزموده نشده
توقف	stop، توقف تایمر و trackها	دقت مدت و ترتیب رویداد نیاز آزمون
پخش	لینک پخش/دانلود در پنجره جدید	پلیر داخلی/پیش‌شنیدن ضبط دیده نشد
رونوشت	پنجره مشاهده متن خام	مشاهده اجراشده در کد
بازبینی	Textarea و ذخیره صریح	متن اولیه از cleaned_note یا transcript
تفکیک گوینده	نمایش متن دریافتی از سرویس	توان provider متفاوت؛ نقش افراد قطعی نیست

نیاز	شاهد در UI	سطح پوشش
وضعیت	transcription_status و cleanup_status	دو مرحله مستقل؛ polling رابط تأیید نشده

مبنای پیاده‌سازی این فصل: voice-note-actions.tsx؛ lib/api.ts؛ VoiceNote در types.ts؛ voice_notes.py؛ services/stt.py، format.ts.

۹ـ۹ هدف و تفاوت با تجویز

بخش ایمنی دارو برای ارائه تحلیل کمکی درباره داروی کاندید طراحی شده است. این بخش نباید به‌صورت سامانه صدور مجوز مصرف یا تجویز خودکار معرفی شود. فرم افزودن دارو، نام و در صورت وجود دوز را برای تحلیل می‌فرستد و نتیجه را کنار داده ورودی نشان می‌دهد. متن رابط اختیاری‌بودن و مانع‌نشدن برای ذخیره را صریح بیان می‌کند. این قرارداد، تصمیم نهایی را در گردش کار انسانی نگه می‌دارد، اما نبود مانع به معنی ایمن‌بودن دارو نیست. هشدار و عدم هشدار هر دو باید در زمینه محدودیت مدل و اطلاعات پرونده خوانده شوند.

پروپوزال در ابتدا منطق هشدار منتخب بر پایه قواعد و محدودکردن LLM به توضیح را مطرح کرده بود. مخزن فعلی هم مسیر قواعد مستقل دارد و هم مسیر AI-assisted. رابط MedicationFormDialog مسیر AI-assisted را صدا می‌زند و موتور قواعد را برای همین درخواست اجرا نمی‌کند. این اختلاف باید به‌عنوان تغییر رفتار نسبت به طرح اولیه گزارش شود. نمی‌توان با استناد به وجود medication_rules.json گفت هر هشدار نمایش‌داده‌شده در فرم از قواعد قطعی آمده است. جدول ۸ مرز میان دو مسیر را نشان می‌دهد و نقش رابط ایمان را بر ارائه تحلیل واقعی متمرکز می‌کند.

جدول ۸ ـ تفاوت مسیر قواعد و تحلیل AI در رابط دارو

ویژگی	مسیر قواعد	مسیر AI در فرم
endpoint	/medications/check	/medications/ai-safety-check
منطق	قواعد و داده محلی منتخب	تحلیل مدل با زمینه بیمار
خروجی رابط جاری	درخواست از این فرم دیده نشد	overall_assessment و آرایه‌های متن

ویژگی	مسیر قواعد	مسیر AI در فرم
شدت/منبع	قرارداد مستقل قواعد	severity و rule_id در نوع AI نیست
اثر بر ذخیره	مسیر جدا؛ معادل تأیید جامع نیست	اختیاری؛ ذخیره را مسدود نمی‌کند
وضعیت ارزیابی	اعتبار پزشکی جامع اثبات نشده	حساسیت/ویژگی بالینی اندازه‌گیری نشده

۹ـ۱۰ فرم کاندید و دو مسیر ایجاد و ویرایش

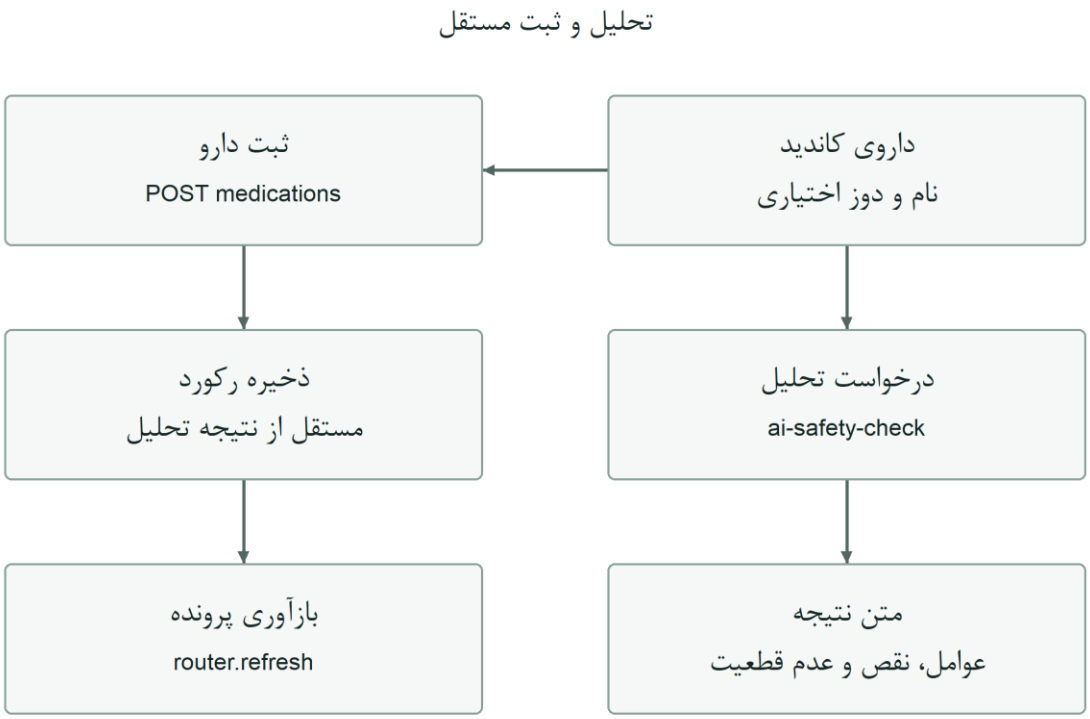
فرم دارو، medicationName، dosage، frequency، وضعیت، تاریخ‌ها و notes را نگه می‌دارد. در ایجاد، نام دارو وارد می‌شود و API می‌تواند رکورد کاتالوگ را استفاده یا ایجاد کند. در ویرایش، نام دارو غیرفعال و فیلدهای تغییرپذیر مقدار مصرف، تناوب، وضعیت، شروع، پایان و توضیح عرضه می‌شوند. این تفاوت، تغییر نام هویت دارو را از ویرایش مصرف بیمار جدا می‌کند. بخش بررسی ایمنی در کد فعلی فقط در حالت ایجاد نمایش داده می‌شود. پس نباید ادعا کرد همه تغییرات دوز یا وضعیت در فرم ویرایش الزاماً تحلیل ایمنی تازه‌ای اجرا می‌کنند.

ورودی دوز یک رشته آزاد است و در خالی‌بودن null ارسال می‌شود. قالب‌هایی مانند مقدار همراه واحد از طریق placeholder پیشنهاد می‌شوند، اما یک کنترل استاندارد واحد یا نرمال‌سازی جامع دوز در این لایه دیده نمی‌شود. متن frequency نیز آزاد است. در تحلیل رابط، این انتخاب سرعت ورود را افزایش می‌دهد، ولی ساختار کافی برای محاسبه قطعی همه قواعد مقداری فراهم نمی‌کند. نیاز آینده می‌تواند انتخاب واحد و نگه‌داشتن متن اصلی باشد؛ چنین پیشنهاد باید با دامنه بک‌اند و هدف محدود MVP هماهنگ شود. گزارش هیچ توصیه دارویی واقعی از این داده‌های فرضی استخراج نمی‌کند.

۹ـ۱۱ اجرای تحلیل و استقلال وضعیت‌ها

runSafetyCheck نام را trim می‌کند و اگر نام خالی یا درخواست درحال انجام باشد، برمی‌گردد. safetyLoading، safetyError و safetyResult از submitting و error ذخیره جدا هستند. درخواست شامل medications با یک عنصر نام و dose است، هرچند قرارداد API در سرور تعداد بیشتری را اجازه می‌دهد. داشتن ظرفیت چند دارو در API به معنای وجود کنترل چندکاندیدی در این فرم نیست. پس از پاسخ، نتیجه ذخیره می‌شود؛ در شکست، خطای تحلیل جدا ارائه می‌شود و فرم ثبت همچنان موجود می‌ماند. این تفکیک وضعیت از آمیختن شکست AI و شکست ثبت رکورد جلوگیری می‌کند.

handleSubmit بدون وابستگی به نتیجه تحلیل، createPatientMedication یا updatePatientMedication را اجرا می‌کند. دکمه ذخیره فقط به submitting وابسته است، نه safetyLoading یا severity نتیجه. به همین دلیل، کاربر می‌تواند پیش از تحلیل یا هنگام خطای آن ذخیره کند. این رفتار در کد صریح است و در گزارش به‌عنوان قرارداد طراحی توصیف می‌شود. برای استفاده عملی، باید ابهام درباره «ثبت اطلاعات» و «تأیید ایمنی» کاهش یابد؛ متن ذخیره نباید وعده تأیید پزشکی ایجاد کند. اینکه این استقلال در یک محیط واقعی مناسب است یا نه، به سیاست بالینی و ارزیابی جداگانه نیاز دارد.



شکل ۱۲ ـ استقلال تحلیل ایمنی از ثبت رکورد دارویی

۹ـ۱۲ شکل خروجی و ارائه بخش‌ها

AiMedicationSafetyResult شامل overall_assessment، interactions، patient_factors، missing_information، uncertainty، disclaimer و generated_at است. SafetySection برای آرایه خالی چیزی نمایش نمی‌دهد و برای آرایه غیرخالی عنوان و فهرست می‌سازد. عنوان‌های جاری «تداخل‌ها»، «نکات خاص این بیمار» و «اطلاعات ناقص» هستند. عدم قطعیت در صورت وجود، جدا از متن ارزیابی کلی دیده می‌شود. فیلد severity ساختاریافته یا rule_id در این قرارداد AI وجود ندارد. بنابراین نباید به رابط نسبت داد که همه هشدارها را طبق شدت عددی یا شناسه قاعده رتبه‌بندی می‌کند.

ظاهر هشدار از آیکون ShieldAlert و رنگ amber استفاده می‌کند و متن «تحلیل هوش مصنوعی — کمک به تصمیم، نه حکم نهایی» منشأ را مشخص می‌کند. این یک نشانه ارائه است و اثبات‌کننده دقت خروجی

نیست. حذف بخش آرایه خالی نیز باید با احتیاط خوانده شود: خالی‌بودن interactions می‌تواند به معنی عدم گزارش مدل باشد، نه نتیجه قطعی نبود تداخل. در توسعه آینده، متن صریح «تداخلی در این تحلیل گزارش نشد» می‌تواند از برداشت قطعی جلوگیری کند. این پیشنهاد به تغییر معنای نتیجه مربوط است و هیچ حساسیت یا ویژگی عددی برای تحلیل موجود ارائه نمی‌کند.

۹ـ۱۳ نقش داده بیمار و اطلاعات ناقص

سرور زمینه فعلی پرونده را برای تحلیل می‌سازد و کاندید را همراه آن به provider می‌دهد. شرایط، حساسیت‌ها، داروها و آزمایش‌های موجود می‌توانند در متن تحلیل مطرح شوند. اما زمینه نیز محدود به داده ثبت‌شده است؛ نبود آزمایش یا حساسیت در رکورد، فقدان واقعی آن را اثبات نمی‌کند. وجود بخش missing_information به نمایش این محدودیت کمک می‌کند. کیفیت اینکه مدل واقعاً اطلاعات ناقص مهم را تشخیص می‌دهد، نیازمند سناریو مرجع و ارزیابی است. گزارش، وجود فیلد و نمایش را تأیید می‌کند و عملکرد بالینی آن را اثبات‌شده معرفی نمی‌کند.

بازنمایی عوامل بیمار باید قابل پیگیری باشد. در فرم ایمنی مستقل، خروجی آرایه‌های متن است و قرارداد شواهد همانند پیام پایدار چت ندارد. ازاین‌رو، نباید برای این مسیر ادعای citation معتبر برای همه جمله‌ها کرد. مسیر safetyMode در چت از زیرساخت پیام و شواهد آن استفاده می‌کند، ولی آن هم فقط provenance پرونده را فراهم می‌کند. برای قواعد علمی عمومی درباره تداخل، منبع بیمار کافی نیست. این تفکیک کمک می‌کند وجود یک نام دارو در پرونده با اثبات یک رابطه پزشکی بیرونی اشتباه نشود.

۹ـ۱۴ کهنگی نتیجه و تغییر ورودی

پس از دریافت safetyResult، تغییر medicationName یا dosage در onChangeهای فعلی نتیجه را خودکار پاک نمی‌کند. بنابراین ممکن است تحلیل مربوط به کاندید قبلی در کنار ورودی تازه دیده شود. حتی اگر loading مانع اجرای هم‌زمان همان دکمه باشد، تغییر فیلدها و دیررسیدن پاسخ همچنان نیازمند بررسی است. معیار قابل قبول آینده این است که نتیجه به یک snapshot روشن از ورودی متصل شود و پس از تغییر، با نشان «نیازمند بررسی دوباره» یا حذف کنترل‌شده از نتیجه جاری جدا گردد. گزارش این وضعیت را خطر وابستگی داده و ارائه می‌داند، نه نرخ شکست اندازه‌گیری‌شده.

بسته‌شدن پنجره هنگام درخواست نیز می‌تواند پاسخ دیررس را به state برگرداند. بازشدن مجدد فرم reset انجام می‌دهد، اما ترتیب رسیدن پاسخ و reset باید با نمونه شبکه کند سنجیده شود. استفاده از شناسه درخواست یا لغو کنترل‌شده می‌تواند از اتصال نتیجه به فرم تازه جلوگیری کند. چنین مشکلاتی مخصوص AI نیستند؛ هر تحلیل وابسته به ورودی و پاسخ ناهم‌زمان به همین قرارداد نیاز دارد. ویژگی خاص اینجا آن است که ابهام نتیجه می‌تواند برداشت حساس‌تری ایجاد کند و به همین دلیل باید در ارزیابی رابط اولویت بیشتری داشته باشد.

۹ـ۱۵ خطا، ذخیره و تاریخچه دارو

نبود پیکربندی AI یا شکست پاسخ در سرور به خطای مناسب تبدیل می‌شود و متن فارسی در رابط ارائه می‌شود. چون وضعیت تحلیل جداست، خطای آن مقدارهای دارو را پاک نمی‌کند. در ثبت موفق، پنجره بسته و پرونده تازه می‌شود. در عملیات سطر، قطع دارو با status=stopped و تاریخ پایان انجام می‌شود و رکورد باقی می‌ماند. حذف رکورد با پیام مستقل، کاربر را به استفاده از قطع در صورت قصد توقف مصرف هدایت می‌کند. این دو مسیر بر داده و تایم‌لاین اثر متفاوت دارند و تحلیل ایمنی نباید این تفاوت را پنهان کند.

todayIsoDate بر پایه UTC است و تاریخ پایان در ساعات نزدیک تغییر روز ممکن است با تاریخ محلی متفاوت باشد. این مسئله باید در آزمون تاریخ قطع دارو دیده شود، زیرا نمایش جلالی می‌تواند تفاوت را از کاربر پنهان یا برجسته کند. پیشنهاد، تعریف صریح سیاست تاریخ بالینی و آزمون آن در منطقه زمانی هدف است. در گزارش حاضر هیچ تاریخ واقعی قطع یا داده نسخه بیمار ثبت نشده است. مثال‌های پیوست فقط شکل payload را نشان می‌دهند و برای مصرف دارو یا تصمیم درمانی قابل استفاده نیستند.

۹ـ۱۶ ارزیابی و تکمیل آینده

برای ارزیابی فنی این رابط، سناریوهایی مانند نام خالی، دوز خالی، شکست AI، تغییر کاندید پس از تحلیل، ذخیره بدون تحلیل و قطع به‌جای حذف مفیدند. برای ارزیابی پزشکی موتور، سناریوهای مرجع مستقل و معیارهایی مانند حساسیت و خطای منفی کاذب لازم است. این دو سطح نباید با هم ادغام شوند: آزمون موفق نمایش error، دقت تشخیص تداخل را ثابت نمی‌کند و نتیجه یک مدل نیز کیفیت رابط را به‌تنهایی تعیین نمی‌کند. هدف فصل، نشان‌دادن این مرزها و طرح سنجش قابل تکرار است.

تکمیل مسئولیت پیشنهادی ایمان در این بخش می‌تواند شامل نشان واضح نوع تحلیل، ارتباط نتیجه با ورودی، عرضه شدت فقط در صورت وجود قرارداد معتبر و دسترسی به منبع مناسب باشد. اگر موتور قواعد به رابط متصل شود، باید خروجی قطعی و تحلیل AI با عنوان و منشأ جدا ارائه شوند. هیچ‌یک نباید با رنگ یا ترتیب

ظاهری به دیگری تبدیل شود. این مسیر توسعه از امکانات موجود آغاز می‌شود و با ادعای «ایمنی کامل نسخه» تفاوت دارد. نتیجه فعلی، یک رابط تحلیل کمکی با مرزها و محدودیت‌های مشخص است.

مبنای پیاده‌سازی این فصل: medication-actions.tsx؛ AiMedicationSafetyResult در types.ts؛ routes/ai_medication_safety.py؛ routes/medication_safety.py؛ services/ai_medication_safety.py؛ lib/format.ts.

فصل ۱۰ طراحی واکنش‌گرا، فارسی‌نویسی و کیفیت تعامل

۱۰ـ۱ مشاهده محدود چیدمان موبایل

دو تصویر شکل ۱۳ و شکل ۱۴ از مرورگر با عرض ۳۹۰ و ارتفاع ۸۴۴ پیکسل ثبت شدند. در صفحه معرفی، عناصر اصلی از دو ستون دسکتاپ به ترتیب عمودی می‌آیند و دکمه‌ها در عرض قابل لمس قرار می‌گیرند. فرم ورود نیز در عرض محدود بدون بریدگی افقی دیده می‌شود. این مشاهده فقط همین دو مسیر عمومی را پوشش می‌دهد؛ درباره رفتار موبایل فضای پرونده که در این اجرای محلی قابل دسترس نبود، ادعای آزمون نمی‌شود.



شکل ۱۳ ـ بخش آغازین صفحه معرفی در نمای موبایل



شکل ۱۴ ـ فرم ورود در عرض ۳۹۰ پیکسل

در شکل ۱۵ برش مستقیم عنصر کارت ورود نشان می‌دهد که برچسب‌های فارسی در سمت راست و نمونه نشانی ایمیل به‌ترتیب چپ‌به‌راست حفظ شده‌اند. این برش از همان DOM صفحه واقعی گرفته شده و تصویر بازطراحی‌شده یا ماکت نیست.



شکل ۱۵ ـ جزئیات کارت ورود و جهت‌دهی ورودی لاتین

۱۰ـ۲ روش تحلیل کیفیت رابط

کیفیت تعامل در این پروژه از سه سطح بررسی می‌شود: آنچه کد صریحاً تعیین کرده، آنچه باید در مرورگر مشاهده شود و آنچه به مطالعه با کاربران هدف نیاز دارد. برای مثال، وجود aria-label یک شاهد کد است؛ خوانده‌شدن درست آن توسط screen reader به آزمون عملی نیاز دارد؛ و قابل‌فهم‌بودن عنوان برای پزشک نیازمند مشاهده کاربر است. این تمایز از تبدیل یک بررسی فایل به ادعای رضایت کاربران جلوگیری می‌کند. در شواهد موجود، مطالعه‌ای با تعداد مشارکت‌کننده، داده خام یا امتیاز SUS یافت نشده است؛ بنابراین فصل حاضر تحلیل و طرح ارزیابی را از نتیجه مطالعه جدا می‌کند.

کاربردپذیری به یک معیار زیبایی محدود نیست. کاربر باید بداند کجاست، چه داده‌ای می‌بیند، کنش چه پیامدی دارد و پس از شکست چگونه ادامه دهد. برای پرونده بالینی، تشخیص بیمار و منشأ متن نیز جزئی از همین معیارهاست. بسیاری از تصمیم‌های فعلی، مانند نوار هویت ثابت، وضعیت خالی اختصاصی و تأیید حذف، با این نیازها مرتبط‌اند. اما مناسب‌بودن قطعی آن‌ها از کد به دست نمی‌آید. گزارش توضیح می‌دهد هر تصمیم کدام مسئله را هدف می‌گیرد و چه سناریویی برای بررسی آن لازم است، بدون ساختن روایت استفاده واقعی.

۱۰ـ۳ وضوح کنش و پیشگیری از خطا

فرم‌ها از عنوان، توضیح، Label و required برای هدایت ورود استفاده می‌کنند. دکمه درحال ارسال متن متفاوتی دارد و در چند مسیر disabled می‌شود. ConfirmDialog پیش از حذف سند، گفتگو و رکوردها پیامد عمل را توضیح می‌دهد. در قطع دارو نیز متن روشن می‌کند سابقه حذف نمی‌شود. این تفکیک کنش برای جلوگیری از انتخاب اشتباه مفید است. بااین‌حال، برخی آیکون‌ها می‌توانند معنای دیگری ایجاد کنند؛ مانند مداد برای مشاهده متن استخراج‌شده. آزمون آینده باید تنها از فهم متن دکمه نپرسد، بلکه انتظار کاربر از آیکون و نتیجه واقعی را نیز ثبت کند.

پرکردن فرم از رکورد موجود و نگه‌داشتن مقدار در خطا، از ورود تکراری جلوگیری می‌کند. ولی بستن پنجره درحال ضبط یا انتظار، تغییر حالت فایل و ثبت نتیجه تحلیل قدیمی مثال‌هایی‌اند که پیشگیری کامل به منطق بیشتر نیاز دارد. برای طراحی بهتر، باید برای هر فرم حالت‌های مجاز و کنش‌های هر حالت مشخص شود. این الگوی حالت، هم به آزمون کمک می‌کند و هم ناسازگاری ظاهر با عملیات را کم می‌کند. وجود چند boolean مستقل همیشه وضعیت‌های نامعتبر را غیرممکن نمی‌کند؛ در برخی زیرسامانه‌ها یک مدل حالت صریح می‌تواند قرارداد را روشن‌تر سازد.

۱۰ـ۴ اعلام وضعیت و بازیابی شکست

چت برای حالت انتظار aria-live=polite دارد و متن درحال بررسی پرونده را ارائه می‌کند. در سایر فرم‌ها، error عمدتاً یک پاراگراف رنگی است و الزاماً live region ندارد. راهنمای W3C درباره Status Messages بر قابل تشخیص بودن پیام وضعیت بدون جابه‌جایی اجباری تمرکز تأکید می‌کند [۱۱]. در این پروژه، وجود این ویژگی در پنل چت شاهد مشخصی است، اما پوشش همه پیام‌های خطا و موفقیت با فناوری کمکی تأیید نشده است. آزمون باید بررسی کند پیام خطای آپلود یا ثبت برای کاربری که فقط صفحه‌کلید و خوانش صوتی دارد، قابل اطلاع هست یا نه.

بازیابی شکست شامل حفظ ورودی، توضیح علت امن و راه اقدام است. پیام عمومی «داده‌های ارسالی معتبر نیست» برای خطای یک فیلد یا اندازه فایل، اقدام دقیق را روشن نمی‌کند. در پردازش سند و صوت، دکمه retry برای failed وجود دارد، اما تغییر completed باید با بازخوانی دیده شود. در چت، پرسش ناموفق دوباره در ورودی قرار می‌گیرد، ولی اثر ذخیره‌شدن قبلی سرور روشن نیست. این مثال‌ها نشان می‌دهند «نمایش خطا» با «بازیابی قابل پیش‌بینی» تفاوت دارد. ارزیابی باید ببیند کاربر بعد از خطا چه کنشی انجام می‌دهد و آیا داده تکراری یا رهاشده ایجاد می‌شود.

۱۰ـ۵ صفحه‌کلید و تمرکز دیداری

CSS یک قاعده focus-visible برای لینک، دکمه، ورودی، select، textarea و عناصر tabindex دارد. outline و فاصله آن به توکن مشترک متصل است. راهنمای Focus Visible در W3C لزوم قابل مشاهده‌بودن محل تمرکز را توضیح می‌دهد [۷]. وجود این قاعده در کد، شروع مناسب بررسی است؛ ولی باید در پس‌زمینه‌های گوناگون، دکمه‌های کوچک، پنجره‌ها و ناحیه sticky مشاهده شود. عنصر دارای outline ممکن است در یک ظرف overflow-hidden بریده شود یا رنگ کم‌تفاوت داشته باشد. در این بررسی آزمایش کامل تمرکز در مرورگر انجام نشده است.

Dialogهای عمومی عنوان و گاهی description دارند و کنترل‌ها از جزء کتابخانه عرضه می‌شوند. قابلیت پایه کتابخانه، مسئولیت ترکیب فرم را حذف نمی‌کند. باید ورود فوکوس، برگشت پس از بستن، حرکت میان کنترل‌ها و امکان خروج با کلید مناسب آزموده شود. تب‌های پرونده لینک ناوبری‌اند و نباید برای آن‌ها رفتار widget خاصی بدون مشاهده ادعا کرد. ورودی چت نیز placeholder دارد، ولی برچسب اختصاصی قابل دسترسی آن در textarea فعلی دیده نمی‌شود؛ aria-label بخش بیرونی لزوماً جای نام خود کنترل را نمی‌گیرد. این مورد نیاز به بررسی و اصلاح جزئی دارد.

۱۰ـ۶ رنگ، نشانه و خوانایی

نمای حساسیت شدید از متن، آیکون و رنگ استفاده می‌کند و وضعیت دارو نیز عنوان دارد. این ترکیب نسبت به تنها رنگ، معنای قابل پیگیری‌تری دارد. راهنمای Use of Color در W3C می‌گوید رنگ نباید تنها راه انتقال اطلاعات باشد [۱۰]. در پروژه، بسیاری از وضعیت‌ها دارای متن‌اند، اما باید همه نشان‌ها، خطاها و حالت‌های فعال به همین معیار بررسی شوند. نبود آزمون همه صفحات، اجازه ادعای انطباق جامع WCAG نمی‌دهد. گزارش از چند تصمیم درست، نتیجه گواهی استاندارد نمی‌گیرد.

تراکم متن‌های ۱۰ تا ۱۳ پیکسلی، کوتاه‌کردن عنوان و ستون‌های ثابت در آزمایش و دارو، نیازمند بررسی با بزرگ‌نمایی است. برای نام طولانی، مقدار آزمایش طولانی یا چند حساسیت، باید اطلاعات کامل قابل دسترسی

بماند. در سایز موبایل، برخی ستون‌ها پنهان و پنل چت زودتر نمایش داده می‌شود؛ این رفتار باید با وظیفه مرور پرونده سنجیده شود. یک معیار پیشنهادی آن است که بزرگ‌نمایی و صفحه باریک، کنش اصلی یا زمینه بیمار را از دسترس خارج نکند. هیچ نسبت contrast یا میزان موفقیت عددی در این بررسی اندازه‌گیری نشده و مقادیر ساختگی ارائه نمی‌شود.

۱۰ـ۷ حرکت، بارگذاری و داده‌های خالی

Reveal در صفحه معرفی، prefers-reduced-motion را در نظر می‌گیرد و CSS برای داده-reveal-safe حالت قابل مشاهده بدون حرکت را تضمین می‌کند. در مقابل، skeleton و animate-pulse در برخی بخش‌ها همچنان انیمیشن دارند و باید دامنه ترجیح کاهش حرکت برای آن‌ها بررسی شود. این تفاوت نشان می‌دهد یک اقدام اختصاصی صفحه معرفی، همه حرکت‌های برنامه را پوشش نمی‌دهد. تحلیل گزارش بر همین سطح واقعی می‌ماند. نمایش placeholder بارگذاری می‌تواند انتظار را روشن کند، ولی طول انتظار و رفتار در قطع سرویس از وجود skeleton به دست نمی‌آید.

loading.tsxهای مسیر بیماران نمای ابتدایی انتظار را عرضه می‌کنند و EmptyStateهای دامنه در نبود رکورد ظاهر می‌شوند. حالت خالی بهتر است واقعیت ثبت را توصیف کند، نه وضعیت قطعی بیمار. برای نمونه «نتیجه آزمایشی ثبت نشده» دقیق‌تر از نتیجه‌گیری درباره نبود نیاز آزمایش است. در چند بخش متن‌های راهنما وجود دارند که کاربر را به افزودن یا مشاهده همه هدایت می‌کنند. آزمون آینده باید بررسی کند متن حالت خالی با قابلیت اجرایی مقصد هم‌خوان است؛ وعده استخراج خودکار یا ویرایش در متن راهنما بدون مسیر واقعی می‌تواند انتظار نادرست ایجاد کند.

۱۰ـ۸ طرح ارزیابی کنترل‌شده

طرح پیشنهادی ارزیابی از سناریوهای بدون اطلاعات واقعی بیمار استفاده می‌کند. کاربر ابتدا بیمار هم‌نام را از روی شناسه متمایز می‌کند، سپس حساسیت شدید و داروی فعال را می‌یابد، سند مناسب را باز و متن استخراج‌شده را مرور می‌کند. در بخش صوت، فایل آزمایشی داده می‌شود تا متن را بازبینی و با تأیید ذخیره کند. در چت، به‌جای سنجش تشخیص پزشکی، وظیفه یافتن منبع پاسخ و فهم تفاوت داده و تفسیر بررسی می‌شود. این سناریوها برای ارزیابی تعامل‌اند و استفاده درمانی واقعی در آن‌ها انجام نمی‌گیرد.

برای هر وظیفه، پیش‌شرط، داده ورودی، نتیجه مورد انتظار و روش ثبت مشاهده لازم است. زمان انجام، تعداد خطای ناوبری، توان بازیابی پس از شکست و فهم وضعیت قابل ثبت‌اند، ولی باید تعریف و شرایط یکسان داشته باشند. اگر پرسشنامه SUS مطابق پیشنهاد پروپوزال استفاده شود، نسخه معتبر، روش اجرا و محاسبه باید جداگانه مشخص شوند. در این گزارش پرسشنامه اجرا نشده و امتیازی محاسبه نشده است. جدول ۹ سناریوها را به‌عنوان برنامه آزمون آینده عرضه می‌کند و ستون وضعیت از «اجرا شد» استفاده نمی‌کند.

جدول ۹ ـ سناریوهای پیشنهادی ارزیابی تعامل

وظیفه پیشنهادی	شاهد قابل ثبت	وضعیت
تشخیص بیمار هم‌نام	انتخاب شناسه درست و مسیر برگشت	طرح آینده؛ مطالعه اجرا نشده
مرور حساسیت و دارو	یافتن داده و فهم نبود رکورد	طرح آینده
بارگذاری سند نامعتبر	فهم علت و حفظ انتخاب کاربر	طرح آینده
بازبینی رونوشت	تشخیص منشأ و ثبت پس از تأیید	طرح آینده
شاهد چت	مراجعه به رکورد/فایل درست	طرح آینده
تحلیل دارو و تغییر ورودی	تشخیص تعلق نتیجه به کاندید	طرح آینده
صفحه‌کلید و zoom	فوکوس، مسیر خروج و خوانایی	طرح آینده؛ انطباق جامع تأیید نشده

۱۰ـ۹ اولویت اصلاح‌ها و نقش ایمان

بر پایه تحلیل کد، اولویت‌ها شامل روشن‌کردن منشأ و کهنگی نتیجه AI، رفع لینک‌های دانلود، بازآوری وضعیت پردازش، خطای اختصاصی فیلد، حفظ فوکوس و تکمیل مسیر تاریخچه‌اند. برخی اصلاح‌ها در جزء عمومی انجام می‌شوند و برخی به قرارداد API نیاز دارند. برای نمونه، اعلام خطا می‌تواند در فرم مشترک بهبود یابد، اما شناسه پیام ثبت‌شده پس از شکست AI به همکاری سرور نیاز دارد. این تمایز، مرز مسئولیت اصلی ایمان و کار مشترک را مشخص می‌کند و از نسبت‌دادن همه اصلاح‌های سرور به فرانت‌اند جلوگیری می‌کند.

سهم رابط در پروژه، تبدیل سرویس‌ها به گردش‌های قابل فهم و قابل بازبینی است. رسیدن به این هدف تنها با زیباسازی یا اضافه‌کردن کنترل ممکن نیست؛ معنا، وضعیت و ادامه کار باید هماهنگ باشند. کیفیت فعلی چند پایه مناسب دارد و در کنار آن نواقص مشخصی باقی مانده‌اند. بیان این توازن برای گزارش دانشگاهی مهم است، زیرا ارزش مهندسی را در تحلیل قابل تکرار و مسیر بهبود نشان می‌دهد. اثر نهایی بر زمان پزشک یا دقت تصمیم، پس از اجرای ارزیابی مستقل قابل بحث خواهد بود و در این متن به‌صورت نتیجه قطعی مطرح نمی‌شود.

مبنای پیاده‌سازی این فصل: globals.css؛ shared/confirm-dialog.tsx؛ ui/dialog.tsx؛ loading.tsxها؛ clinical-chat.tsx؛ document-actions.tsx؛ voice-note-actions.tsx؛ landing/reveal.tsx؛ پروپوزال معیار Usability.

فصل ۱۱ آزمون، یکپارچه‌سازی و تحویل

۱۱ـ۱ سطوح متفاوت راستی‌آزمایی

بررسی این نسخه، سه نوع شاهد را از هم جدا می‌کند: خواندن کد، اجرای ابزار توسعه و مشاهده گردش کار در محیط واقعی. خواندن کد، مسیر تابع و قرارداد را مشخص می‌کند؛ TypeScript و build سازگاری نوع و ساخت را می‌سنجند؛ و آزمون مرورگر برای فوکوس، ضبط، ناوبری و رفتار شبکه لازم است. هیچ‌کدام به‌تنهایی جای ارزیابی بالینی یا کاربردپذیری با کاربر را نمی‌گیرد. این تفکیک برای گزارش ایمان ضروری است، زیرا بخش بزرگی از وظیفه او به تعامل مربوط است و کیفیت تعامل فقط با پاس‌شدن build اثبات نمی‌شود.

در این اجرا، وابستگی‌های نصب‌شده موجود استفاده شدند و application code برای موفق‌شدن بررسی‌ها تغییر نکرد. اجرای آزمون نوع با noEmit و غیرفعال‌کردن incremental انجام شد تا خروجی نوع تازه در منبع تولید نشود. lint بدون fix اجرا شد و build با telemetry غیرفعال انجام گرفت. محیط build وجود .env.local را گزارش کرد، ولی محتویات یا مقدارهای محرمانه آن خوانده یا در گزارش درج نشدند. تاریخچه working tree پیش از کار ثبت شد و تغییرات کاربر در STT و تنظیمات حفظ شدند. نتیجه فعلی با یک snapshot کد و ابزار همراه است، نه ادعای اعتبار همیشگی نسخه‌های بعدی.

۱۱ـ۲ نتیجه اجرای جاری فرانت‌اند

TypeScript با کد خروج صفر پایان یافت. ESLint با کد خروج یک، ۷ خطا و ۲ هشدار گزارش کرد. خطاها عمدتاً set-state-in-effect در فرم‌های حساسیت، شرایط، سند، دارو، بیمار و دو محل صوت‌اند. هشدارها شامل دستور غیرفعال‌سازی بدون استفاده و هدایت با window.location.href در api.ts هستند. این نتیجه نشان می‌دهد سیاست lint فعلی با برخی الگوهای فرم ناسازگار است. از آن نباید نتیجه گرفت همه گردش‌ها غیرقابل استفاده‌اند، اما گزارش موفقیت همه کنترل‌های کیفیت نیز نادرست خواهد بود. جدول ۱۰ نتیجه سه بررسی را با دامنه‌شان نشان می‌دهد.

جدول ۱۰ ـ نتایج بررسی‌های اجراشده در نسخه جاری

بررسی	نتیجه جاری	دامنه
TypeScript noEmit	موفق؛ exit=0؛۵.۷۸ثانیه	سازگاری نوع؛ نه آزمون تعامل
ESLint بدون fix	ناموفق؛ exit=1؛۷خطا و۲هشدار	قواعد کیفیت نصب‌شده
Next production build	موفق؛ exit=0؛۵۱.۰۱ثانیه	ساخت برنامه؛ نه استقرار یا E2E
API/DB و مرورگر	در این بررسی اجرا نشد	فایل‌های تست خوانده و سناریوها تحلیل شدند
مطالعه کاربر و SUS	اجراشده یافت نشد	پروتکل آینده؛ امتیاز ساخته نشد

build با Next.js 16.3.2 و Turbopack موفق شد و دو مسیر بیمار را پویا گزارش کرد. زمان ثبت‌شده اجرای کل دستور حدود ۵۱ ثانیه بود؛ این مقدار فقط شرایط همین اجرای ساخت است و benchmark درخواست یا تجربه کاربر نیست. صفحات معرفی، ورود و not-found در خروجی ایستا بودند. موفقیت build نشان می‌دهد بسته تولیدی و مسیرها در این محیط ساخته شدند، ولی API واقعی همه صفحات، پخش فایل و ضبط میکروفون در این دستور آزموده نشده‌اند. گزارش به همین دلیل از عبارت «ساخت موفق» استفاده می‌کند و آن را «تست سرتاسری کامل موفق» نمی‌نامد.

۱۱ـ۳ آزمون‌های موجود بک‌اند و محدودیت انتقال نتیجه

مخزن، آزمون‌های مرتبط با بیمار، دسترسی، اسناد، رونویسی، گفتگو، evidence، safety و provider دارد. این آزمون‌ها برای قراردادهای استفاده‌شده رابط مفیدند، ولی وجود فایل test یا شمارنده تاریخی README، نتیجه اجرای جاری نیست. conftest.py برای تست پایگاه داده، یک PostgreSQL با پسوند test_ می‌سازد و schema را در پایان حذف می‌کند. در این کار، برای تهیه گزارش به زیرساخت داده واقعی دست زده نشد و این fixture روی پایگاه اجرا نشد. شواهد بک‌اند در متن از بررسی کد و آزمون‌های موجود گرفته شده و pass جدید برای آن‌ها ادعا نمی‌شود.

در package.json فرانت‌اند، اسکریپت مستقل آزمون واحد یا مرورگر مانند test دیده نمی‌شود و فهرست فایل‌های بررسی‌شده نیز مجموعه آزمون رابط مستقل نشان نداده است. tsc و lint و build ابزارهای کیفیت‌اند، نه جایگزین مجموعه آزمون رفتاری. بنابراین ادعای پوشش خودکار گسترده فرانت‌اند پشتیبانی نشده است. برای توسعه بعدی، می‌توان اول مسیرهای حساس و الگوهای مشترک را آزمود: انقضای نشست، ثبت و خطا، تغییر تب، پیام دیررس و تطبیق نتیجه تحلیل با ورودی. آزمون‌های پیشنهادی باید رفتار و انتظار کاربر را بسنجند، نه فقط اجرای همان خط کد را تکرار کنند.

۱۱ـ۴ سناریوهای یکپارچه‌سازی

یکپارچه‌سازی از قرارداد ورودی تا نتیجه قابل مشاهده بررسی می‌شود. برای بیمار، ثبت باید به فهرست و زمینه تازه منجر شود. برای سند، موفقیت آپلود با استخراج کامل جداست و فایل باید به بیمار درست تعلق داشته باشد. برای صوت، رونوشت خام باید پیش از ثبت یادداشت قابل مرور باشد و ذخیره به endpoint صحیح برود. برای چت، پرسش ذخیره‌شده و شکست پاسخ باید قابل پیگیری باشند. برای دارو، خطای تحلیل نباید با خطای ذخیره یکسان ارائه شود. جدول ۱۱ سناریوهایی را نشان می‌دهد که بررسی ساختاری شده‌اند و اجرای مرورگری آن‌ها هنوز باید انجام شود.

جدول ۱۱ ـ سناریوهای یکپارچه‌سازی و سطح شاهد

گردش	شاهد ساختاری	بررسی عملی باقیمانده
ثبت بیمار	payload، API، refresh	نمایش همه نواحی پس از ثبت
سند	FormData و وضعیت پس‌زمینه	به‌روزرسانی وضعیت و دانلود مجاز
صوت	File پس از توقف و ثبت یادداشت	مدت، MIME، trackها و پخش
گفتگو	ثبت پرسش پیش از AI و catch رابط	تطبیق پیام ثبت‌شده در شکست
ایمنی دارو	وضعیت‌های تحلیل و ذخیره جدا	کهنگی نتیجه و پاسخ دیررس
مجوز بیمار	کنترل nested و child routes	مرور نقش‌ها و فایل در مرورگر

آزمون‌های منفی اهمیت ویژه دارند، زیرا در مسیر موفق بسیاری از ابهام‌ها دیده نمی‌شوند. قطع ارتباط در میانه ارسال، ۴۰۱ پس از انقضا، ۴۰۳ برای بیمار غیرمجاز، فایل بزرگ، متن خالی و پاسخ کند باید از هم تفکیک شوند. همچنین باید معلوم شود عملیات قبل از خطا چه اثری گذاشته است. پرسش چت ممکن است ثبت شده باشد، در حالی که رابط آن را به ورودی برگرداند. با تعریف داده مصنوعی و پیش‌شرط روشن، این سناریوها قابل تکرار می‌شوند. این گزارش آن‌ها را طرح ارزیابی و تحلیل کد معرفی می‌کند؛ اجرای کامل مرورگر یا تعداد موفقیت کاربران برایشان ساخته نشده است.

۱۱ـ۵ بسته‌بندی فرانت‌اند

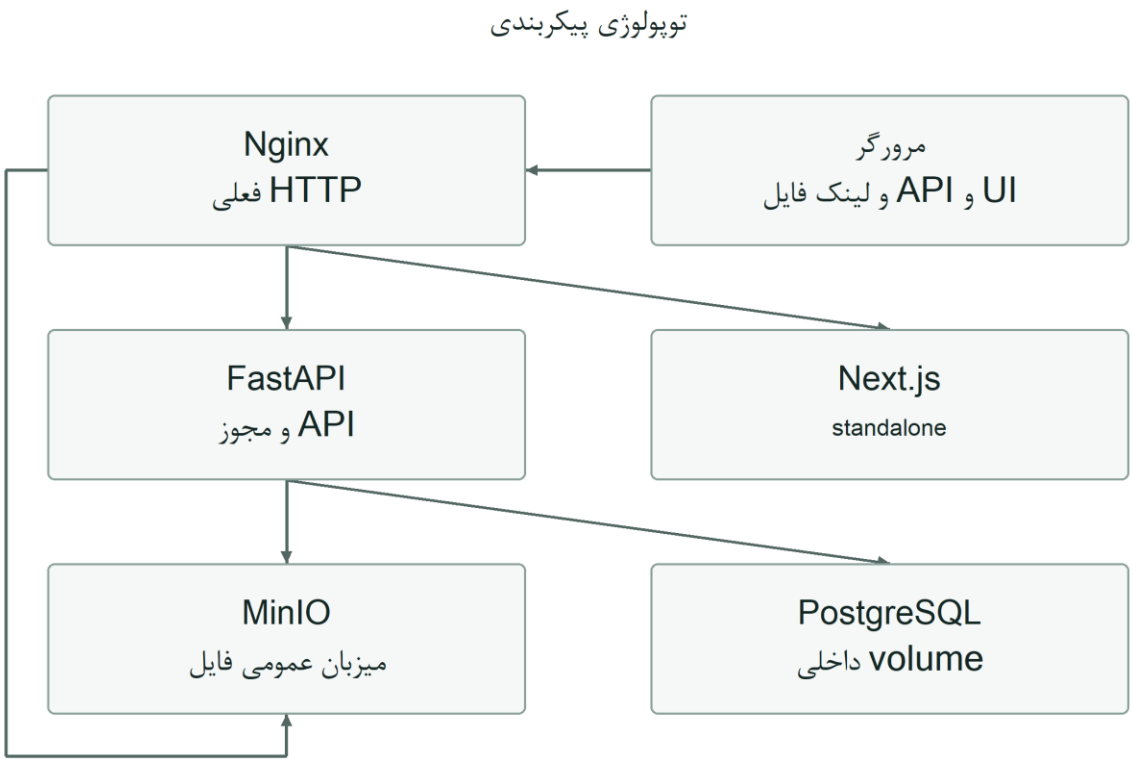
next.config.ts مقدار output را standalone قرار می‌دهد. Dockerfile فرانت‌اند سه مرحله deps، builder و runner دارد. مرحله اول از lockfile وابستگی‌ها را با npm ci آماده می‌کند؛ مرحله دوم برنامه را می‌سازد؛ و مرحله سوم خروجی standalone و static و public را در تصویر اجرا قرار می‌دهد. کاربر runtime، node غیرریشه است و server.js اجرا می‌شود. راهنمای Docker ساخت چندمرحله‌ای را برای جداکردن ابزار ساخت و محتوای اجرا توضیح می‌دهد [۱۲]. در پروژه، این الگو از فایل واقعی قابل تأیید است، اما اجرای موفق تصویر روی سرور عمومی در این بررسی انجام نشده است.

NEXT_PUBLIC_API_URL در زمان build وارد bundle می‌شود. تغییر آن تنها در runtime ظرف الزاماً مسیر API مرورگر را عوض نمی‌کند و باید تصویر با مقدار جدید ساخته شود. همچنین همان client در Server Component استفاده می‌شود و fetch سرور برای URL عمومی باید آدرس مطلق معتبر داشته باشد. Dockerfile در توضیح خود /api/v1 را برای same-origin پیشنهاد می‌کند، اما Compose فعلی صریحاً URL مطلق عمومی را لازم می‌داند و محدودیت RSC را توضیح می‌دهد. بنابراین این اختلاف در مستندات داخلی ثبت می‌شود و نسخه Compose را دارای کنترل آدرس مطلق معرفی می‌کنیم، نه آن‌که مشکل URL نسبی را خطای اثبات‌شده استقرار فعلی بنامیم.

۱۱ـ۶ توپولوژی سرویس و فایل اصلی Compose

تولیدی سرویس‌های Nginx، frontend، backend، PostgreSQL و MinIO را در یک شبکه قرار می‌دهد. پورت‌های داخلی با expose مشخص شده‌اند و تنها Nginx پورت میزبان منتشر می‌کند. پایگاه و فایل volume پایدار دارند. backend تا سلامت PostgreSQL و MinIO منتظر می‌ماند و healthcheck خود را نیز دارد. depends_on فرانت‌اند برای backend از service_started استفاده می‌کند؛ این شرط با آماده‌بودن کامل سرویس یا انجام migration برابر نیست. فایل Compose، migration را یک مرحله دستی و یک‌باره می‌داند. گزارش هیچ migration یا استقرار تولیدی تازه‌ای اجرا نکرده است.

برای URLهای امضاشده، MINIO_ENDPOINT باید میزبان عمومی فایل را منعکس کند تا مرورگر بتواند آن را باز کند. Compose میزبان storage را به host-gateway برای backend نگاشت می‌کند و Nginx همان Host را به MinIO می‌فرستد. تغییر Host می‌تواند امضای درخواست فایل را ناسازگار کند؛ توضیح این الزام در nginx.conf موجود است. از دید فرانت‌اند، لینک فایل به دو شرط نیاز دارد: احراز مرحله API و دسترسی شبکه به میزبان فایل. حل شرط دوم در توپولوژی، شرط نخست را خودکار حل نمی‌کند. شکل ۱۶ این دو مرز را در معماری تحویل نشان می‌دهد.



شکل ۱۶ ـ توپولوژی پیکربندی تحویل و مسیر فایل

۱۱ـ۷ پروکسی، زمان انتظار و حد حجم

Nginx مسیر /api/ را به backend و دیگر مسیرها را به frontend می‌فرستد و /health نیز جدا تعریف شده است. زمان انتظار API برای عملیات طولانی ۳۰۰ ثانیه است، ولی این مقدار timeout مرورگر یا زمان واقعی مدل نیست. client_max_body_size برابر 25m است. بک‌اند صوت را تا ۵۰ مگابایت می‌پذیرد؛ بنابراین در این پیکربندی پروکسی، فایل صوتی بزرگ‌تر از حد پروکسی می‌تواند قبل از رسیدن به کنترل ۵۰ مگابایت سرور رد شود. مستندات Nginx معنی حد بدنه درخواست و پاسخ مربوط را توضیح می‌دهند [۱۳]. گزارش این ناسازگاری حدها را به‌عنوان یافته پیکربندی ثبت می‌کند.

Compose پورت ۴۴۳ را منتشر می‌کند، ولی nginx.conf بررسی‌شده فقط 80 listen دارد و TLS در توضیح به مرحله بعد موکول شده است. انتشار پورت ۴۴۳ به‌تنهایی راه‌اندازی HTTPS نیست. این تفاوت برای

ورود، فایل، میکروفون و clipboard مهم است. جدول ۱۲ پارامترهای تأثیرگذار بر رابط را مقایسه می‌کند. هیچ ادعای موفقیت TLS، دامنه عمومی یا سرویس زنده از این فایل‌ها نتیجه نمی‌شود. گام بعدی باید اجرای کنترل‌شده با دامنه و گواهی مناسب و بررسی هر دو مسیر داده و فایل باشد.

جدول ۱۲ ـ تنظیمات تحویل مؤثر بر رفتار رابط

تنظیم	مقدار یا رفتار	اثر رابط
NEXT_PUBLIC_API_URL	زمان build؛ Compose آدرس مطلق می‌خواهد	هر دو browser و RSC باید دسترسی داشته باشند
خروجی Next	standalone	server.js همراه static و public
Nginx /api	backend؛ انتظار ۳۰۰ثانیه	جدا از timeout داخلی درخواست
حجم پروکسی	25m	ممکن است صوت ۵۰MB پیش از API رد شود
TLS	پورت ۴۴۳ منتشر؛ config فعلی listen80	HTTPS عملی اثبات نشده
فایل	میزبان عمومی storage و Host ثابت	درستی امضا و دسترسی مرورگر
پایگاه/MinIO	volume و healthcheck	وجود config به معنای استقرار موفق نیست

۱۱ـ۸ نتیجه کیفیت و مسیر تحویل

وضعیت جاری از نظر ساخت و نوع قابل تأیید و از نظر lint نیازمند اصلاح است. چند قرارداد رابط و سرور نیز نیاز به تکمیل دارند. این نتیجه، یک عکس مشخص از نسخه است و نه قضاوت کلی درباره کیفیت همه پروژه. اولویت تحویل باید بر حل مواردی باشد که جریان واقعی را می‌شکنند یا معنا را مبهم می‌کنند: دانلود مجاز، وضعیت پردازش، کهنگی تحلیل و بازیابی پیام. پس از آن، تست‌های مرورگر و کاربر می‌توانند رفتار را اندازه بگیرند. استقرار و Demo طبق پروپوزال مسئولیت مشترک‌اند و این بخش به ایمان اجرای انفرادی زیرساخت را نسبت نمی‌دهد.

مبنای پیاده‌سازی این فصل: verification-results.json و لاگ‌های اجرای جاری؛ frontend/package.json؛ next.config.ts؛ Dockerfile؛ deploy/docker-compose.prod.yml؛ deploy/nginx/nginx.conf؛ backend/tests/conftest.py و آزمون‌های مرتبط موجود.

فصل ۱۲ تطبیق اهداف پروپوزال با نسخه حاضر

۱۲ـ۱ تطبیق مسئولیت‌ها با نسخه موجود

در مسئولیت معماری فرانت‌اند، ساختار Next.js، مسیرها، پوسته فارسی، اجزای مشترک و توکن‌های طراحی در مخزن موجود است. برای داشبورد و پروفایل، جست‌وجو، صفحه‌بندی، مشخصات، شرایط، حساسیت‌ها و داروها ارائه می‌شوند و آزمایش‌ها و یادداشت‌ها نما دارند. اسناد دارای آپلود، وضعیت و مرور متن‌اند؛ صوت دارای ضبط یا فایل، وضعیت، مشاهده رونوشت و ثبت تأییدشده یادداشت است. چت پایدار، انتخاب گفتگو و نمایش شواهد داخلی نیز اجرا شده‌اند. این موارد، پوشش مهمی از حوزه تعیین‌شده برای ایمان را در محصول تیم نشان می‌دهند، اما مالکیت انفرادی همه خطوط از تاریخچه قابل اثبات نیست.

در اهداف پیشنهادی، پوشش کامل چند مورد تأیید نشده است: اصلاح OCR، پلیر داخلی و پیش‌شنیدن ضبط، تخصیص نقش پزشک/بیمار به گوینده، خلاصه AI مستقل در نمای Summary و نمایش جامع منابع پزشکی بیرونی. مسیر ورود OTP در سرور هست، ولی صفحه ورود آن را عرضه نمی‌کند. هشدار فرم دارو نیز تحلیل AI است و با طرح اولیه قواعد منتخب یکسان نیست. جدول ۱۳ این تطبیق را با وضعیت محدود ارائه می‌کند. برچسب‌های «جزئی» و «نیازمند بررسی» به معنی نبود همه زیرساخت نیستند؛ دقیقاً سطح فاصله میان قابلیت سرویس و گردش کار کاربر را مشخص می‌کنند.

جدول ۱۳ ـ تطبیق وظایف ایمان با امکانات جاری

وظیفه ایمان در پروپوزال	شواهد موجود	وضعیت و شکاف
معماری و طراحی سیستم	App Router، RTL، shared/ui و توکن‌ها	موجود؛ اجرای انفرادی همه اجزا اثبات نشده
داشبورد و پرونده	فهرست، فرم‌ها، خلاصه و تب‌ها	موجود؛ برخی مسیرهای تاریخچه محدود
اسناد	آپلود، نشان وضعیت و متن	جزئی؛ اصلاح OCR و کنترل تحلیل UI تأیید نشده

وظیفه ایمان در پروپوزال	شواهد موجود	وضعیت و شکاف
صوت و مکالمه	ضبط/فایل، متن، بازبینی و ذخیره	جزئی؛ پخش داخلی و نقش گوینده تأیید نشده
تایم‌لاین و Summary	نمای ساختاریافته و رویدادها	موجود؛ summary AI مستقل نیست
چت و Citation	conversation و evidence داخلی	موجود؛ منبع بیرونی نیست؛ دانلود نیاز اصلاح
نمای هشدار دارو	فرم AI اختیاری	جزئی؛ قرارداد شدت/منبع قواعد در این فرم نیست
Usability و تست	type/lint/build و تحلیل گردش	مطالعه کاربرSUS/ و E2E جاری تأیید نشده
Integration و Deployment	APIها، Docker و Nginx	کار مشترک؛ استقرار زنده تأیید نشده

۱۲ـ۲ محدودیت شواهد و ارزیابی

آزمون نوع و build موفق و lint ناموفق‌اند. این شواهد، بخشی از کیفیت مهندسی را روشن می‌کنند، ولی شمارش کلی آزمون‌های تاریخی یا وجود فایل آزمون برای تأیید جاری استفاده نشده است. اجرای همه APIها روی زیرساخت زنده، آزمون ضبط در مرورگرها و ارزیابی با پزشک در این کار انجام نشده است. به همین دلیل، گزارش عددی برای موفقیت وظیفه، SUS، زمان مرور پرونده، دقت STT، کاهش خطای درمان یا کیفیت تشخیص ارائه نمی‌کند. محدودکردن ادعا به شاهد موجود، امکان دفاع روشن از نتیجه را بیشتر می‌کند.

دامنه شواهد به نسخه بررسی‌شده و شرایط اجرای ابزارها محدود است. پاسخ مدل می‌تواند با تغییر تنظیم، داده بیمار یا ارائه‌دهنده متفاوت باشد؛ بنابراین بازتولید آزمایش آینده به ثبت نسخه کد، شناسه مدل، داده ورودی مصنوعی و معیار ارزیابی نیاز دارد. در رابط، نگهداری صرف متن پاسخ برای بازسازی تمام زمینه تاریخی کافی نیست. این محدودیت باید در طراحی ارزیابی و توسعه قابلیت بازبینی زمان‌مند در نظر گرفته شود. ماتریس شواهد، رابطه نیاز و پیاده‌سازی را برای بازبینی نسخه‌های بعدی حفظ می‌کند.

۱۲ـ۳ اولویت‌های کوتاه‌مدت

نخستین اولویت، هماهنگ‌کردن قراردادهاست. دانلود باید مسیر مجاز Bearer یا proxy داشته باشد؛ شکست چت باید وضعیت پرسش ثبت‌شده را روشن کند؛ و نتیجه تحلیل دارو باید به ورودی مربوط پیوند بخورد. برای سند و صوت، تازه‌سازی وضعیت باید از موفقیت خود پردازش جدا باشد. این اصلاح‌ها پیش از افزودن قابلیت تازه اهمیت دارند، زیرا مستقیماً بر اعتماد کاربر به نتیجه کنش اثر می‌گذارند. بخشی از آن‌ها در فرانت‌اند قابل انجام‌اند و بخشی پاسخ یا metadata جدید از بک‌اند می‌خواهند.

در مرحله بعد، پاک‌سازی ضبط، مدت معتبر و حالت آماده فایل باید با تست واقعی مرورگر بررسی شوند. مسیر دیدن شرایط تاریخی، خطای فیلد و نام کنترل چت نیز تکمیل شوند. اصلاح lint باید با انتخاب الگوی مناسب reset فرم همراه باشد، نه صرفاً خاموش‌کردن قانون. برای استقرار، حد حجم صوت، آدرس مطلق API و TLS باید با قرارداد محیط هماهنگ شوند. این فهرست، دستور پیاده‌سازی انجام‌شده نیست؛ ترتیب پیشنهادی بر اساس تحلیل نسخه فعلی است. نتیجه هر اصلاح باید با تست مناسب دوباره سنجیده شود.

۱۲ـ۴ توسعه میان‌مدت و ارزیابی انسانی

گسترش رابط اسناد می‌تواند بازبینی و تصحیح با حفظ متن اولیه و تاریخ تغییر را فراهم کند. برای صوت، مقایسه متن خام و مشتق‌شده و نمایش توان diarization مفید است. در شواهد، رفتن به رکورد مشخص به‌جای فقط تب و نشان زمان داده می‌تواند مرور را دقیق‌تر کند. اگر منبع پزشکی بیرونی به سیستم افزوده شود، باید از provenance بیمار جدا باشد و عنوان، تاریخ و منشأ معتبر مستقل داشته باشد. هیچ‌کدام از این پیشنهادها در گزارش به‌عنوان قابلیت آماده معرفی نمی‌شوند.

پس از رفع قراردادهای اصلی، ارزیابی با کاربران هدف باید با سناریو کنترل‌شده، داده مصنوعی و معیار روشن انجام شود. هدف آن می‌تواند فهم منشأ پاسخ، تکمیل ثبت یادداشت و یافتن منبع باشد. نتیجه باید همراه تعداد مشارکت‌کننده و شرایط گزارش شود و به جمعیت یا پیامد درمانی تعمیم بی‌دلیل داده نشود. این مسیر با

ماهیت پروژه کارشناسی سازگار است: نمونه‌ای که طراحی و ادغام آن قابل بررسی است و محدودیت را آشکار می‌کند. ارزش آن در ساخت جریان منسجم و قابل توسعه است، نه در ادعای رقابت با سامانه بالینی تأییدشده.

۱۲ـ۵ نتیجه‌گیری

فرانت‌اند Clinical AI Copilot سرویس‌های داده، سند، صوت و مدل را به یک فضای کار فارسی متصل کرده است. نقش اصلی آن، نگه‌داشتن زمینه بیمار، تبدیل پاسخ‌ها به نمایش قابل مرور و فراهم‌کردن کنش‌های ثبت، بازبینی و مراجعه به منبع است. مسئولیت تعیین‌شده برای ایمان کربلائی بر همین لایه و گردش کار متمرکز است و کار مشترک در قرارداد API، یکپارچه‌سازی و تحویل معنا پیدا می‌کند. گزارش با اتکا به پیاده‌سازی، این سهم را از الگوریتم‌های سرور و پردازش AI جدا کرده و از نسبت‌دادن اجرای انفرادی بدون شاهد پرهیز کرده است.

نسخه موجود پایه‌های مناسبی مانند معماری مؤلفه‌ای، RTL صریح، API نوع‌دار، نمایش وضعیت، تأیید عملیات و شواهد داخلی دارد. در کنار آن، تفاوت‌هایی با اهداف پروپوزال و نواقصی در هماهنگی وضعیت و دسترسی باقی مانده‌اند. این نتیجه اجازه می‌دهد توسعه بعدی به‌جای افزایش نام قابلیت‌ها، بر قابل پیگیری‌بودن کنش و فهم درست داده تمرکز کند. سامانه همچنان نمونه دانشگاهی تصمیم‌یار است؛ صحت بالینی، بهبود پیامد بیمار و آمادگی عملیاتی از ساخت موفق رابط نتیجه نمی‌شوند و به ارزیابی مستقل نیاز دارند.

مبنای این فصل: ماتریس شواهد؛ پروپوزال تقسیم وظایف و معیارهای ارزیابی؛ یافته‌های فصل‌های ۴ تا ۱۱؛ نتایج اجرای جاری.

فصل ۱۳ محدودیت‌ها و مسیر اصلاح

۱۳ـ۱ مرز شواهد اجرای حاضر

صفحه‌های عمومی با نسخه تولیدی Next.js و مرورگر واقعی ثبت شدند. در هنگام این بررسی، پایگاه PostgreSQL مطابق تنظیمات محلی پروژه در پورت ۵۴۳۳ پاسخ‌گو نبود؛ بنابراین نمای بیمار، گفت‌وگو و دارو بدون داده ساختگی قابل تصویربرداری نبودند. چنین محدودیتی باید در ارزیابی خروجی ثبت شود و نباید با پیش‌نمایش ثابت صفحه معرفی پوشانده شود. تحلیل عملکرد آن بخش‌ها در این گزارش بر کد، قرارداد API و آزمون‌های موجود استوار است.

۱۳ـ۲ اولویت‌های اصلاح

پیش از آزمون با کاربر، باید محیط آزمایشی مستقل با داده ساختگی، حساب پزشک مخصوص گزارش و حداقل یک پرونده نمونه فراهم شود. پس از آن می‌توان سناریوهای جست‌وجو، بارگذاری سند، بازبینی رونوشت و خطای پاسخ مدل را در مرورگر تکرار و ثبت کرد. در لایه پیاده‌سازی، هماهنگی احراز هویت دانلودها، تازگی نتیجه تحلیل دارو پس از ویرایش ورودی و رفتار UI در برابر شکست پاسخ AI اولویت دارند. این موارد از تحلیل مسیرهای واقعی کد به دست آمده‌اند و جایگزین سنجش بالینی نیستند.

فصل ۱۴ نتیجه‌گیری

۱۴ـ۱ جمع‌بندی فنی

در این پروژه، ارزش رابط کاربری در تبدیل مجموعه‌ای از سرویس‌های جدا به مسیر قابل پیمایش پرونده دیده می‌شود: پزشک بیمار را می‌یابد، هویت را در فضای کار ثابت می‌بیند، داده ساختاریافته و اسناد را از پاسخ تولیدشده جدا می‌کند و در مراحل صوت و دارو امکان بازبینی دارد. این رفتار از ترکیب مسیرهای Next.js، اجزای مشترک، درخواست‌های نوع‌دار و قراردادهای FastAPI شکل گرفته است. مسئولیت اصلی این لایه در پروپوزال برای ایمان کربلائی تعریف شده؛ سهم یکپارچه‌سازی و قرارداد میان دو دانشجو مشترک است.

۱۴ـ۲ حدود نتیجه

بررسی کد و ساخت تولیدی نشان می‌دهد صفحات و اجزای اصلی وجود دارند، اما نتیجه یک آزمون کاربری یا ارزیابی بالینی از آن به دست نمی‌آید. تصاویر ثبت‌شده از صفحه‌های عمومی و حالت‌های ورود، شاهد چیدمان واقعی همان مسیرها هستند. برای گسترش شواهد به فضای پرونده، محیط داده ساختگی و اجرای API لازم است. گزارش، این کمبود را در کنار کاستی‌های قراردادی و امنیتی نگه می‌دارد تا نتیجه فراتر از شواهد نرود.

۱۴ـ۳ مسیر ادامه

گام بعدی، تثبیت محیط نمایشی مستقل، ثبت تصویر همه تب‌های پرونده و انجام سناریوهای قابل تکرار با داده غیرواقعی است. پس از اصلاح خطاهای lint و ناسازگاری‌های احراز هویت و وضعیت، می‌توان آزمون مرورگر و سپس ارزیابی کنترل‌شده با کاربران واجد صلاحیت را طراحی کرد. هیچ‌یک از این گام‌ها به معنای مجوز استفاده درمانی مستقل نیست.

منابع و مراجع

منابع فنی بیرونی برای مبانی به کار رفته‌اند. شواهد قابلیت پروژه، فایل‌های مخزن و اسناد رسمی محلی هستند. تاریخ دسترسی به منابع وب: ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶.

[1] Next.js. Server and Client Components. Accessed 2026-10-15.
https://nextjs.org/docs/app/getting-started/server-and-client-components

[2] TypeScript. Everyday Types. Accessed 2026-10-15.
https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/everyday-types.html

[3] MDN. Using the Fetch API. Accessed 2026-10-15.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch

[4] React. useEffect. Accessed 2026-10-15.
https://react.dev/reference/react/useEffect

[5] MDN. MediaRecorder. Accessed 2026-10-15.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaRecorder

[6] MDN. MediaDevices getUserMedia. Accessed 2026-10-15.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaDevices/getUserMedia

[7] W3C WAI. Understanding Focus Visible. Accessed 2026-10-15.
https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-visible

[8] OWASP. HTML5 Security Cheat Sheet. Accessed 2026-10-15.
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/HTML5_Security_Cheat_Sheet.html

[9] OWASP. Session Management Cheat Sheet. Accessed 2026-10-15.
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Session_Management_Cheat_Sheet.html

[10] W3C WAI. Understanding Use of Color. Accessed 2026-10-15.
https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/use-of-color.html

[11] W3C WAI. Understanding Status Messages. Accessed 2026-10-15.
https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/status-messages.html

[12] Docker. Multi-stage builds. Accessed 2026-10-15.
https://docs.docker.com/build/building/multi-stage/

[13] Nginx. ngx_http_core_module client_max_body_size. Accessed 2026-10-15.
https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_core_module.html#client_max_body_size

منابع پروژه

پروپوزال پروژه پایانی دوره کارشناسی، بخش تقسیم وظایف و معیارهای ارزیابی؛ سال تحصیلی۱۴۰۴–۱۴۰۵.

راهنمای ساختار و قالب گزارش پروژه کارشناسی دانشگاه تهران؛ BSc-project-report-format.pdf.

الگوی جلد فارسی؛ BSc-project-report-cover-fa-1401.pdf؛ تاریخ نمونه، تاریخ ارائه این گزارش محسوب نشده است.

مخزن Clinical AI Copilot، نسخه56ed451 به همراه working tree موجود در۱۵اکتبر۲۰۲۶؛ نشانی فایل‌ها در متن و پیوست.

پیوست‌ها

پیوست الف نمونه درخواست‌های توضیحی

نمونه‌های زیر مصنوعی و صرفاً برای توضیح شکل قرارداد هستند. پاسخ پزشکی یا نتیجه فراخوانی واقعی مدل نیستند و هیچ داده بیمار واقعی در آن‌ها استفاده نشده است.

ایجاد بیمار

```
{
  "first_name": "بیمار",
  "last_name": "فرضی",
  "gender": "unknown",
  "national_code": null
}
```

ثبت یادداشت پس از بازبینی رونوشت

```
{
  "title": "یادداشت نمونه",
  "content": "متن فرضی بازبینی‌شده برای نمایش قرارداد"
}
```

پیام گفتگو

```
{
  "content": "فهرست داده‌های ثبت‌شده را مرور کن",
  "medication_safety": false
}
```

کاندید تحلیل دارو

```
{
  "medications": [
    {
      "name": "نام داروی فرضی",
      "dose": null
    }
  ]
}
```

پیوست ب گزیده‌های کوتاه پیاده‌سازی

جهت عمومی صفحه

```
<html lang="fa" dir="rtl">
```

از layout.tsx؛ جهت متن در سطح سند تعیین می‌شود و قالب اجزای تعاملی با DirectionProvider هماهنگ است.

ساخت بدنه فایل

```
const body = new FormData();
body.append("file", form.file);
```

از api.ts؛ boundary در درخواست مرورگر ساخته می‌شود و Content-Type دستی برای FormData تنظیم نمی‌شود.

پیام از رابط به سرور

```
content: trimmed,
medication_safety: safetyMode,
provider: selectedProvider ?? undefined,
model: selectedModel ?? undefined,
```

گزیده payload در clinical-chat.tsx؛ تنها شناسه تنظیم می‌رود و کلید سرویس AI در مرورگر داده نمی‌شود.

قطع دارو بدون حذف

```
status: "stopped",
end_date: todayIsoDate(),
```

گزیده payload در medication-actions.tsx؛ تغییر وضعیت با حذف رکورد فرق دارد و تاریخ از تابع فعلی UTC می‌آید.

پیوست پ نمایه شواهد پیاده‌سازی

نشانی‌ها نسبت به ریشه مخزن نوشته شده‌اند. این نمایه برای بازبینی فنی است؛ ماتریس تفصیلی و نتیجه بررسی‌ها در فایل‌های همراه نگه‌داری می‌شوند.

frontend/src/app/layout.tsx
frontend/src/app/globals.css
frontend/src/app/patients/page.tsx
frontend/src/app/patients/[id]/page.tsx
frontend/src/app/login/page.tsx
frontend/src/lib/api.ts
frontend/src/lib/auth.ts
frontend/src/lib/types.ts
frontend/src/lib/format.ts
frontend/src/components/patients/document-actions.tsx
frontend/src/components/patients/voice-note-actions.tsx

frontend/src/components/patients/clinical-chat.tsx
frontend/src/components/patients/medication-actions.tsx
frontend/src/components/patients/copilot/evidence-list.tsx
backend/app/api/v1/dependencies.py
backend/app/api/v1/routes/conversations.py
backend/app/services/evidence.py
deploy/docker-compose.prod.yml
deploy/nginx/nginx.conf

پیوست ت واژه‌نامه

Frontend — لایه تعامل و ارائه در مرورگر و صفحات وب

Patient Context — زمینه منتخب بیمار برای نمایش یا درخواست مدل

Provenance — قابلیت پیگیری منشأ داده در رکورد یا فایل

Transcript — رونوشت متن حاصل از صوت

Diarization — تفکیک گویندگان صوت، بدون اثبات نقش بالینی

SSR — تولید صفحه در سمت سرور

RSC — مؤلفه سرور React در معماری Next.js

MVP — نمونه کمینه با دامنه محدود و قابل بررسی

SUS — مقیاس کاربردپذیری پیشنهادی پروپوزال؛ در این بررسی اجرا نشده

University of Tehran
College of Farabi
Faculty of Engineering
Department of Computer Engineering

Design and Implementation of an AI Clinical Copilot Based on Integration of Patient Context and Validated Medical Knowledge

Bachelor's Project Report

Iman Karbalai

Supervisor

دکتر کاظم فولادی قلعه

Submission month and year: [To be completed]